Math x Math

គណិតវិទ្យា 9

មេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់អនុវត្តន៍

តង់ ប៊ុនរ៉ុង - សាយ ស្រីនី

មាតិកា

1 ចំនួនអសនិទាន 9

១.១ ឫសការេនៃមួយចំនួន 9

១.២ ឫសគូប 10

១.៣ ប្រមាណវិធីគុណ និងចែកលើរ៉ាឌីកាល់ 11

១.៣.១ វិធីគុណរ៉ាឌីកាល់ 11

១.៣.២ វិធីចែករ៉ាឌីកាល់ 12

១.៣.៣ ការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ 13

១.៣.៤ ការបញ្ចេញរ៉ាឌីកាល់ពីរជាន់ 14

១.៤ ការបញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់ 15

១.៤.១ ប្រមាណវិធីបូក និងដករ៉ាឌីកាល់ 16

១.៤.២ វិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង 18

2 សមាមាត្រ 21

២.១ ចំណែកដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ 21

២.២ ចំណែកដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ 22

២.៣ ចំណែកនៃភាគរយកើន ឬថយ 23

២.៤ ការប្រាក់ 24

3 កន្សោមពីជគណិត 27

៣.១ ផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិត 27

៣.២ ការដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណកត្តា 28
៣.២.១ ដាក់ជាកត្តារួម 28
៣.២.២ ការប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ 29
៣.២.៣ វិធីគុណខ្វែង 30
៣.២.៤ វិធីបំពេញ និងបន្ថយតួ 31
៣.៣ ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន 33
៣.៣.១ វិធីបូក-ដក 33
៣.៣.២ វិធីគុណ 33
៣.៣.៣ វិធីចែក 34

4 សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត 37
៤.១ សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត 37
៤.២ សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ 38
៤.៣ សមីការដែលអង្គទី១ ជាផលគុណកត្តា 39
៤.៤ ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត 40

5 វិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត 43
៥.១ លក្ខណៈនៃវិសមភាព 43
៥.១.១ វិធីបូក ឬដកចំនួនដូចគ្នា 43
៥.១.២ វិធីគុណ ឬចែកចំនួនវិជ្ជមាន 43
៥.១.៣ វិធីគុណ ឬចែកចំនួនអវិជ្ជមាន 43
៥.២ វិសមីការដឺក្រេទី១ មានអញ្ញាត 44
៥.២.១ វិសមីការ និងចម្លើយ 44
៥.២.២ របៀបដោះស្រាយវិសមីការ 44
៥.៣ ប្រព័ន្ធវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត 46
៥.៤ ចំណោទវិសមីការ 47

6 បំណែកចែកប្រែកង់ 51
៦.១ ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រែកង់ 51
៦.២ ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រែកង់កើន ឬចុះ 51
៦.២.១ ប្រែកង់កើន 51
៦.២.២ ប្រែកង់ចុះ 51
៦.៣ ការប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យជាថ្នាក់ 52

7 មធ្យមស្ថិតិ 57
៧.១ មធ្យម 57

៧.២ មេដ្យាន 57
៧.៣ ម៉ូត 57
៧.៤ ការកំណត់មធ្យមស្ថិតតាមតារាងប្រេកង់កើន 57
៧.៤.១ ចំពោះទិន្នន័យដាច់ (ប្រមូលផ្តុំជាប្រេកង់) 57
៧.៤.២ ចំពោះទិន្នន័យជាប់ (ប្រមូលផ្តុំជាថ្នាក់) 57

8 ប្រូបាប 63
៨.១ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ 63
៨.២ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ 63
៨.៣ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធច្រើនដង 63

9 ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច 71
៩.១ ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច 71
៩.២ កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល 72

10 សមីការបន្ទាត់ 75
១០.១ ការសង់បន្ទាត់ 75
១០.១.១ ការសង់បន្ទាត់តាមតារាងតម្លៃលេខ 75
១០.១.២ ការសង់សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច 75
១០.២ សមីការនៃបន្ទាត់ 77
១០.២.១ សមីការបន្ទាត់កាត់តាមមួយចំណុច និងស្គាល់មេគុណប្រាប់ទិស 77
១០.២.២ សមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច 77
១០.២.៣ លក្ខណៈបន្ទាត់ស្រប និងបន្ទាត់កែង 78

11 ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១ មានពីរអញ្ញាត 83
១១.១ ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាភិច 83
១១.២ ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស 84
១១.៣ ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូកបំបាត់ 85
១១.៤ ចំណោទប្រព័ន្ធសមីការ 86

12 ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ 89
១២.១ ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ 89
១២.២ អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ 89
១២.២.១ អនុវត្តន៍ក្នុងការ និងត្រីកោណកែងសមបាទ 89
១២.២.២ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណសម័ង្ស និងត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស 90
១២.២.៣ អនុវត្តន៍ប្រលេពីប៉ែតកែង 90

13 រង្វង់ និងបន្ទាត់ 97
១៣.១ លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ 97
១៣.១.១ បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ 97
១៣.១.២ អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា 98
១៣.២ បន្ទាត់ប៉ះ 99
១៣.៣ លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ 100
១៣.៤ ការអនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ 106
១៣.៥ ទីតាំងរង្វង់ 107
១៣.៦ បន្ទាត់ប៉ះរួម 108
១៣.៦.១ រង្វង់គ្មានចំណុចរួម 108
១៣.៦.២ បន្ទាត់ប៉ះគ្នា 108
១៣.៦.៣ រង្វង់កាត់គ្នា 109
១៣.៦.៤ រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ 109

14 លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់ 113
១៤.១ មុំផ្ចិត 113
១៤.២ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ 114
១៤.៣ មុំផ្ចិត និងមុំចារឹកកន្លះរង្វង់ 117
១៤.៤ មុំចារឹកកន្លះរង្វង់ 117
១៤.៥ មុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ 121
១៤.៦ មុំដែលមានកំពូលមិននៅលើរង្វង់ 123
១៤.៦.១ មុំក្នុងរង្វង់ 123
១៤.៦.២ មុំក្រៅរង្វង់ 124
១៤.៧ មុំផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះ និងអង្កត់ធ្នូ 129

15 ទ្រឹស្តីបទតាលែស 131
១៥.១ បន្ទាត់ស្រប និងខ្នាត់ 131
១៥.២ ទ្រឹស្តីបទតាលែស 131
១៥.៣ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ និងចតុកោណ 133
១៥.៣.១ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ 133
១៥.៣.២ អនុវត្តន៍ក្នុងចតុកោណកែង 134

16 ត្រីកោណដូចគ្នា 139
១៦.១ ត្រីកោណដូចគ្នា 139
១៦.១.១ សញ្ញាណ 139

១៦.១.២ ករណីដំណូច 141

១៦.២ ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង 146

17 ពហុកោណ 153

១៧.១ និយមន័យ 153

១៧.២ ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណ 154

១៧.៣ ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ 155

១៧.៤ រង្វាស់មុំនៃពហុកោណនិយ័ត 157

18 សូលីត 159

១៨.១ ផ្ទៃក្រឡា និងមាឌនៃសូលីត 159

១៨.១.១ ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត 159

១៨.២ មាឌនៃសូលីត 162

១៨.៣ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និងផលធៀបមាឌនៃរូបដូចគ្នា 167

១៨.៣.១ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នា 167

១៨.៣.២ ផលធៀបមាឌនៃសូលីតដូចគ្នា 168

មេរៀនទី 1 ចំនួនអសនិទាន

១.១ ឫសការេនៃមួយចំនួន

ជាទូទៅ

បើ $a>0$, $x^2=a$ គេបាន $x=\sqrt{a}$ និង $x=-\sqrt{a}$ ។

លំហាត់គំរូ ១.១.១ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក $x^2=144$ ខ $x^2=-16$ គ $x^2=0$ ឃ $x^2=5$ ង $x^2-8=0$

ដំណោះស្រាយ

ដោះស្រាយសមីការ ៖

ក $x^2=144\Rightarrow x=\pm\sqrt{144}=\pm12$

ដូចនេះ $x=\pm\sqrt{12}$ ជាឫសនៃសមីការ ។

ខ $x^2=-16$

ដោយ $-16<0$ នោះ -16 គ្មានឫសការេទេ

ដូចនេះ សមីការគ្មានឫស ។

គ $x^2=0\Rightarrow x=\pm\sqrt{0}=0$

ដូចនេះ $x=0$ ជាឫសនៃសមីការ ។

ឃ $x^2=5\Rightarrow x=\pm\sqrt{5}$

ដូចនេះ $x=\pm\sqrt{5}$ ជាឫសនៃសមីការ ។

ង $x^2-8=0\Rightarrow x^=8\Rightarrow x=\pm\sqrt{8}=\pm2\sqrt{2}$

ដូចនេះ $x=\pm2\sqrt{2}$ ជាឫសនៃសមីការ ។

សម្គាល់

ចំនួនវិជ្ជមាន មានឫសការេពីរជាចំនួនផ្ទុយគ្នា ហើយ ចំនួនអវិជ្ជមាន គ្មានឫសការេទេ ។

ប្រតិបត្តិ

(១) រកឫសការេនៃសមីការខាងក្រោម៖

ក $x^2=4$ ខ $x^2=9$ គ $x^2=3$

ឃ $x^2=0$ ង $x^2=9$ ច $x^2=\frac{25}{9}$

ឆ $x^2=81$ ជ $x^2=-81$ ឈ $x^2=\frac{4}{49}$

ញ $x^2=-\frac{1}{2}$ ដ $x^2=0.0036$ ឋ $x^2=\frac{1}{1000000}$

(២) រកឫសការេនៃចំនួន 0.04 , 0.01 , 5 , -1 , $\frac{25}{36}$, 0.1 , $-\frac{15}{0.00004}$

១.២ ឫសគូប

ជាទូទៅ

បើ $a>0$, $x^3=a$ គេបាន $x=\sqrt[3]{a}$ ដែល a អាចវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន ។

លំហាត់គំរូ ១.២.២ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក $x^3=8$ គ $x^3=0$ ង $x^2-54=0$

ខ $x^3=-27$ ឃ $x^3=5$

ដំណោះស្រាយ

ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក $x^3=8\Rightarrow x=\sqrt[3]{8}=2$

ខ $x^3=-27\Rightarrow x=\sqrt[3]{-27}=\sqrt[3]{(-3)^3}=-3$

គ $x^3=0\Rightarrow x=0$

ឃ $x^3=5\Rightarrow x=\sqrt[3]{5}$

ង $x^3-54=0\Rightarrow x=\sqrt[3]{54}=\sqrt[3]{3^3\times 2}=3\sqrt[3]{2}$

សម្គាល់៖ ចំនួនវិជ្ជមាន មានឫសគូបជាចំនួនវិជ្ជមាន ហើយ ចំនួនអវិជ្ជមាន មានឫសគូបជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។

ប្រតិបត្តិ

(១) ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^3=-64$ ខ $x^3=-1$ គ $x^3=1$

ឃ $x^3=-8$ ង $x^3=4$ ច $x^3=0$

ឆ $x^3=3$ ជ $x^3=\frac{1}{8}$ ឈ $x^3=\frac{27}{125}$

ញ $x^3=-\frac{1}{1000}$ ដ $x^3=0.000216$ ឋ $x^3=\frac{1}{10^9}$

(២) រកឫសការេនៃចំនួន 0.008 , -0.001 , 5 , 0.08 , -0.4

១.៣ ប្រមាណវិធីគុណ និងចែកលើរ៉ាឌីកាល់

១.៣.១ វិធីគុណរ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ

ផលគុណនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលគុណ៖

$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$, $a\geq 0$, $b\geq 0$

$\sqrt[3]{a}\times\sqrt[3]{b}=\sqrt[3]{ab}$ ដែល a , b អាចជាចំនួនវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន។

លំហាត់គំរូ ១.៣.៣ គណនាផលគុណរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម ៖

ក $\sqrt{12}\times\sqrt{3}$

ខ $\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{8}$

គ $\sqrt[3]{500}\times\sqrt[3]{2}$

ឃ $\sqrt[3]{54}\times\sqrt[3]{4}$

ង $\sqrt[3]{-15}\times\sqrt[3]{225}$

ច $13\sqrt{3}\times 12\sqrt{75}$

ដំណោះស្រាយ

គណនាផលគុណរ៉ាឌីកាល់ ៖

ក $\sqrt{12}\times\sqrt{3}=\sqrt{12\cdot 3}=\sqrt{36}=6$

ខ $\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{8}=\sqrt{\frac{1}{2}\cdot 8}=\sqrt{4}=2$

គ $\sqrt[3]{500}\times\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{500\cdot 2}=\sqrt[3]{1000}=10$

ឃ $\sqrt[3]{54}\times\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{54\cdot 4}=\sqrt[3]{216}=6$

ង $\sqrt[3]{-15}\times\sqrt[3]{225}=\sqrt[3]{(-15)(225)}=\sqrt[3]{3375}=15$

ច $13\sqrt{3}\times 12\sqrt{75}=13\times 12\sqrt{3\times 75}=156\sqrt{225}=156\times 15=2340$

ប្រតិបត្តិ

(១) គណនាផលគុណរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម៖

ក $\sqrt{2}\times\sqrt{8}$ **ខ** $\sqrt{3}\times\sqrt{27}$ **គ** $\sqrt{2}\times\sqrt{\frac{1}{50}}$

ឃ $\sqrt{2}\times\sqrt{32}$ **ង** $\sqrt{2}\times\sqrt{200}$ **ច** $\sqrt{50}\times\sqrt{2}$

(២) គណនាផលគុណរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម៖

ក $\sqrt{10}\times\sqrt{0.1}$ **ខ** $\sqrt[3]{10}\times\sqrt[3]{0.1}$ **គ** $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{4}$

ឃ $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{\frac{1}{16}}$ **ង** $\sqrt[3]{10}\times\sqrt[3]{\frac{4}{5}}$ **ច** $(2\sqrt{3})\times(3\sqrt{2})$

ឆ $(4\sqrt{6})\times(-2\sqrt{5})$ **ជ** $(3\sqrt{5})\times(5\sqrt{3})$ **ឈ** $(6\sqrt{2})\times(-12\sqrt{3})$

ញ $(2\sqrt[3]{3})\times(-\frac{1}{2}\sqrt[3]{2})$ **ដ** $(3\sqrt[3]{2})\times(5\sqrt[3]{15})$ **ឋ** $(6\sqrt[3]{8})\times(-3\sqrt[3]{2})$

១.៣.២ វិធីចែករ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ

ផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលចែក៖

$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}} \quad , \quad a \geq 0 \quad , \quad b \geq 0$

$\dfrac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \sqrt[3]{\dfrac{a}{b}} \quad , \quad b \neq 0$

លំហាត់គំរូ ១.៣.៤ គណនាផលចែក

ក $\dfrac{\sqrt{1000}}{\sqrt{10}}$

ខ $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$

គ $\dfrac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$

ឃ $\dfrac{\sqrt[3]{-4}}{\sqrt[3]{500}}$

ង $\dfrac{6\sqrt[3]{-7}}{2\sqrt[3]{-56}}$

ដំណោះស្រាយ

គណនាផលចែក

ក $\dfrac{\sqrt{1000}}{\sqrt{10}} = \sqrt{\dfrac{1000}{10}} = \sqrt{100} = 10$

ខ $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} = \sqrt{\dfrac{2}{8}} = \sqrt{\dfrac{1}{4}} = \dfrac{1}{2}$

គ $\dfrac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\dfrac{54}{2}} = \sqrt[3]{27} = 3$

ឃ $\dfrac{\sqrt[3]{-4}}{\sqrt[3]{500}} = \sqrt[3]{\dfrac{-4}{500}} = \sqrt[3]{-\dfrac{1}{125}} = -\dfrac{1}{5}$

ង $\dfrac{6\sqrt[3]{-7}}{2\sqrt[3]{-56}} = 3\sqrt[3]{-\dfrac{7}{56}} = 3\sqrt[3]{-\dfrac{1}{8}} = 3(-2) = -6$

ប្រតិបត្តិ

គណនាផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម៖

ក $\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

ខ $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$

គ $\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{0.1}}$

ឃ $\dfrac{\sqrt{7}}{\sqrt{28}}$

ង $\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{1000}}$

ច $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$

ឆ $\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{0.1}}$

ជ $\dfrac{\sqrt{7}}{\sqrt{28}}$

ឈ $\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{1000}}$

ញ $\dfrac{36}{\sqrt{4}}$

ដ $\dfrac{2\sqrt{75}}{\sqrt{15}}$

ឋ $\dfrac{5\sqrt{25}}{\sqrt{75}} \div \sqrt{5}$

ឌ $\dfrac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{6}}$

ឍ $\dfrac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$

ណ $\dfrac{\sqrt[3]{25}}{\sqrt[3]{0.2}}$

ត $\dfrac{\sqrt[3]{100}}{\sqrt[3]{0.1}}$

ថ $\dfrac{12\sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{2}}$

ទ $\dfrac{5\sqrt[3]{1000}}{25\sqrt[3]{5}}$

ធ $\sqrt[3]{2} \times \dfrac{\sqrt[3]{72}}{\sqrt[3]{8}}$

ន $\dfrac{6\sqrt[3]{7}}{\sqrt[3]{6}} \div \dfrac{4\sqrt[3]{21}}{2\sqrt[3]{3}}$

១.៣.៣ ការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ

ដើម្បីបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវបំប្លែងរ៉ាឌីកង់ជាស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់។

- # $\sqrt{a^2}=a \quad , \quad a\geq 0$
- # $\sqrt[3]{a^3}=a$
- # $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b} \quad , \quad a\geq 0$
- # $\sqrt[3]{a^3b}=a\sqrt[3]{b}$
- # $\sqrt[n]{a^n}=a$ បើ n ចំនួនគត់គូ ហើយ $a\geq 0$
- # $\sqrt[n]{a^n}=a$ បើ n ចំនួនគត់គូ ហើយ $a\in\mathbb{R}$

លំហាត់គំរូ ១.៣.៥ បញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ ៖

ក $\sqrt{28}$ ខ $\sqrt{200}$

គ $\sqrt[3]{40}$ ឃ $\sqrt[3]{\dfrac{54}{24}}$

ដំណោះស្រាយ

បញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ ៖

ក $\sqrt{28}=\sqrt{2^2\cdot 7}=2\sqrt{7}$

ខ $\sqrt{200}=\sqrt{10^2\cdot 2}=10\sqrt{2}$

គ $\sqrt[3]{40}=\sqrt[3]{2^3\cdot 5}=2\sqrt[3]{5}$

ឃ $\sqrt[3]{\dfrac{2}{27}}=\sqrt[3]{\left(\dfrac{1}{3}\right)^3\cdot 2}=\dfrac{1}{3}\sqrt[3]{2}$

ប្រតិបត្តិ

① ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់៖

ក $\sqrt{121}$ ខ $\sqrt{\dfrac{4}{9}}$ គ $\sqrt{16\times 81}$ ឃ $\sqrt{32}$

ង $\sqrt{\dfrac{1}{4}}$ ច $\sqrt{12}$ ឆ $\sqrt{50}$ ជ $\sqrt{\dfrac{2}{25}}$

ឈ $\sqrt{70}$ ញ $\sqrt{80m^4n^3}$ ដ $-\sqrt{112a^3b^4}$ ឋ $\sqrt{36a^2b^5}$

ឌ $\sqrt{64x^2y^2}$ ឍ $\sqrt[3]{125}$ ណ $\sqrt[3]{-27}$ ត $\sqrt[3]{\dfrac{2}{2000}}$

ថ $\sqrt[3]{81}$ ទ $\sqrt[3]{\dfrac{81}{3}}$ ធ $\sqrt[3]{\dfrac{3m}{8n^3}}$ ន $\sqrt[3]{16a^5}$

ប $\sqrt[3]{-54x^4b^3}$ ផ $-\sqrt[3]{128a^5y^3}$ ព $\sqrt[3]{24x^3y^5}$ ភ $\sqrt[3]{\dfrac{1000}{a^3}}$

(២) ចូរគណនា៖

ក $\sqrt{9}$ ខ $\sqrt{16}$ គ $\sqrt{36}$ ឃ $-\sqrt{64}$

ង $-\sqrt{100}$ ច $\sqrt{121}$ ឆ $-\sqrt{144}$ ជ $\sqrt{625}$

ឈ $\sqrt{\frac{9}{16}}$ ញ $\sqrt{\frac{49}{9}}$ ដ $-\sqrt{\frac{81}{4}}$ ឋ $\sqrt{\frac{169}{49}}$

ឌ $-\sqrt{\frac{196}{25}}$ ឍ $-\sqrt{\frac{400}{225}}$ ណ $\sqrt{\frac{125}{81}}$

(៣) ចូរសម្រួលកន្សោមរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម៖

ក $\sqrt{16^3}$ ខ $\sqrt{64^3}$ គ $\sqrt{x^8}$ ឃ $\sqrt{a^4}$

ង $\sqrt{x^2y^4}$ ច $-\sqrt{a^6}$ ឆ $\sqrt{\frac{16}{x^8}}$ ជ $-\sqrt[3]{36^2}$

ឈ $\sqrt[3]{-27^3}$ ញ $\sqrt[3]{8^2}$ ដ $\sqrt[3]{64^2}$ ឋ $\sqrt[3]{(-27)^2}$

១.៣.៤ ការបញ្ចេញរ៉ាឌីកាល់ពីរជាន់

ជាទូទៅ

ចំពោះចំនួនពិត a និង b គេបាន

$$\sqrt{\sqrt{a^2} \pm 2\sqrt{ab} + \sqrt{b^2}} = \sqrt{\left(\sqrt{a} \pm \sqrt{b}\right)^2} = \sqrt{a} \pm \sqrt{b} \text{ ដែល } \sqrt{a} > \sqrt{b}$$

លំហាត់គំរូ ១.៣.៦ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក $\sqrt{(a-b)^2}$

ខ $\sqrt[3]{(a-9)^3}$

គ $\sqrt{5-2\sqrt{6}}$

ឃ $\sqrt{a^2+2a+1}$

ដំណោះស្រាយ

ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក $\sqrt{(a-b)^2} = |a-b|$

ខ $\sqrt[3]{(a-9)^3} = a-9$

គ $\sqrt{5-2\sqrt{6}} = \sqrt{3-2\sqrt{6}+2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3}\cdot\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$

ឬ $|\sqrt{2}-\sqrt{3}|$

ឃ $\sqrt{a^2+2a+1} = \sqrt{(a+1)^2} = |a+1|$

ប្រតិបត្តិ

① ចូរសម្រួលកន្សោមរ៉ាឌីកាល់៖

ក $\sqrt{(4-a)^2}$ **ខ** $\sqrt{16x^2+24x+9}$

គ $\sqrt{9a^2-30a+25}$ **ឃ** $\sqrt{4x^2-20xy+25y^2}$

ង $\sqrt{49a^2-112ab+64y^2}$ **ច** $\sqrt[3]{(x+3)^3}$

② សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

ក $\sqrt{\dfrac{b^2}{b^2-14b+46}}$ **ខ** $\sqrt{\dfrac{49x^2-56x+16}{36x^2}}$

គ $\sqrt{\dfrac{a^2+16ab+64b^2}{a^2+10ab+25b^2}}$ **ឃ** $\sqrt{\dfrac{25b^2+10ab+a^2}{16b^2+24ab+9a^2}}$

ង $\sqrt{4+2\sqrt{4}}$ **ច** $\sqrt{12-2\sqrt{11}}$

ឆ $\sqrt{6+2\sqrt{5}}$ **ជ** $\sqrt{8-2\sqrt{15}}$

ឈ $\sqrt{2}(\sqrt{4+\sqrt{15}})$ **ញ** $\sqrt{22-\sqrt{288}}$

ដ $\sqrt{2}(\sqrt{3-\sqrt{5}})$ **ឋ** $\sqrt{4-\sqrt{12}}$

ឌ $\sqrt{2}(\sqrt{2+\sqrt{3}})$ **ឍ** $\sqrt{13+\sqrt{120}}$

១.៤ ការបញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ

ដើម្បីបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវលើចំនួននោះជាស្វ័យគុណដោយឱ្យនិទស្សន្តនៃស្វ័យគុណស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់។

$(i).\ a\sqrt{b}=\sqrt{a^2b}\ ,\ a\geq 0\ ,\ b\geq 0$ $(ii).\ a\sqrt[3]{b}=\sqrt[3]{a^3b}$

លំហាត់គំរូ ១.៤.៧ បញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់

ក $2\sqrt{5}$ **ខ** $3\sqrt{2}$ **គ** $m\sqrt{a}$

ឃ $2a\sqrt{3a}$ **ង** $2\sqrt[3]{5}$ **ច** $a\sqrt[3]{2m}$

ដំណោះស្រាយ

បញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់

ក $2\sqrt{5}=\sqrt{2^2\cdot 5}=\sqrt{20}$ **ខ** $3\sqrt{2}=\sqrt{3^2\cdot 2}=\sqrt{18}$

គ $m\sqrt{a}=\sqrt{m^2a}$ **ឃ** $2a\sqrt{3a}=\sqrt{(2a)^2\cdot 3a}=\sqrt{12a^3}$

ង $2\sqrt[3]{5}=\sqrt[3]{2^3\cdot 5}=\sqrt[3]{40}$ **ច** $a\sqrt[3]{2m}=\sqrt[3]{a^3\cdot 2m}=\sqrt[3]{2a^3m}$

ប្រតិបត្តិ

ចូរបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់៖

ក $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{12}{5}}$ ខ $5\sqrt{\frac{3}{50}}$ គ $-7\sqrt{5}$ ឃ $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

ង $6\sqrt{5}$ ច $2m\sqrt{m}$ ឆ $\frac{\sqrt{23}}{y^3}$ ជ $10\sqrt{7}$

ឈ $-5\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ ញ $2\sqrt[3]{\frac{5}{12}}$ ដ $\frac{1}{2}\sqrt[3]{4}$ ឋ $\frac{2}{11}\sqrt{\frac{121}{7}}$

ឌ $2\sqrt[3]{5}$ ឍ $2x\sqrt[3]{4}$ ណ $\frac{\sqrt[3]{3m}}{2n}$ ត $\frac{mn\sqrt[3]{8n}}{2x}$

១.៤.១ ប្រមាណវិធីបូក និងដករ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ

ដើម្បីគណនាផលបូក និងដករ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេត្រូវបំប្លែងរ៉ាឌីកង់ឱ្យដូចគ្នា។
ដើម្បីគណនាផលបូក និងដករ៉ាឌីកាល់ដែលមានរ៉ាឌីកង់ដូចគ្នា និងមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេត្រូវបូក-ដក មេគុណនឹងមេគុណ ហើយរ៉ាឌីកាល់រក្សាទុកនៅដដែល។

សម្គាល់៖ បើរ៉ាឌីកាល់ខុសគ្នា (សន្ទស្សន៍រ៉ាឌីកាល់ខុសគ្នា ឬរ៉ាឌីកាល់មិនដូចគ្នា) គេរក្សាកន្សោមឱ្យនៅដដែល។

លំហាត់គំរូ ១.៤.៨ គណនាកន្សោមខាងក្រោម

ក $A = 18\sqrt{2} - 15\sqrt{2} + 9\sqrt{2}$

ខ $B = 14\sqrt{3} + 9\sqrt{2} - 12\sqrt{3} - \sqrt{2}$

គ $C = \sqrt{44} + \sqrt{99}$

ឃ $D = \sqrt[3]{88} - \sqrt{297}$

ដំណោះស្រាយ

គណនាកន្សោមខាងក្រោម

ក $A = 18\sqrt{2} - 15\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = (18 - 15 + 9)\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$

ខ $B = 14\sqrt{3} + 9\sqrt{2} - 12\sqrt{3} - \sqrt{2} = (14 - 12)\sqrt{3} + (9 - 1)\sqrt{2} = 2\sqrt{3} + 8\sqrt{2}$

គ $C = \sqrt{44} + \sqrt{99} = \sqrt{2^2 \cdot 11} + \sqrt{3^2 \cdot 11} = 2\sqrt{11} + 3\sqrt{11} = 5\sqrt{11}$

ឃ $D = \sqrt[3]{88} - \sqrt[3]{297} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 11} + \sqrt[3]{3^3 \cdot 11} = 2\sqrt[3]{11} + 3\sqrt[3]{11} = 5\sqrt[3]{11}$

ប្រតិបត្តិ

(១) គណនា៖

ក $2\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$ ខ $7\sqrt{6} - 5\sqrt{6}$

គ $5\sqrt{12} - \sqrt{27}$ ឃ $3\sqrt{2} + \sqrt{8}$

ង $3\sqrt{11}+5\sqrt{44}-3\sqrt{99}$

ច $3\sqrt{18}-\sqrt{12}+\sqrt{75}+\sqrt{2}$

ឆ $\sqrt{20}+\sqrt{80}-\sqrt{45}$

ជ $14\sqrt{3}+6\sqrt{2}-11\sqrt{3}$

ឈ $3\sqrt{2}-4\sqrt{2}+5\sqrt{2}-3\sqrt{2}$

ញ $5\sqrt{2}-3\sqrt{3}-6\sqrt{2}+5\sqrt{3}$

ដ $3\sqrt{15}-4\sqrt{3}-3\sqrt{15}+6\sqrt{3}$

ឋ $4\sqrt{3}-2\sqrt{17}+3\sqrt{17}-3\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

(២) គណនា៖

ក $\sqrt[3]{7}+4\sqrt[3]{7}$

ខ $12\sqrt[3]{5}-7\sqrt[3]{5}$

គ $3\sqrt[3]{16}+5\sqrt[3]{2}$

ឃ $3\sqrt[3]{24}+6\sqrt[3]{81}$

ង $6\sqrt[3]{8x^2}-2\sqrt[3]{27x^2}$

ច $2\sqrt[3]{2}-8\sqrt[3]{3}+\sqrt{2}+3\sqrt[3]{3}$

ឆ $8\sqrt[3]{2}-3\sqrt[3]{3}-5\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{2}$

ជ $5\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{250}$

ឈ $3\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{192}$

ញ $4\sqrt[3]{54}-3\sqrt[3]{128}$

(៣) គណនា៖

ក $2\sqrt{8}-3\sqrt{98}-2\sqrt{200}$

ខ $-3\sqrt{50}-\sqrt{32}+5\sqrt{200}$

គ $3\sqrt{175}-2\sqrt{28}+3\sqrt{63}-\sqrt{112}$

ឃ $\sqrt{108}-2\sqrt{27}-\sqrt{40}-5\sqrt{160}$

ង $2\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{128}$

ច $3\sqrt[3]{81}+\frac{1}{2}\sqrt{128}-3\sqrt[3]{192}+4\sqrt[3]{54}$

ឆ $4\sqrt[3]{54}-6\sqrt[3]{81}-4\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{24}$

ជ $-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$

ឈ $-2(2\sqrt{12}-\sqrt{18})-5(3\sqrt{32}-\sqrt{27})$

ញ $\frac{2\sqrt{27}}{3}-3\sqrt{48}+\frac{4\sqrt{50}}{5}-\frac{4\sqrt{18}}{3}$

ដ $3(3\sqrt[3]{40}-\sqrt[3]{45})+(4\sqrt[3]{32}-\sqrt[3]{12})$

ឋ $\frac{2}{3}\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{24}+\frac{2\sqrt[3]{135}}{3}-\frac{3\sqrt[3]{40}}{2}$

(៤) គណនាកន្សោមខាងក្រោម a , b , x , y និង z ជាចំនួនវិជ្ជមាន។

ក $\sqrt{128y}-\sqrt{2y}$

ខ $5\sqrt{18x}+2\sqrt{8x}$

គ $\sqrt{8x+8}+\sqrt{2x+2}$

ឃ $\sqrt{200a^2}-\sqrt{98a^2}$

ង $8x^2+\sqrt{2x^2}$

ច $2\sqrt{45x^3}-\sqrt{20x^3}$

ឆ $-3\sqrt{32x}+6\sqrt{8x}$

ជ $2\sqrt{125x^2z}+8x\sqrt{80z}$

ឈ $7a\sqrt{b^3}+b\sqrt{4a^2b}-\sqrt{4b}$

ញ $8b\sqrt{49b}-7\sqrt{9b^3}+a\sqrt{4a}+\sqrt{a^3}$

ដ $3xy\sqrt{x^2y}-2\sqrt{x^4y^3}$

ឋ $-3a\sqrt{a^3b^5}-2b\sqrt{a^5b^3}+5\sqrt{a^3b^3}$

ឌ $8a\sqrt[3]{54a}+6\sqrt[3]{16x^4}$

ឍ $3\sqrt[3]{x^4y}-6x\sqrt[3]{xy^3}+2\sqrt[3]{x^4y^4}$

(៥) ចូរគណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម A ចំពោះ $a=5$, $b=5$

$A=\sqrt{ab}-\sqrt{ab^3}-\sqrt{9q^3b^3}-\sqrt{a^3b}$ ។

(៦) ចូរគណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម $A=\sqrt{4a}+a\sqrt{a^2b}+\sqrt{b^2a}+b\sqrt{9b}$ ចំពោះ $a=3$, $b=2$ ។

ប្រតិបត្តិ

(១) គណនា៖

ក $3\sqrt{5}(2\sqrt{18}-3\sqrt{48})$ **ខ** $-3\sqrt{3}(3\sqrt{6}-3\sqrt{2})$

គ $\frac{1}{2}\sqrt{3}(2\sqrt{48}-3\sqrt{32})$ **ឃ** $\frac{3}{2}\sqrt{2}(2\sqrt{18}-3\sqrt{48})$

ង $-4\sqrt[3]{3}(3\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{18})$ **ច** $-3\sqrt[3]{5}(4\sqrt[3]{20}-2\sqrt[3]{45})$

ឆ $2\sqrt[3]{5}(3\sqrt[3]{3}-5\sqrt[3]{2})$ **ជ** $3\sqrt[3]{3}(2\sqrt[3]{6}-2\sqrt[3]{5})$

(២) គណនា៖

ក $(2\sqrt{3}-8)(9+2\sqrt{5})$ **ខ** $(3\sqrt{5}-2\sqrt{10})(\sqrt{50}-2\sqrt{80})$

គ $(\sqrt{50}-\sqrt{75})(\sqrt{32}-\sqrt{48})$ **ឃ** $(\sqrt{125}-\sqrt{75})(\sqrt{80}-\sqrt{48})$

ង $(3\sqrt[3]{18}+3\sqrt[3]{27})(2\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{12})$ **ច** $(\sqrt[3]{80}-2\sqrt[3]{27})(-3\sqrt[3]{20}-3\sqrt[3]{12})$

(៣) គេឱ្យ $a=3\sqrt{5}-2\sqrt{10}$, $b=5\sqrt{7}+2\sqrt{10}$, $c=\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{27}$, $d=3\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{8}$ ។ ចូរគណនា $3a$, a^2+b^2 , a^2-2b^2 , b^2-2ab , $\frac{1}{2}cd$, c^2-b^2 , c^2+2cd ។

១.៤.២ វិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

ជាទូទៅ

គេមិនទុកឱ្យចំនួនមានរ៉ាឌីកាល់នៅភាគបែងទេព្រោះគេមានការលំបាក ដើម្បីស្គាល់មេគុណនៃចំនួននោះ។ ចំពោះកន្សោមប្រភាគដែលមានភាគបែងជាប់រ៉ាឌីកាល់៖

• បើមានមួយតួ៖ គេគុណភាគយក ភាគបែង និងភាគបែង ។

$(i).\ \frac{1}{\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}\times\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}}{a}$ $(ii).\ \frac{1}{\sqrt[3]{a}}=\frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt{a}\times\sqrt[3]{a^2}}=\frac{\sqrt[3]{a^2}}{a}$

• បើភាគបែងពីរតួ ហើយជារ៉ាឌីកាល់ការេ៖ គេគុណភាគយក ភាគបែង នឹងកន្សោមឆ្លាស់នៃភាគបែង ។

ប្រើរូបមន្ត $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$

$(i).\ \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})}=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$

$(ii).\ \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$

• បើភាគបែងពីរតួ ហើយជារ៉ាឌីកាល់គូប៖ គេគុណភាគយក ភាគបែង នឹងកន្សោមបំពេញភាគបែង៖

ប្រើរូបមន្ត $(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)=a^3-b^3$

$(i).\frac{1}{\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}}=\frac{\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})}=\frac{\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{a-b}$

$(i).\frac{1}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}}=\frac{\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})}=\frac{\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{a+b}$

ប្រតិបត្តិ

(១) បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង៖

ក $\frac{3}{\sqrt{2}}$ **ខ** $\frac{3}{\sqrt{10}}$ **គ** $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{33}}$ **ឃ** $\frac{6}{\sqrt{48}}$ **ង** $\frac{8}{\sqrt{27}}$

ច $\frac{9\sqrt{4}}{\sqrt{18}}$ **ឆ** $\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{72}}$ **ជ** $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{4}}$ **ឈ** $\frac{2}{\sqrt[3]{7}}$ **ញ** $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{10}}$

ដ $\frac{2\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{30}}$ **ឋ** $\frac{\sqrt[3]{18}}{\sqrt[3]{20}}$ **ឌ** $\sqrt[3]{\frac{7m}{36n}}$ **ឍ** $\sqrt[3]{\frac{11x}{49y}}$ **ណ** $\sqrt[3]{\frac{3}{4a^2}}$

ត $\frac{3}{\sqrt{x}}$ **ថ** $\frac{3a}{\sqrt{8ab}}$ **ទ** $\frac{3\sqrt{x}}{5\sqrt{2x^3y}}$ **ធ** $\frac{36-\sqrt{6}}{\sqrt{8}}$ **ន** $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{3\sqrt{20}}$

ប $\frac{27\sqrt[3]{m}}{7\sqrt[3]{m^2n}}$ **ផ** $\frac{9-\sqrt[3]{3}}{2\sqrt[3]{32}}$ **ព** $\frac{2a\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{2x}}$ **ភ** $\frac{8a}{\sqrt[3]{25ab}}$ **ម** $\frac{5\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3}}{8\sqrt[3]{13}}$

(២) បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង៖

ក $\frac{2}{\sqrt{7}-2}$ **ខ** $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ **គ** $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ **ឃ** $\frac{1+\sqrt{2}}{3-\sqrt{3}}$

ង $\frac{1+\sqrt{3}}{2+\sqrt{5}}$ **ច** $\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{20}-\sqrt{18}}$ **ឆ** $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ **ជ** $\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{12}-\sqrt{18}}$

ឈ $\frac{8}{2\sqrt{75}-3\sqrt{50}}$ **ញ** $\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{80}-\sqrt{45}}$ **ដ** $\frac{15}{\sqrt{2a}-\sqrt{b}}$ **ឋ** $\frac{7\sqrt{2x}}{2\sqrt{x}+\sqrt{3y}}$

(៣) បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង៖

ក $\frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}}$ **ខ** $\frac{3}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$ **គ** $\frac{\sqrt[3]{3n}}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$ **ឃ** $\frac{2\sqrt[3]{7}+\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{9}-4\sqrt[3]{6}}$

ង $\frac{2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{9}}$ **ច** $\frac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}}$ **ឆ** $\frac{\sqrt[3]{11}}{\sqrt[3]{2m}-\sqrt[3]{12n}}$ **ជ** $\frac{7\sqrt[3]{7x}}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{y}}$

ប្រតិបត្តិ

(១) គេឱ្យត្រីកោណមួយមានបរិមាត្រ a,b,c ដែល c ជាប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុស។ ចូរគណនារកប្រវែងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណកែងនេះ បើគេដឹងថា៖

ក $a=3\ ,\ b=4$ **ខ** $a=5\ ,\ b=12$ **គ** $a=6\ ,\ b=8$

ឃ $c=26\ ,\ b=10$ **ង** $b=30\ ,\ c=50$

(២) គេឱ្យ $m=3\sqrt{8}+\sqrt{5}$ និង $n=3\sqrt{8}-\sqrt{5}$។
ចូរគណនា $\frac{mn+m^2}{m}$, $\frac{m^2-n^2}{m+n}$, $\frac{n^2-2mn}{n^2}$។

(៣) ចូរប្រៀបធៀបចំនួនខាងក្រោម៖

ក $\sqrt{2}$ និង $\sqrt[3]{3}$ **ខ** $2\sqrt{5}$ និង $3\sqrt{2}$ **គ** $2\sqrt{5}$ និង $3\sqrt[3]{3}$

④ **ក** ចូរបង្ហាញថា $2^{17}+2^{17}=2^{18}$

ខ ចូរកំណត់ x ដែល $2^x \times 2^{x+3}=8^5$

មេរៀនទី 2

សមាមាត្រ

២.១ ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ

ជាទូទៅ

ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ នោះគេទាញបាន $a\times d=b\times c$

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្នាតអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចង់ចាំ៖

$(i).\ 1mile$ (ម៉ាយ) $\approx 1.609km$ $(ii).\ 1feet$ (ហ្វីត) $\approx 0.3048m$

$(iii).1inch$ (អ៊ីញ) $\approx 2.54cm$ $(iv).1lb$ (ផោន) $\approx 0.453kg$

ប្រតិបត្តិ

(១) ចូរប្តូរឯកតារង្វាស់នៃប្រព័ន្ធខាងក្រោម៖

ក ប្តូរ $1m$ ទៅជា $inch$

ខ ប្តូរ $12m$ ទៅជា $inch$

គ ប្តូរ $6m$ ទៅជា $inch$

ឃ ប្តូរ $1km$ ទៅជា $inch$

ង ប្តូរ $5km$ ទៅជា $inch$

ច ប្តូរ $10cm$ ទៅជា $inch$

ឆ ប្តូរ $1km$ ទៅជា $mile$

ជ ប្តូរ $100km$ ទៅជា $mile$

ឈ ប្តូរ $1feet$ ទៅជា m

ញ ប្តូរ $6feet$ ទៅជា m

ដ ប្តូរ $1kg$ ទៅជា lb

ឋ ប្តូរ $3kg$ ទៅជា lb

(២) អាងមួយមានចំណុះទឹក $7650dm^3$ បើគេបញ្ចូលទឹកក្នុងល្បឿន$85dm^3$ ក្នុង ២នាទី ។ តើគេត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានទើបបញ្ចូលទឹកឱ្យពេញអាង?

(៣) បើកង់វិលបាន 1750 ជុំក្នុងរយៈពេល 5វិនាទី ។ តើក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង វាវិលបានប៉ុន្មានជុំ?

(៤) ពីភពព្រះចន្ទមកភពផែនដីមានចម្ងាយប្រមាណ $240000mile$ ។ បើគេប្រើវិទ្យុទាក់ទងដែលមានល្បឿន $18600mile$ ក្នុងួយវិនាទី ដើម្បីទាក់ទងគ្នា ។ តើគេត្រូវប្រើពេលអស់ប៉ុន្មាន ទើបទទួលសញ្ញាចេញពីភពព្រះចន្ទ?

២.២ ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ

ជាទូទៅ

ភាគរយនៃ a ធៀបនឹង b ត្រូវជា $\frac{a}{b} \times 100\%$ ។

ប្រតិបត្តិ

(១) គណនាតម្លៃ n ដែលៈ

ក 30% នៃ n ស្មើនឹង 48

ខ 30% នៃ 28 ស្មើនឹង n

គ 17 ជា $n\%$ នៃ 85

ឃ $n\%$ នៃ 150 ស្មើនឹង 20

ង n នៃ 30% ស្មើនឹង 400%

ច 40 នៃ n ស្មើនឹង 100%

(២) នារីធ្វើតេស្តបានពិន្ទុ 8 ហើយបូណាបានពិន្ទុ 6 ។ តើពិន្ទុបូណាត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយនៃពិន្ទុនារី?

(៣) ពូសុខរកប្រាក់ចំណូល 30000៛ ចំណែកមីងសំរកបាន 25000៛ ។ រកភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលពូសុខធៀបនឹងមីងសំ ។

(៤) តេស្តមួយមាន ២០សំណួរ នារីធ្វើត្រូវបាន ១៧សំណួរ ។ រកភាគរយនៃចំនួនដែលធ្វើត្រូវ ។

(៥) សាលារៀន A មានសិស្ស 2400នាក់ ហើយសាលារៀន B មានសិស្ស 3000នាក់ ។ ចូររកភាគរយនៃសិស្សសាលារៀន A ធៀបនឹងសាលារៀន B ។

(៦) ការធ្វើតេស្តសិស្ស ៤០នាក់ ជាប់បាន ៣០នាក់ ។ តើសិស្សដែលបានធ្វើតេស្តជាប់មានប៉ុន្មានភាគរយ?

(៧) ក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំ មានមនុស្ស 96នាក់ ត្រូវបានរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ។ ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះ មាន 18នាក់ បានស្លាប់ ។ រកភាគរយនៃមនុស្សដែលបានស្លាប់ ។

(៨) ក្រុមហ៊ុនមួយបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួន 24នាក់ ចេញពីបុគ្គលិក 400នាក់ ។ តើបុគ្គលិកដែលបានកាត់បន្ថយមានប៉ុន្មានភាគរយ?

(៩) ក បណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងសាលារៀនមួយ មានសៀវភៅ 28% ជាសៀវភៅប្រលោមលោក និងសៀវភៅសល់ពីនេះ មិនមែនជាសៀវភៅប្រលោមលោក ។ គេដឹងថាសៀវភៅមិនមែនជាសៀវភៅប្រលោមលោកមាន 1980ក្បាល ច្រើនជាងសៀវភៅប្រលោមលោក ។ រកចំនួនសៀវភៅអានប្រភេទនីមួយៗ និងសៀវភៅអានទាំងអស់ក្នុងបណ្ណាល័យ ។

ខ បណ្ណាល័យបានសម្រេចចិត្តបង្កើនចំនួនសៀវភៅមិនមែនប្រលោមលោក $7\frac{1}{2}\%$ ដោយមានតម្លៃមធ្យម 7500៛ ក្នុងមួយក្បាល និងចំនួនសៀវភៅប្រលោមលោក 5% ដោយមានតម្លៃ 2250៛ ក្នុងមួយក្បាល ។ ចូរគណនាៈ

(i). តម្លៃទាំងអស់នៃសៀវភៅថ្មី

(ii). ភាគរយកើនចំនួនសៀវភៅអានទាំងអស់ក្នុងបណ្ណាល័យ ។

(១០) នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយកន្លែងមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 8500នាក់ ហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមាន 5% នៃអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះមិនបានមកបោះឆ្នោត ។ គណនាចំនួនមនុស្សដែលបានមកបោះឆ្នោត ។

២.៣ ចំណោទនៃភាគរយកើន ឬថយ

ជាទូទៅ

បើគេបង្កើនពី a ទៅ b នោះ ភាគរយនៃកំណើន $= \frac{b-a}{a} \times 100\%$

បើគេបន្ថយពី b ទៅ a នោះ ភាគរយនៃតំហយ $= \frac{b-a}{b} \times 100\%$

ប្រតិបត្តិ

(១) វិសាលរកប្រាក់បាន 300 000៛ ក្នុងមួយខែ ហើយសន្សំទុកបាន 60 000៛ ។ រកភាគរយនៃប្រាក់ដែលវិសាលបានសន្សំទុក ។

(២) សុខឆ្លៀតពេលជួយលក់កាសែតឱ្យគេបានប្រាក់សរុប 75000៛ ហើយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 6000៛ ។ រកភាគរយនៃប្រាក់កម្រៃនេះ ។

(៣) សុខត្រូវរកប្រាក់ឱ្យបាន 35 លានរៀល សម្រាប់សង់លំនៅស្ថានមួយ ។ ឥឡូវនេះ គាត់សន្សំបាន 60% នៃប្រាក់នេះហើយ ។ រកប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបាន ។

(៤) សុខ និងបូណាបានសហការជួយលក់ទំនិញឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយ ។ ក្រុមហ៊ុនឱ្យប្រាក់កម្រៃទៅសុខចំនួន 10% នៃប្រាក់ដែលលក់បាន ហើយសុខចែករំលែកទៅបូណាចំនួន 20% នៃប្រាក់ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន ។ តើបូណាត្រូវទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាន បើប្រាក់ដែលលក់បានស្មើនឹង 4 លានរៀល?

(៥) ក្រុមហ៊ុនលក់អចលនវត្ថុលក់ដីឱ្យគេដោយទទួលបានកម្រៃ 1800$ ត្រូវជា 3% នៃថ្លៃដី ។ តើដីដែលត្រូវលក់នេះ ថ្លៃប៉ុន្មានដុល្លារ?

(៦) កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរត្រូវបានតំឡើងប្រាក់ខែឱ្យ 8% នៃប្រាក់ខែរបស់ពួកគេ ។

ក បើកញ្ញាស្រីមុំបានទទួលប្រាក់ខែ 240 000៛ ក្នុងមួយខែ ។ រកប្រាក់ខែថ្មីរបស់នាង ក្រោយពេលបានតំឡើង ។

ខ បើប្រាក់ខែរបស់លោកសុខ ក្រោយតំឡើងរួចទទួលបាន 320 000៛ ។ រកប្រាក់ខែរបស់គាត់មុនពេលតំឡើង ។

(៧) ពូសំបានទិញគោមេមួយក្បាល ហើយលក់ទៅឱ្យពូចនវិញបានប្រាក់ចំណេញ 25% ។ ពូចនបានលក់គោនោះបន្តទៅឱ្យពូចូចបានប្រាក់ចំណេញ 20% ។ តើពូសំទិញគោនោះថ្លៃប៉ុន្មាន បើពូចូចទិញវាថ្លៃ 2 880 000៛?

ប្រតិបត្តិ

(១) សុខទិញខោមួយថ្លៃ 32000៛ ជាតម្លៃមួយដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃអស់ 60% ។ ចូរកំណត់ថ្លៃខោនេះនៅពេលដែលគេមិនទាន់បញ្ចុះតម្លៃ ។

(២) ឆ្នាំមុន សាលារៀនមួយទទួលបានសិស្សចំនួន ៨៤០នាក់ ។ នៅឆ្នាំនេះទទួលបានសិស្ស ៩៤៥នាក់ ។ ចូរកំណត់ភាគរយនៃកំណើនសិស្ស ។

(៣) រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបង្កើន 30% លក់ក្នុងតម្លៃ 780$ ។

④ រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយ ដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃ 40% លក់ក្នុងតម្លៃ 3600។

⑤ ប្រេងសាំងពីមុនលក់ ១លីត្រ ថ្លៃ 4800៛ ឥឡូវនេះ លក់ថ្លៃតែ 4200៛។ តើប្រេងសាំងនេះ ចុះថ្លៃអស់ប៉ុន្មានភាគរយ?

⑥ ឆ្នាំទៅ សាលារៀនមួយទទួលបានសិស្សតែ ៨០០នាក់។ ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ ការទទួលសិស្សកើនឡើង 10%។ រកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំនេះ។

⑦ វណ្ណាចង់ទិញកង់មួយថ្លៃ 350000៛ ឥឡូវនេះ គាត់សន្សំបាន 60% នៃថ្លៃកង់រួចហើយ។ តើគាត់នៅខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀត ទើបទិញកង់នេះបាន?

⑧ សុខសន្សំបានប្រាក់ 60$ ដែលត្រូវជា 80% នៃតម្លៃម៉ាស៊ីនថតរូប។ តើម៉ាស៊ីនថតរូបនេះថ្លៃប៉ុន្មានដុល្លារ?

⑨ ឆ្នាំនេះ សាលារៀនទទួលបានសិស្ស 4200នាក់ ទូរលេខនេះកើនជាងឆ្នាំមុន 20%។ ចូររកចំនួនសិស្សនៅឆ្នាំចាស់។

⑩ ទំនិញមួយបានលក់បញ្ចុះតម្លៃ 16% ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ 4200៛ រកតម្លៃមុនបញ្ចុះតម្លៃ។

២.៤ ការប្រាក់

ជាទូទៅ

បើ P_0 ជាប្រាក់ដើម, rជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ, tជារយៈពេលនៃការដាក់ប្រាក់ដើម្បីយកកម្រៃ នោះគេបាន៖

- ប្រាក់ឆ្នាំទី១៖ $P_1 = P_0 + rP_0 = P_0(1+r)$
- ប្រាក់ឆ្នាំទី២៖ $P_2 = P_1 + rP_1 = P_1(1+r) = P_0(1+r)^2$
- ប្រាក់ឆ្នាំទី៣៖ $P_3 = P_2 + rP_2 = P_2(1+r) = P_0(1+r)^3$

.....

- ប្រាក់ឆ្នាំទីt៖ $P_t = P_0(1+r)^t$

ប្រតិបត្តិ

ក មីងសំយកប្រាក់ 400000៛ ទៅដាក់នៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បើគាត់នៅតែបន្តដាក់យកការប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំទី 4 តើប្រាក់គាត់នឹងទទួលបានប្រាក់សរុបប៉ុន្មាន នៅដំណាច់ឆ្នាំទី៤?

ខ ពូសុខយកប្រាក់ 500000៛ ទៅដាក់យកការប្រាក់ពីរឆ្នាំក្រោយមកគេទទួលបានប្រាក់សរុប 605000៛។ រកអត្រាការប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុងមួយឆ្នាំ។

គ មីងសំបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ១លាន រៀល ដែលមានអត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ គាត់យកប្រាក់ 600000៛ ទៅរកស៊ីចំណេញបានប្រាក់ 180000៛ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ 400000៛ យកទៅ

បន្តចងការឱ្យគេក្នុងអត្រា 14% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ នៅពេលដំណាច់ឆ្នាំ តើមីងសំចំណេញ ឬខាត?

ឃ នៅឆ្នាំនេះ គេផ្តល់អាហារូបករណ៍ឱ្យសិស្សចំនួន 8% នៃសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ដើម្បីបន្ត ការសិក្សា នៅ មហាវិទ្យាល័យ។ ចូរ រក ចំនួន សិស្ស ដែល បាន ទទួលអាហារូបករណ៍ បើការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិជាប់ត្រឹមតែ 70% ក្នុងចំណោមបេក្ខជន 80000នាក់។

ង រដ្ឋាបានយកប្រាក់ 50000$ ដាក់សន្សំនៅធនាគារមួយក្នុងអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បើគាត់នៅតែបន្តដាក់ប្រាក់នៅធនាគារបាន ៣ឆ្នាំ តើគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់សរុបប៉ុន្មាន?

ច មនុស្សម្នាក់មានអាយុ ២០ឆ្នាំ បានយកប្រាក់ 1000$ ទៅផ្ទើនៅធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន បើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ ៦០ឆ្នាំ?

ឆ មនុស្សម្នាក់មានអាយុ ៣០ឆ្នាំ បានយកប្រាក់ 500000000រៀល ទៅផ្ទើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើគាត់ទទួលបានប្រាក់សរុបប៉ុន្មាន បើបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានអាយុ ៦៥ឆ្នាំ?

មេរៀនទី 3 កន្សោមពីជគណិត

៣.១ ផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិត

ជាទូទៅ

ដើម្បីពន្លាតផលគុណនៃពីរកត្តា គេត្រូវយកគ្រប់តួនៃកត្តាទី១ គុណនឹងគ្រប់តួនៃកត្តាទី២ រួចបង្រួមលទ្ធផល។

$a(b \pm c) = ab \pm ac \qquad (a+b)(b+c) = ac + ad + bc + bd$

សម្គាល់៖ គេអាចគណនាផលគុណកត្តាដោយប្រើរូបមន្ត៖

- $(a+b)(a+b) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)(a-b) = (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$
- $(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$
- $(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$

ប្រតិបត្តិ

(១) ចូរពន្លាតកន្សោម រួចគណនា៖

ក $(2x+5)(3x-2)$

ខ $(2x+3)^2$

គ $(5x-1)^2$

ឃ $(2x+7)(2x-7)$

ង $(x-1)(x^2+x+1)$

ច $(x-1)(x^2-x+1)$

ឆ $(k+4)(k^2-4k+1)$

ជ $(a-2)(a^2-3a+2)$

ឈ $(x+2)(x^2+4x+3)$

ញ $(a-b)(a^2-2ab-3b^2)$

ដ $(x+3)(x-1)^2$

ឋ $(x-4)^2(x+1)$

ឌ $(a-1)^2(a+2)$

ឍ $(7-x)(x+4)^2$

ណ $(x+3)(x^2+4x-3)$

ត $(x+2)(x^2-5x-1)$

(២) ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោម៖

ក $(x-2)^2 - (2x+5)^2$

ខ $3(2-x)(2+x) - (x-1)^2$

គ $4(x+1)^2 - 9(2x-1)^2$

ឃ $2(x+2)^2 - (x+1)(x-1)$

ង $(x-1)^2(x+2)-x(x+1)^2$ ច $3(x-3)^2+2(x-3)(x-3)$

ឆ $(x-1)^2(x+2)-x(x+1)^2$ ជ $4(3a^2-4a+2)^2+25(a^2+a+1)^2$

(៣) ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោម៖

ក $(4x-9)(x^2+x-12)-(2x+1)(2x^2-9x+4)$

ខ $(14x+20)(x^2+2x-3)-(2x+2)(7x^2+20x)$

គ $(-6x+1)(x^2-x-2)-(2x-1)(-3x^2+x+2)$

ឃ $2(x-2)(-x^2-x+3)-(-2x-1)(x-2)^2$

ង $4(x-4)^2(x-1)^2-2(8-x)^2(x^2-16x)$

ច $(4a-3)(a^2+2a+1)+(7a-2)(10a^2-a-3)$

ឆ $(3x5)(x^2+2x8)(x+4)(3x^27x+2)$

៣.២ ការដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណកត្តា

ការដាក់ជាផលគុណកត្តា ជាវិធីច្រាសនៃពន្លាតកន្សោម យើមានវិធីជាច្រើនក្នុងការដាក់ជាផលគុណកត្តា រួមមាន៖

៣.២.១ ដាក់ជាកត្តារួម

ជាទូទៅ

គេប្រើរូបមន្ត $ka \pm kb = k(a \pm b)$

ប្រតិបត្តិ

(១) ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖

ក $2x^2+4xy$ ខ $2x^4+8x$

គ $7b^3+21b$ ឃ $8ax^2-12a^2x^3$

ង $10x^3y^2-15xy^3$ ច $15x-20y^2$

ឆ $6x^2-9y^2$ ជ $(x^2-x)+(xy-y)$

ឈ $(xz+10x)+(yz+10y)$ ញ $6x^2(x+1)-2x(x+1)$

ដ $3(x-1)(x+2)+(x^2-x)(x+2)$ ឋ $4x^3-2x^2+14x$

ឌ $3a^4+9a^2-15$ ឍ $2x^3+3x^2+4x$

ណ $9xy-3x^2+4xy^2$ ត $8abc^2-4b^2c+12a^2bc$

ឃ $6x^2yz + 2xy^2z - 4xyz$

ង $12x^4y^3t^2 - 4x^3yt^2 + 8x^2t - 16xy$

(២) ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖

ក $a(x+1) + b(x+1)$

ខ $z(y-3) + 2(y-3)$

គ $ab - 3a + 9b - 27$

ឃ $ab + 7a + 4b + 28$

ង $xy + 2x - 7y - 14$

ច $ap - 2pk + ya - 2yk$

ឆ $am - mb - an + nb$

ជ $12xy + 15x + 4y + 5$

ឈ $2ab - 8a + 3b - 12$

ញ $3ab + 12a - b - 4$

ដ $xy - 8x - 3y + 24$

ឋ $at + bt + ct + 2a + 2b + 2c$

ឌ $ax + 2ay + 3az - 4x - 8y - 12z$

ឍ $y^2 - cy - ay + ac - by + bc$

ណ $ax + ay - az - bx - by + bc$

ត $5ab^2 - 20a + 30b^2 - 120$

ថ $4cx^2 - 4c - 12x^2 + 12$

ទ $2xy^2 - 2x + 4y^2 - 4$

៣.២.២ ការប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ

ជាទូទៅ

គេអាចប្រើរូបមន្ត៖

- $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$
- $a^2 - 2ab + b^= (a-b)^2$
- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

ប្រតិបត្តិ

(១) ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖

ក $9x^2 - \frac{1}{4}$

ខ $16x^4 - 1$

គ $x^2 - 16$

ឃ $y^2 - 121$

ង $y^2 - 1$

ច $4x^2 - 49$

ឆ $3a^2 - 12$

ជ $25b^2 - 64$

ឈ $36x^4 - y^2$

ញ $84x^2 - 21$

ក $3x^2 - 75$
ខ $4m^2 - 144$
គ $5x^2y^2 - 500$
ឃ $3t^2z^4 - 147$
ង $2xy^2 - 32x$
ច $3a^2b^4 - 192a^3$
ច $x^3 - x$
ឆ $t^4 - 1$
ឆ $4x^2 - 16x$
ជ $x^5 - x$

(២) ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖

ក $2x^3 + 8x^2 + 8x$
ខ $4(x-2)^2 - (1-3x)^2$
គ $4x^2(x+1) - 9(x+1)$
ឃ $4x^2 + 4xy + y^2$
ង $8x^2 - 160x + 800$
ច $9(x-1)^2 - 4(2x+3)^2$
ច $4(y+2)^2 - y^2$
ឆ $3(x+1) - x^2 - 2x - 1$
ឆ $(2x-5)^2 - 4x^2 + 25$
ជ $16(x+3)^2 - (x-1)^2$
ជ $(x+y)^2 - z^2$
ឈ $(x+y)^2 - (z+t)^2$
ញ $(x^2 - 2xy + y^2) - t^2$
ញ $(a+b)^2 - (a-b)^2$
ដ $x(y-1)^2 - 4x$
ដ $(x+1)^2(x^2-1) + 2x + 2$
ឋ $x^2(x-1) + 4x(x-1) + 4x - 4$
ឋ $(x-2)^2 - (2x+5)^2$

(៣) គេឱ្យកន្សោម $A = 9(2x-3)^2 - 4(x+5)^2$ ។
ក ពន្លាតកន្សោម A រួចគណនាតម្លៃ A ទៅតាមតម្លៃ $x = 1$ ។
ខ ដាក់កន្សោម A ជាផលគុណកត្តា រួចគណនា A ទៅតាមតម្លៃ $x = 1$ ។

៣.២.៣ វិធីគុណខ្វែង

ជាទូទៅ

ដាក់ $A = abx^2 + (ab + bc)x + cd$ ជា ផលគុណ នៃ កត្តា ដោយ ប្រើ វិធីគុណ ខ្វែង៖

$$\begin{array}{l} abx^2 \quad \begin{Bmatrix} ax & c \\ bx & d \end{Bmatrix} \quad cd \\ \hline adx + bcx = (ad + bc)x \end{array}$$

ដូចនេះ $A = abx^2 + (ab + bc)x + cd = (ax + c)(bx + d)$

ប្រតិបត្តិ

ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាតាមវិធីគុណខ្វែង៖

ក x^2+5x+6	ខ x^2+5x-6	គ x^2-4x-5
ឃ $x^2+2x-15$	ង $x^2-11x+30$	ច x^2-2x-8
ឆ $x^2+5x-14$	ជ x^2+5x+4	ឈ $a^2+8a+15$
ញ $x^2-10x+9$	ដ $t^2-11t+28$	ឋ x^2+7x-8
ឌ x^2+x-6	ឍ $x^2+11x-12$	ណ b^2+6b-7
ត x^2+3x-4	ថ $a^2-3a-18$	ទ x^2-6x-7
ធ $x^2+7x-30$	ន $5t^2+12t+7$	ប $2x^2+5x+3$
ផ $2x^2-11x+12$	ព $2x^2+13x-7$	ភ $2x^2+5x-3$
ម $2a^2+24a+70$	យ $3x^2+21x+36$	រ $5a^2-15a-90$
ល $2x^2-4x-160$	វ $4bc^2+12bc-40b$	ស $6xy^4+18xy^2-168x$

៣.២.៤ វិធីបំពេញ និងបន្ថយតួ

ជាទូទៅ

គេត្រូវបំពេញឱ្យកន្សោមទៅជាការេទ្វេធា៖

ដើម្បីបំពេញការេទ្វេធា ចំពោះកន្សោម x^2+bx គេត្រូវបូកបន្ថែម និងបន្ថយ $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ ដែលជាការេនៃពាក់កណ្តាលតួកណ្តាលនៃមេគុណ x។

កំណត់សរសេរ $x^2+bx=\left(x^2+bx+\left(\frac{b}{2}\right)^2\right)-\left(\frac{b}{2}\right)^2=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2$

ប្រតិបត្តិ

(១) ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាតាមវិធីបំពេញ និងបន្ថយតួ៖

ក x^2-2x-8	ខ x^2+4x-5	គ x^2+6x-7
ឃ $x^2-2x-35$	ង $x^2-4x-12$	ច x^2+3x-4
ឆ x^2+6x+7	ជ x^2-5x+6	ឈ x^2+x-6

(២) ចូររកតម្លៃ a ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម៖

ក $4x^2-3ay^4=(2x+9y^2)$	ខ $16x^2+5xy^4=(4x+5y^2)(4x-5y^2)$
គ $(x+a)(x-8)=x^2-12x+32$	ឃ $(2y-6)(y+a)=2y^2+8y-42$

(៣) កំណត់តម្លៃនៃ a ដើម្បីឱ្យ $P = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$ ស្មើនឹង $(x-1)(2x^2 + ax - 3)$ រួចដាក់ P ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១។

៣.៣ ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន

៣.៣.១ វិធីបូក-ដក

ជាទូទៅ

ដើម្បីបូក ឬដកកន្សោមសនិទាន គេត្រូវ៖

- ដាក់ភាគយក និងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណកត្តា
- សម្រួលប្រភាគនីមួយៗបើអាច
- តម្រូវភាគបែងរួម
- បូក ឬដកភាគយក នឹងភាគយក ហើយរក្សាភាគបែងដដែល
- សម្រួលលទ្ធផលបើ (ដោយឱ្យកត្តាសម្រួលខុសពីសូន្យ)

ប្រតិបត្តិ

គណនាកន្សោមខាងក្រោម៖

ក $\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{x^2-1}$

ខ $\frac{x^2+7x}{x^2-49}-\frac{10}{2x+4}$

គ $1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x-1}$

ឃ $3x-\frac{x+2}{x}$

ង $\frac{2x-5}{3x}+3x-1$

ច $a+\frac{a-4}{3a+4}$

ឆ $a-3-\frac{5}{a+1}$

ជ $b+5+\frac{5}{b-5}$

ឈ $3n+\frac{2n+3}{4n+5}$

ញ $\frac{6x-1}{81-x^2}-\frac{2x}{x+9}$

ដ $\frac{10y-1}{100-y^2}-\frac{5y}{y+10}$

ឋ $\frac{11}{121-x^2}-\frac{x^2}{x+11}$

ឌ $\frac{t}{2(t+3)}-\frac{2}{3(t+3)}$

ឍ $\frac{4x+16}{x^2-16}+\frac{-4}{x+4}$

ណ $\frac{4z+2}{16-z^2}+\frac{4}{z-4}$

ត $\frac{x^2-x}{x^2+x}+\frac{3x+2}{x+1}-\frac{2x^2-x}{x(x+1)}$

៣.៣.២ វិធីគុណ

ជាទូទៅ

ដើម្បីគុណកន្សោមសនិទាន គេត្រូវ៖

- ដាក់ភាគយក និងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណកត្តា
- ចំពោះវិធីគុណ គេគុណភាគយកនឹងភាគយក ហើយភាគបែងគុណនឹងភាគបែង

ប្រតិបត្តិ

ចូរគណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម៖

ក $\frac{x}{x-2} \times \frac{x-2}{x^2-4x}$

ខ $\frac{a}{a+2} \times \frac{3a+6}{a^2-4a}$

គ $\frac{x^2-4}{2x^2-4x} \times \frac{x^2-9}{x^2+6x+9}$

ឃ $\frac{x(x-4)}{x-3} \times \frac{x^2-9}{x+4}$

ង $\frac{a^2-3a}{(a-3)^2} \times \frac{a^2-9}{a^2+3a}$

ច $\frac{x^2-49}{x+7} \times \frac{49-x^2}{(7-x)^2}$

ឆ $\frac{a-2}{a^2b} \times \frac{a^3-a^2}{a(a-2)-(a-2)}$

ជ $\frac{9x^2-6x+1}{(5-x)(3x-1)} \times \frac{(x-5)(x-2)}{x^2-4x+4}$

ឈ $\frac{x^2-1}{x^2+3x+2} \times \frac{x^2-2x-8}{x^2-4x+3}$

ញ $\frac{2a^2-a-15}{a^2-2a-3} \times \frac{2a^2+2a-5}{1-a^2}$

៣.៣.៣ វិធីចែក

ជាទូទៅ

ដើម្បីចែកកន្សោមសនិទាន គេត្រូវ៖

- ដាក់ភាគយក និងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណកត្តា
- ចំពោះវិធីចែក គេត្រូវយកប្រភាគតំណាំងចែកគុណនឹងច្រាសប្រភាគតួចែក ហើយសម្រួលលទ្ធផលបើអាច។

ប្រតិបត្តិ

① គណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម៖

ក $\frac{4x^2+8x}{x^2-9} \div \frac{6x^3+12x^2}{x^2-2x-3}$

ខ $\frac{x-y}{x^2-y^2} \div \frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$

គ $\frac{4a^3b^2}{3a^2+5a} \div \frac{6a^5b^7}{3a^3+17a+20}$

ឃ $\frac{ab-b^2}{a(a+b)^2} \div \frac{b^2}{a(a^2-b^2)}$

ង $\frac{x^2}{x^2-25} \div \frac{x^2+2x}{x^2-10x+25}$

ច $\frac{4t+6}{t} \div \frac{4t^2-9}{t}$

ឆ $\frac{2x^2+3xy-2y^2}{2x^2-3xy-2y^2} \div \frac{2x-y}{2x+y}$

ជ $\left(x-5-\frac{18}{x+2}\right) \div \left(x+7\frac{6}{x+2}\right)$

ឈ $\left(\frac{x+1}{x^2-2x-35}\right) \div \left(\frac{x+6}{x^2+7x+10}\right)$

② ចូរសម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម៖

ក $\frac{\frac{1}{x}-\frac{3}{y}}{\frac{4}{y}}$

ខ $\frac{\frac{2}{x}+\frac{3}{y}}{-\frac{5}{x}}$

គ $\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}{-\frac{6}{5y}}$

ឃ $\frac{\frac{4}{x}+5}{\frac{5}{y}}$

ង $\frac{\frac{8}{x}-9}{\frac{6}{y}}$

ច $\frac{\frac{4}{a^2}+\frac{b}{a}}{\frac{2}{a}-12}$

ឆ $\dfrac{\frac{3x}{x^2-49}+\frac{7}{x+7}}{\frac{1}{x-7}-\frac{7}{2x+14}}$ ជ $\dfrac{\frac{2b}{b-4}-\frac{3}{b^2}}{\frac{5}{5b-20}+\frac{3}{4b^2-16b}}$ ឈ $\dfrac{\frac{1}{a+1}}{a-\frac{1}{a+\frac{1}{a}}}$

ញ $\dfrac{2}{c+\frac{1}{1+\frac{c+1}{5-c}}}$ ដ $\dfrac{x+\frac{x-3}{x+1}}{x-\frac{2}{x+1}}$ ឋ $\dfrac{a-\frac{a-b}{1+ab}}{1+\frac{a(a-b)}{1+ab}}$

ឌ $\dfrac{1-2b}{1+\frac{1}{2b}} \div \dfrac{1+2b}{1-\frac{1}{2b}}$

(៣) ចូរសម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម៖

ក $\left[\left(\dfrac{x}{y}-\dfrac{y}{x}\right)\div\left(\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}-2\right)\right]\div\left[1+\dfrac{y}{x}\right]$

ខ $\left(a-\dfrac{4ab}{a+b}+b\right)\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{b}{a-b}-\dfrac{2ab}{a^2-b^2}\right)$

គ $\left[\dfrac{(a+b)^2+2b^2}{a^3-b^3}-\dfrac{1}{a-b}+\dfrac{a+b}{a^2+ab+b^2}\right]\div\left(\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}\right)$

ឃ $\dfrac{a^2+ab}{a^2+ab+b^2}-\left[\dfrac{a(2a+ab-b^2)}{a^3-b^3}-2-\dfrac{b}{a-b}\right]\div\left(\dfrac{a-b}{a}-\dfrac{a}{a-b}\right)$

(៤) ចូរកំណត់ a , b , c ដែល $\dfrac{2x^2-x+3}{x-1}=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$ ។

(៥) គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $A=\dfrac{2x^3-8x}{2x^3-8x^2+8x}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x=2011$ ។

(៦) គេឱ្យកន្សោម $A=9x^2-6x+1$ និង $B=(x-2)(3x-5)+(x^2-4)-(x-2)^2$ ។

ក ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តា។

ខ សម្រួលប្រភាគ $F=\dfrac{A}{B}$ ។

(៧) គេឱ្យកន្សោម $A=9(x-1)^2-4(x+1)^2$ និង $B=x^2-25-(x+1)(5-x)+(x-5)^2$

ក ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តា។

ខ សម្រួលប្រភាគ $E=\dfrac{A}{B}$ ។

(៨) គេឱ្យកន្សោម $A=\dfrac{9x^2-1}{9x^2+6x+1}$ និង $B=\dfrac{x^2-10x+25}{5(3x+1)-x(3x+1)}$

ក សម្រួលកន្សោម A និង B ។

ខ គណនា $A+B$ និង $A-B$ ។

(៩) គេឱ្យកន្សោម $A=\dfrac{9x^2-4}{9x^2-12x+4}$ និង $B=\dfrac{(2x-1)^2-1}{12x^2-8x}$

ក សម្រួលកន្សោម A និង B រួចគណនា $F=\dfrac{A}{B}$ ។

ខ គណនា $A+B$ និង $A-B$ ។

(១០) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2n(n+1)} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$ ដោយឱ្យ $n=1$, $n=2$, $n=3$, ... ដើម្បីគណនា $\frac{1}{1\times 2\times 3} + \frac{1}{2\times 3\times} + ... + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ ។

(១១) ពិនិត្យលំនាំគំរូចំនួន

$1^2 - 0^2 = 1$

$2^2 - 1^2 = 3$

$3^2 - 2^3 = 5$

$4^2 - 3^2 = 7$

.....

$x^2 - y^2 = 157$

ក សរសេរជួរដេកទី 10 នៅក្នុងលំនាំគំរូនេះ

ខ រកតម្លៃនៃ $99^2 - 98^2$

គ រកតម្លៃនៃ x និង y ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $x^2 - y^2 = 157$

(១២) ពិនិត្យលំនាំគំរូ

$11 - 2 = 3^2$

$1111 - 22 = 33^2$

$111111 - 222 = 333^2$

.....

$x - y = 33333333^2$

ក សរសេរជួរដេកទី 5 នៅក្នុងលំនាំគំរូនេះ

ខ រកតម្លៃនៃ x និង y

មេរៀនទី 4 សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

៤.១ សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

ជាទូទៅ

សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតមានរាង $ax+b=0$ ដែល $a\neq 0$។
ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត គេត្រូវលើកតួដែលមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាង និងតួដែលគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា រួចធ្វើប្រមាណវិធី។

រំឭក៖ យើងអាចដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត ដោយប្រើលក្ខណៈសមភាពដូចខាងក្រោម៖

- បើ $a=b$ នោះ $a+c=b+c$
- បើ $a=b$ នោះ $a-c=b-c$
- បើ $a=b$ នោះ $a\times c=b\times c$
- បើ $a=b$ នោះ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$, $a\neq 0$

ប្រតិបត្តិ

① ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

ក $x-6=40$
ខ $x+4=32$
គ $6x-6=42$
ឃ $10x+3=10x$
ង $4x=4x$
ច $2x=50$
ឆ $2x=10$
ជ $12x-4=12x+10$
ឈ $5x-8=4x-8$
ញ $4x-7=4x-7$
ដ $7x+3=5x+13$
ឋ $8x+15=5x$
ឌ $3-3x+5x=2x+2$
ឍ $2z-5=-z+7$
ណ $-3x+7=2x-3$
ត $5(x+2)=7(2x-5)$
ថ $13(x+4)=11(2x-1)$
ទ $2x-4x+20=20-2x$
ធ $6(x-2)=3(x-8)$
ន $3x+5=3(x+2)$
ប $6x-4=2+6(x-1)$
ផ $4(x-5)=2x-14$
ព $x+7=-2(x+8)$
ភ $3(y-1)=-8(6+y)$
ម $-(z+12)=5(2z-1)$
យ $n-(8+4n)=2(3n-4)$

ញ $5(y+2)=y-8$

ល $2(3x-1)-(x+1)=3(x-5)+2x$

(២) ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

ក $2x-4(4-3x)=x+10$

ខ $2(x-6)+7x=3(3x-4)$

គ $2(x+4)=7-(3+x)$

ឃ $5(2x-4)=4x-2(1-3x)$

ង $(2x+1)(3x-2)=(2x+3)(3x-4)$

ច $(6x-7)(x+3)=3(x-1)(2x+5)$

ឆ $(3x-2)+(4x-5)^2=(5x-50)^2$

ជ $x^2+(2x-1)^2=(x+2)^2+(2x-3)^2$

ឈ $-[k-(4k+2)]=2+(2k+7)$

ញ $3(x-2)+7(2x+1)=9(x-4)+11(x+2)$

ដ $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$

ឋ $5p-(8-p)=2[-4-(3+5p)-13]$

ឌ $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\}=0$

ឍ $\sqrt{3}(x-2)-2\sqrt{2}=2(\sqrt{3}-3-\sqrt{2})$

ណ $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7)-35(x-1)$

ត $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$

ថ $4(x+5)-7(x+2)=11(2x+1)-5(3x+5)$

ទ $7(3x-7)-(7x+5)=4(x-21)-49$

៤.២ សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខ គេត្រូវ៖

- តម្រូវភាគបែងរួមនៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការ រួចលុបភាគបែងរួមចោល។
- លើកតួមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាង និងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា រួចធ្វើប្រមាណវិធី។

ប្រតិបត្តិ

ចូរដោះស្រាយសមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ៖

ក $\frac{8x}{5}+3=5$

ខ $3x+\frac{5x-3}{2}=37$

គ $\frac{3x-1}{6}-\frac{x+1}{12}=\frac{x-5}{4}+\frac{x}{6}$

ឃ $\frac{3x}{4}+9=\frac{x}{2}+15$

ង $\frac{x+7}{6}+\frac{2x-5}{2}=-4$

ច $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8}=\frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

ឆ $\frac{3x-5}{8}+\frac{x+12}{12}=1$

ជ $1+\frac{2x}{3}-\frac{1}{2}-x=\frac{1-x}{3}$

ឈ $\frac{2x+1}{3}+\frac{5-x}{4}=1-\frac{3x+2}{6}$

ញ $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$

ដ $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

ឋ $\frac{3x-7}{45}-\frac{4x+8}{9}=\frac{6x-9}{15}$

ឌ $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$

ឍ $\frac{4x-7}{16}-8=\frac{5x+2}{32}+\frac{x-9}{8}$

ណ $\frac{3x+8}{42}-\frac{x-3}{7}=10x+\frac{2x-6}{6}$

ត $\frac{x+8}{14}+\frac{3x+2}{20}=\frac{5x-2}{28}+\frac{6x-1}{35}$

ថ $\frac{x-1}{12}-\frac{x+5}{20}=\frac{x}{15}-\frac{x+7}{24}$

ទ $\frac{(2x+1)^2}{4}-\frac{3(x+2)^2}{6}=\frac{xx(x-2)}{2}$

ធ $\frac{x+5}{12}+\frac{2x+1}{15}=\frac{7x-9}{20}$

ន $\frac{4x+1}{21}+\frac{2x+5}{15}=\frac{7x-9}{20}$

៤.៣ សមីការដែលអង្គទី១ ជាផលគុណកត្តា

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី២ មានមួយអញ្ញាត គេត្រូវ៖

- ឱ្យអង្គទីពីរស្មើនឹងសូន្យ រួចសរសេរអង្គទីមួយជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១។
- សមីការដែលមានអង្គទី១ ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត ហើយអង្គទី២ ស្មើសូន្យ គេត្រូវឱ្យកត្តាទី១ស្មើនឹងសូន្យ ឬកត្តាទី២ ស្មើនឹងសូន្យ។
  កំណត់សរសេរ $A\times B=0$ លុះត្រា $A=0$ ឬ $B=0$

ប្រតិបត្តិ

ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

ក $(x-1)(x-2)=0$

ខ $(x-3)(x-4)=0$

គ $(x-8)(x-7)=0$

ឃ $(x+5)(x-1)=0$

ង $(x-5)(3x-6)=0$

ច $(x+2)(8-2x)=0$

ឆ $x(x-1)(x+1)=0$

ជ $(2x-6)(4x+8)=0$

ឈ $(5x+10)(7x-49)=0$

ញ $(9x-3)(x+9)=0$

ក $(x+2)(x-3)(x-4)=0$

ខ $2x^2-2=0$

គ $x^2-81=0$

ឃ $(x-1)^2-4=0$

ង $(2x-3)^2-25=0$

ច $4(x-1)^2-(2x-3)^2=0$

ឆ $4(x+1)^2-(x+4)^2=0$

ជ $(2x-2)^2\cdot 9-49(x+5)=0$

ឈ $(x+1)^2+(x+2)^2=(x+3)^2$

ញ $2x^2+3x-5=0$

ដ $x^2-6x-16=0$

ឋ $x^2-12x+32=0$

ឌ $x^2-6x=0$

ឍ $x^2-9=0$

ណ $3x^2+9x=0$

ត $(2-x)^2=0$

ថ $16-(x-2)^2=0$

ទ $9(x-2)^2-4(x+5)^2=0$

ធ $(2x-1)^2-(x+3)^2=0$

ន $x^2+2x-4x-8=0$

ប $x^2-6x-7=0$

ផ $-x^2-7x+12=0$

ព $x^2-2x-3=0$

៤.៤ ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត គេត្រូវ៖

- សិក្សាប្រធានចំណោទ៖ អ្វីដែលគេឱ្យ ឬប្រាប់ ហើយសំណួរអ្វីដែលគេចង់ឱ្យរក
- តាងអញ្ញាត៖ ជ្រើសរើសអញ្ញាតតាមសំណួរដែលគេសួរ
- សរសេរសមីការ៖ សរសេរសមីការតាមទំនាក់ទំនងដែលឱ្យ
- ដោះស្រាយសមីការ៖ រកឫសនៃសមីការ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖ ពិនិត្យចម្លើយឡើងវិញ

សម្គាល់៖ ត្រង់កន្លែងផ្ទៀងផ្ទាត់ គេត្រូវយកតម្លៃនៃអញ្ញាតដែលរកឃើញ ទៅជំនួសចូលក្នុងសមីការដើម។

ប្រតិបត្តិ

(១) បច្ចុប្បន្ននេះ ឪពុកមានអាយុ 42ឆ្នាំ ហើយកូនមានអាយុ 15ឆ្នាំ។ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត ទើបអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន?

(២) ចតុកោណកែងមួយដែលមានបរិមាត្រ x និង 2 (គិតជា m) ។ គេបង្កើនវិមាត្រទាំងពីរវៀងគ្នា 2 និង 3 បន្ថែមទៀត។ រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆូតស្មើនឹងពីរដងនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដើម។

(៣) ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំ ច្រើនជាងបូណា។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារី និងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា។

(៤) ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 លើបីដងនៃចំនួននោះ។ ចូររកចំនួននោះ។

(៥) ពូសំចិញ្ចឹមមាន់ និងឆ្កែសរុប 36ក្បាល។ បើគេរាប់ចំនួនជើងសត្វទាំងនោះមានចំនួន 100ជើង។ រកចំនួនសត្វមាន់ និងឆ្កែ។

(៦) កាល 6ឆ្នាំមុន ខ្ញុំមានអាយុ 40ឆ្នាំ។ តើឆ្នាំនេះ ខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ?

(៧) គេយកសៀវភៅ 280ក្បាល ទៅចែកដល់សិស្សមួយថ្នាក់។ ក្រោយពីចែកសៀវភៅអស់គេសង្កេតឃើញថា សិស្សម្នាក់ទទួលបានសៀវភៅ 4ក្បាល។ ចូរកំណត់ចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់នោះ។

(៨) កាណូតមួយបើកបណ្តោយទឹកពីកំពង់ផែ A ទៅកំពង់ផែ B ដែលមានចម្ងាយ ។ ពេលកាណូតបើដល់ចំណុចមួយ គេត្រូវឈប់សម្រាកអស់ $\frac{1}{3}h$ ហើយទៅដល់កំពង់ផែ B ត្រូវចំណាយពេលអស់ $\frac{10}{3}h$ ។ គេដឹងថាចរន្តទឹកមានល្បឿន $2km/h$ ។ ចូរគណនាល្បឿនកាណូតផ្ទាល់។

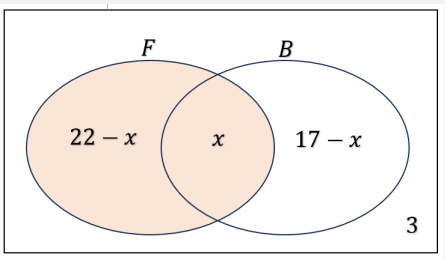
(៩) អ្នកជិះកង់ម្នាក់ ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ $50km$។ មួយម៉ោងក្រោយមក អ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់។

(១០) អ្នកស្រីសុវត្តីបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅចងការ ។ មួយផ្នែកនៃប្រាក់នេះគាត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9% និងមួយផ្នែកទៀតដែលលើសពីផ្នែកមុន8000000រ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 10% ។ ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទទួលបានការប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន 4600000រ។ តើគាត់មានប្រាក់ដើមក្នុងអត្រាការប្រាក់នីមួយៗប៉ុន្មានរៀល?

ប្រតិបត្តិ

(១) ឧទ្ធម្ភាចក្រមួយគ្រឿង ធ្វើដំណើរចេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តសៀមរាប ដោយល្បឿន $288km/h$ ។ 20 នាទីក្រោយមក មានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែលក្នុងល្បឿន $480km/h$ ។ តើយន្តហោះនេះ ហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាចក្រ?

(២) ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស 30នាក់ ក្នុងនោះមានសិស្ស 22នាក់ លេងបាល់ទាត់ ហើយសិស្ស 17នាក់ លេងបាល់បោះ និងសិស្ស 03នាក់មិនលេងបាល់បោះ និងបាល់ទាត់។
សំណុំ F តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់ទាត់
សំណុំ B តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់បោះ
សំណុំ $F \cap B$ តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់ទាត់និងបាល់បោះ
ចូររកចំនួនសិស្សដែលលេងបាល់ទាត់ផង និងបាល់បោះផង។



(៣) ក្នុងការប្រគល់មេដាយទៅឱ្យកីឡាករបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម៖
→ ថ្ងៃទី១ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយ
→ ថ្ងៃទី២ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី១
→ ថ្ងៃទី៣ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី២
→ ថ្ងៃទី៤ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី៣
→ ហើយនៅសល់មេដាយ ២។ តើចំនួនមេដាយសរុបមានចំនួនប៉ុន្មាន?

(៤) ទូរស័ព្ទដៃមួយលក់បញ្ចុះតម្លៃ 30% នៃតម្លៃដែលលក់ពីមុន ដោយគិតទាំងពន្ធអាករបន្ថែម 10% នៃថ្លៃលក់ ។ ពូសុខត្រូវបង់ថ្លៃសរុបអស់ប្រាក់ 184000៛។ ចូររកតម្លៃដែលបានលក់ពីមុន។

(៥) កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា។ បើគេរាប់ចំនួនគោ និងកសិករមានចំនួន 36 តែបើរាប់ចំនួនវិញឃើញមានចំនួន 100។ រកចំនួនកសិករ និងចំនួនគោ។

មេរៀនទី 5 វិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

៥.១ លក្ខណៈនៃវិសមភាព

៥.១.១ វិធីបូក ឬដកចំនួនដូចគ្នា

ជាទូទៅ

បើគេបូក ឬដកចំនួនតែមួយលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព នោះគេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម។

- បើ $a > b$ នោះ $a \pm c > b \pm c$ ។
- បើ $a < b$ នោះ $a \pm c < b \pm c$ ។

៥.១.២ វិធីគុណ ឬចែកចំនួនវិជ្ជមាន

ជាទូទៅ

បើគេគុណ ឬចែកចំនួនវិជ្ជមានតែមួយទៅលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព នោះគេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម។

- ចំពោះ $c > 0$ បើ $a > b$ នោះ $a \times c > b \times c$ ។
- ចំពោះ $c > 0$ បើ $a > b$ នោះ $a \div c > b \div c$ ។

៥.១.៣ វិធីគុណ ឬចែកចំនួនអវិជ្ជមាន

ជាទូទៅ

បើគេគុណ ឬចែកចំនួនអវិជ្ជមានតែមួយទៅលើអង្គទាំងនៃវិសមភាព នោះគេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅផ្ទុយពីវិសមភាពដើម។

- ចំពោះ $c < 0$ បើ $a > b$ នោះ $a \times c < b \times c$ ។
- ចំពោះ $c < 0$ បើ $a > b$ នោះ $a \div c < b \div c$ ។

ប្រតិបត្តិ

(១) គេឱ្យ a និង b ជាចំនួនខុសពីសូន្យ។

ក ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 + b^2 \geq 2ab$

ខ បើ a និង b មានសញ្ញាដូចគ្នា។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$

គ បើ a និង b មានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq 2$

(២) a និង b ជាចំនួនមិនសូន្យហើយវិជ្ជមាន។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ $a > b$ គេបាន $a^2 > b^2$

៥.២ វិសមីការដឺក្រេទី១ មានអញ្ញាត

៥.២.១ វិសមីការ និងចម្លើយ

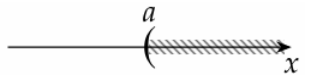
ជាទូទៅ

វិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតមានទម្រង់ $ax + b$ [.....] c ដែល [....]

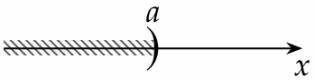
អាចជាសញ្ញា $>$, $<$, $\geq$, $\leq$

ខាងក្រោមនេះ ជាចម្លើយនៃវិសមីការតាមករណីនីមួយៗ៖

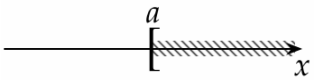
- ករណី $x > a$ នោះវិសមីការមានតំបន់ចម្លើយដូចខាងក្រោម៖



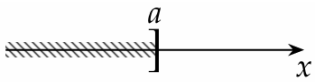
- ករណី $x < a$ នោះវិសមីការមានតំបន់ចម្លើយដូចខាងក្រោម៖



- ករណី $x \geq a$ នោះវិសមីការមានតំបន់ចម្លើយដូចខាងក្រោម៖



- ករណី $x \leq a$ នោះវិសមីការមានតំបន់ចម្លើយដូចខាងក្រោម៖



៥.២.២ របៀបដោះស្រាយវិសមីការ

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការ គេអាចប្រើលក្ខណៈវិសមភាពដូចដែលបានបង្ហាញនៅខាងលើ។ ម្យ៉ាងទៀត គេក៏អាចដោះស្រាយវិសមីការដោយលើកតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដូចសមីការបានដែរ។

ប្រតិបត្តិ

① ចូរដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

ក $x+5>3$ **ខ** $3-x<7-2x$ **គ** $15-5x<17-6x$

ឃ $x+5>3$ **ង** $5x\geq 10$ **ច** $-6x<12$

ឆ $-5x>-20$ **ជ** $2x\geq -\frac{1}{3}$ **ឈ** $\frac{x}{7}>\frac{1}{4}$

ញ $-3x\leq \frac{9}{2}$ **ដ** $3x-11\leq 7x+1$ **ឋ** $2x+3\geq 5x+7$

ឌ $\frac{x}{4}+2>7$ **ឍ** $-3x+1<7$ **ណ** $4x+2\geq 6x+2-2x$

ត $5x+1<6$ **ថ** $2+3x\leq 8-x$ **ទ** $x+8\leq 3x+1$

ធ $x-6\leq 18-7x$ **ន** $3x-4<x+6$ **ប** $\frac{2}{3}x>7$

② ចូរដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

ក $5(2-3x)>3(2-3x)$ **ខ** $3(x-2)-5\geq 3(2x-1)$

គ $-5(x-2)+2(x-3)\geq 7$ **ឃ** $4(x-7)\geq 5(2x-3)+4$

ង $5x-7(2x-5)\leq 2(x-1)$ **ច** $2(x-4)(x+2)\geq 5(-2x+1)$

ឆ $-7x+2(x-4)\leq 5-3(x-2)$ **ជ** $6-7(x-4)\geq 3x+2(3-x)$

ឈ $5x-3(2-7x)>5(x-2)+8$ **ញ** $10x-3(x-5)>3x-2(x-4)$

ដ $10x-4(x+1)\geq 13+3x$ **ឋ** $7(2x-7)+2(7x-2)\leq -3(1-x)$

ឌ $2(3x-4)<3(4x-3)+16$ **ឍ** $3x-1+2(x+4)<2(2x-3)$

③ ចូរដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

ក $(x-3)(x+2)-x(x+4)>5x-2$

ខ $(x+2)^2-4(x-1)^2\geq (x+1)(x-1)$

គ $(4x-1)(x+2)-7x\geq 3x-2(x-1)(2x+1)$

ឃ $(4x-1)^2-2\geq 16(x-1)(x+1)+2x$

ង $(x+3)(x-1)<(x+1)^2-4$

ច $(x-4)^2-(x+5)(x-5)\geq -8x+41$

ឆ $(x-2)^2+(x-3)(x+2)\geq -5x+2x^2-2$

ជ $(2x-3)^2-4(x+1)>4(1-4x)+5$

ឈ $(x-3)(x-5)(x+5)\geq 2(x-5)$

ញ $(2x+1)(2x-1)-4(x-1)^2\geq 4(2x+1)$

④ ចូរដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

ក $3x-\frac{2x-13}{11}>2$

ខ $\frac{x-2}{5}>\frac{x+3}{4}$

គ $\frac{x-5}{3}\leq\frac{x+1}{2}$

ឃ $\frac{2x}{3}-\frac{x-1}{4}\leq\frac{1}{2}$

ង $\frac{x+2}{6}+\frac{3x}{2}\geq\frac{3}{4}$

ច $2x-\frac{x}{3}+6\leq 4x-3$

ឆ $3x>2-\frac{2x-13}{11}$

ជ $2x-1\geq 3x+1-\frac{x-5}{10}$

ឈ $\frac{2x-7}{4}-\frac{x+4}{2}<\frac{3x-1}{6}$

ញ $\frac{x-1}{2}-\frac{x+2}{5}\leq\frac{x-3}{4}$

ដ $\frac{x}{6}+\frac{2}{3}(x-7)<\frac{3x-20}{9}$

ឋ $\frac{2x-7}{6}+\frac{7x-2}{3}\leq 3-\frac{1-x}{2}$

ឌ $\frac{x-1}{2}-\frac{x-2}{3}\leq\frac{x-3}{4}-x$

ឍ $\frac{x-5}{3}+\frac{x+4}{2}\geq\frac{x+3}{6}$

ណ $\frac{2x-3}{6}\leq\frac{x-5}{4}-\frac{x-4}{4}$

ត $\frac{3}{2}x+3>\frac{5}{3}x-27$

ថ $x-\frac{1+2x}{4}\leq\frac{1-3x}{3}$

ទ $\frac{x+1}{5}-\frac{1}{2}\geq\frac{3+2x}{2}$

៥.៣ ប្រព័ន្ធវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

ជាទូទៅ

- ប្រព័ន្ធវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតមានទម្រង់ $\begin{cases} ax+b\ [.....]\ c & (1)\\ cx+d\ [.....]\ e & (2)\end{cases}$

  ដែល $[....]$ អាចជាសញ្ញា $>$, $<$, $\geq$, $\leq$
- ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ គេត្រូវរកចម្លើយនៃវិសមីការទី (1) និងវិសមីការទី (2) រួចទាញទាញរកប្រសព្វនៃចម្លើយវិសមីការទាំងពីរនេះ។ ចម្លើយនៃប្រព័ន្ធវិសមីការ ជាប្រសព្វរវាងវិសមីការទាំងពីរ។

ប្រតិបត្តិ

ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម៖

ក $\begin{cases} x+5>10 & (1)\\ 2x<30 & (2)\end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x+5\leq 5x-4 & (1)\\ x-7\leq 2x-3 & (2)\end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x-7\geq 6x+5 & (1)\\ 4x-11\geq 4+x & (2)\end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 2x-3\geq 9 & (1)\\ 2x-3\leq -5 & (2)\end{cases}$

ង $\begin{cases} 3x-4 \geq 8 & (1) \\ 3x-4 > -7 & (2) \end{cases}$

ច $\begin{cases} 2x+5 > 5x-4 & (1) \\ x-7 < 2x-3 & (2) \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 2x-3 > 5x-1 & (1) \\ x+4 \leq 3x-2 & (2) \end{cases}$

ជ $\begin{cases} \frac{3x}{4} - \frac{2}{3} \geq \frac{4x-3}{12} & (1) \\ 2x-1 > \frac{3x-4}{2} & (2) \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} \frac{3x}{4} - \frac{2}{3} \geq \frac{4x-3}{2} & (1) \\ 2x-1 > \frac{3x-4}{4} & (2) \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 2x+1 < 0 & (1) \\ -\frac{x}{2}+2 < 0 & (2) \end{cases}$

៥.៤ ចំណោទវិសមីការ

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត គេត្រូវ៖

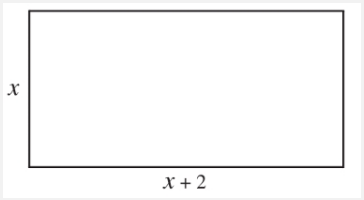
- សិក្សាប្រធានចំណោទ៖ អ្វីដែលគេឱ្យ ឬប្រាប់ ហើយសំណួរអ្វីដែលគេចង់ឱ្យរក
- តាងអញ្ញាត៖ ជ្រើសរើសអញ្ញាតតាមសំណួរដែលគេសួរ
- សរសេរវិសមីការ៖ សរសេរវិសមីការតាមទំនាក់ទំនងដែលឱ្យ
- ដោះស្រាយវិសមីការ៖ រកចម្លើយនៃវិសមីការ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖ ពិនិត្យចម្លើយឡើងវិញ

ប្រតិបត្តិ

(១) ចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រគិតជាម៉ែត្រ ហើយមានវិមាត្រដូចរូបខាងក្រោម។

ក ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបរិមាត្រនៃ
ចតុកោណកែងធំជាង $32m$ ។

ខ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបរិមាត្រនៃ



ចតុកោណកែងតូចជាង $32m$ ។

(២) ពូសុខមានអាយុច្រើនជាងកូន 32ឆ្នាំ ហើយមានអាយុតិចជាងឪពុក 33ឆ្នាំ។ បើគេដឹងផលបូកនៃអាយុអ្នកទាំងបីនាក់តិចជាង 103ឆ្នាំ។ ចូរកំណត់អាយុរបស់ពូសុខ ។

(៣) គេឱ្យចតុកោណកែងមួយមានវិមាត្រ $5m$ និង x គិតជា M ។ តើ x ត្រូវយកតម្លៃណាខ្លះ ដើម្បីឱ្យចតុកោណកែងនេះមានបរិមាត្រធំជាង $18m$ និងផ្ទៃក្រឡាតូចជាង $50m^2$ ។

(៤) ផលបូកនៃបីចំនួនគត់គ្នាតូចជាង 1918 តែធំជាង 1914 ។ ចូររកចំនួនគត់ទាំងបីនោះ ។

(៥) គេដាំកូនឈើចំនួន 40ដើម ព័ទ្ធជុំវិញចម្ការមួយរាងចតុកោណកែង។ តើចម្ការនោះអាចមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតប៉ុន្មាន m^2 បើគេដឹងថា គេដាំកូនឈើឃ្លាតពីគ្នា $2m$?

(៦) ចូរបង្ហាញថាជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ មានប្រវែងខ្លីជាងកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ។

(៧) ពាក់កណ្តាលនៃមួយចំនួនថែមនឹង 5 ធំជាង ឬស្មើនឹង -3។ ចូររកចំនួននោះ។

(៨) បច្ចុប្បន្ននេះ ឪពុកមានអាយុ 32ឆ្នាំ ហើយកូនរបស់គាត់មានអាយុ 12ឆ្នាំ។ តើនៅចន្លោះប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត ទើបអាយុឪពុកតិចជាងបីដង ប៉ុន្តែច្រើនជាពីរដងនៃអាយុកូន?

(៩) សុខមានក្រដាសប្រាក់ពីរដុំ។ ដុំទី1 មានក្រដាសប្រាក់ 500៛ ចំនួន 20 សន្លឹក ដុំទី 2 មានក្រដាសប្រាក់ 1000៛ ចំនួន 30 សន្លឹក ។ ថ្ងៃមួយសុខហាត 25 សន្លឹកពីក្រដាសប្រាក់ទាំងពីរដុំនោះ ។ បើសុខចង់បានប្រាក់យ៉ាងតិច 17500៛ ហើយយ៉ាងច្រើន 20000៛ តើសុខអាចមានក្រដាសប្រាក់ 500៛ ប៉ុន្មានសន្លឹក ?

(១០) ក្នុង ការ ប្រឡង លើ 8 មុខវិជ្ជា ដែល មុខវិជ្ជា នី មួយ ៗ មាន ពិន្ទុ 100 ។ គេ កំណត់ និទ្ទេស A ចំពោះ សិស្ស ណា ដែល មាន មធ្យមភាគ យ៉ាងតិច ស្មើនឹង 90 ហើយ ទទួល បាន និទ្ទេស B ត្រូវ មាន មធ្យមភាគ យ៉ាងតិច ស្មើនឹង 80 ។ វិសាល ប្រឡង បាន 7 មុខវិជ្ជា ដោយ ទទួល បាន ពិន្ទុ 84 , 93 , 78 , 87 , 89 , 70 , 81 ហើយនៅសល់មួយមុខវិជ្ជាទៀតដែលត្រូវប្រឡងបន្ត ។

ក តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស A ឬទេ?

ខ តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស B ឬទេ? ចូរកំណត់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាចុងក្រោយដើម្បីទួលបាននិទ្ទេស B?

(១១) សួនមួយរាងចតុកោណកែង។ បណ្តោយមានរង្វាស់លើស 3 ដងនៃទទឹងប្រវែង $15m$។ ដោយដឹងថា បរិមាត្រនៃសួនវែងបំផុតស្មើនឹង $94m$ ចូររកវិមាត្រអតិបរមានសួននោះបើរង្វាស់ជ្រុងជាចំនួនគត់។

(១២) សំបុត្រដែលត្រូវលក់ឱ្យភ្ញៀវមានពីរប្រភេទ A និង B ដែលប្រភេទ A មានចំនួនលើសប្រភេទ B ចំនួន 5សន្លឹក ។ បើគេលក់សំបុត្រយ៉ាងច្រើនបាន 37សន្លឹក ។ ចូររកចំនួនសំបុត្រនៃប្រភេទនីមួយៗដែលអាចលក់បានច្រើនបំផុត។

(១៣) ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់សសតគ្នាធំជាង 72 រសទាំងពីរដែលមានតម្លៃធំ ជាងគេ ។

(១៤) លក្ខខណ្ឌក្នុងការជួលរថយន្តកំណត់ដូចខាងក្រោម។

- អ្នកជួលជាអ្នកបើកបរ និងចេញប្រេងដោយខ្លួនឯង
- ឈ្នួលជួលក្នុង 1ថ្ងៃ គិតជាប្រាក់ 80000៛ ព្រមទាំងប្រាក់បន្ថែមថ្លៃ 400 ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ $1km$
- អ្នកជួលត្រូវកក់ប្រាក់ 400000៛ សម្រាប់ជួល 1 ថ្ងៃ ។

តើអ្នកជួលត្រូវបើកបរចម្ងាយផ្លូវប៉ុន្មាន ដើម្បីកុំឱ្យឈ្នួលជួលលើសពីប្រាក់កក់ ។

(១៥) គេឱ្យ ΔABC ដែលមានជ្រុង $AB = 12cm, AC = 3cm$ ។ តើជ្រុង BC មានប្រវែងប៉ុន្មាន? បើដឹងថាប្រវែងរបស់វាជាពហុគុណនៃ 3 (ប្រវែង BC គិតជាចំនួនគត់) ?

(១៦) ចូររកចំនួនគត់ដែលពីរដងនៃតម្លៃរបស់វាយ៉ាងតិចស្មើនឹង 8?

ទី៧ បូណាចង់កាត់ក្រដាស ឱ្យបានរាងចតុកោណកែងមួយ ដែលមានទទឹងប្រវែង $3cm$ និងមានផ្ទៃក្រឡានៅក្នុងចន្លោះពី $15c^2m$ ទៅ $24cm^2$ ។ តើបូណាត្រូវជ្រើសរើសបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មានខ្លះ? (ប្រវែងបណ្តោយជាចំនួនគត់) ។

មេរៀនទី 6

បំណែកចែកប្រែកង់

៦.១ ការផ្គុំទិន្នន័យជាប្រែកង់

ជាធម្មតា នៅពេលដែលគេប្រមូលបានទិន្នន័យផ្សេងៗ គេតែងតែជួបប្រទះថាទិន្នន័យខ្លះតូច ខ្លះធំ ខ្លះតិច ខ្លះច្រើន ហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពរាយប៉ាយពីគ្នា ដែលជាមូលហេតុពិបាកក្នុងការសិក្សាទិន្នន័យទាំងនោះ។ ដូចនេះ គេត្រូវផ្គុំទិន្នន័យទាំងនោះទៅតាមចំនួនដងរបស់វា ហើយការធ្វើបែបនេះ ហៅថា ការប្រមូលផ្គុំទិន្នន័យជាប្រែកង់។ លើសពីនេះទៀត គេក៏អាចប្រៀបធៀបប្រែកង់ ទៅនឹងប្រែកង់សរុប ដើម្បីគិតជាភាគរយ ដែលហៅថា ប្រែកង់ធៀប។

ជាទូទៅ

ប្រែកង់ធៀបនៃតម្លៃមួយ ជាផលធៀបរវាងប្រែកង់ និងប្រែកង់សរុប

៦.២ ការផ្គុំទិន្នន័យជាប្រែកង់កើន ឬថយ

៦.២.១ ប្រែកង់កើន

ជាទូទៅ

ប្រែកង់កើន ជាប្រែកង់ដែលបានដោយបូកប្រែកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម។

៦.២.២ ប្រែកង់ថយ

ជាទូទៅ

ប្រែកង់ថយ ជាប្រែកង់ដែលបានដោយដកប្រែកង់សរុបនឹងប្រែកង់បន្តបន្ទាប់។

សម្គាល់៖ ដើម្បីឱ្យមានភាពងាយស្រួល គេតាង៖

- ប្រែកង់ ដោយ f
- ប្រែកង់កើន ដោយ $f\nearrow$
- ប្រែកង់ថយ ដោយ $f\searrow$
- ប្រែកង់ធៀប ដោយ $f\%$
- ប្រែកង់កើនធៀប ដោយ $f\nearrow\%$
- ប្រែកង់ថយធៀប ដោយ $f\searrow\%$

៦.៣ ការប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យជាថ្នាក់

ជាទូទៅ

- ចំពោះទិន្នន័យខ្លះ គេមានការលំបាកក្នុងការប្រមូលផ្តុំវាទៅតាមប្រេកង់ ដោយសារទិន្នន័យនីយខ្លះមានគម្លាតគ្នាឆ្ងាយពេក រវាងប្រភេទទិន្នន័យដែលតូចជាងគេ និងទិន្នន័យដែលធំជាងគេ។ ដូចនេះដើម្បីឱ្យងាយស្រួល គេបង្កើតការផ្តុំទិន្នន័យជាថ្នាក់។
- ក្រាបសសរនៅជាប់ៗគ្នា ហៅថា អ៊ីស្តូក្រាម។
- នៅពេលខ្លះ គេប្រើតម្លៃកណ្តាលនៃថ្នាក់ មកតាងឱ្យតម្លៃថ្នាក់ដែលតម្លៃកណ្តាលនេះ ហៅថា ផ្ចិតនៃថ្នាក់ វាជាមធ្យមនៃចុងថ្នាក់ទាំងពីរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បើគេភ្ជាប់ផ្ចិតថ្នាក់បន្តបន្ទាប់នោះគេ បានខ្សែកាច់ ហៅថា ក្រាបនៃពហុកោណ។

ប្រតិបត្តិ

(១) គេបានសួរគ្រូបង្រៀននៅសាលាមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ចំនួនម៉ោងជាមធ្យមដែលគាត់បានចំណាយលើការកែកិច្ចការរបស់សិស្សក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ។

6	4	3	1	2	2	3	1	4	1	2	5	3
5	2	2	3	3	1	2	2	3	1	4	2	4

ក រៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ធៀប ប្រេកង់ធៀបកើន និងប្រេកង់ធៀបថយ។

ខ តើមានគ្រូប៉ុន្មាននាក់ដែលបានឆ្លើយក្នុងការសង់មតិនេះ?

គ រកចំនួនម៉ោងដែលបានចំណាយប្រើនជាងគេ?

ឃ រកចំនួនម៉ោងរួមដែលគ្រូភាគច្រើនបានចំណាយ។

(២) ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ។

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ ប្រេកង់ធៀប ប្រេកង់ធៀបកើន និងប្រេកង់ធៀបថយ។

ខ តើក្នុងថ្នាក់នេះ មានសិស្សសរុបប៉ុន្មាននាក់?

គ តើភាគច្រើនសិស្សទទួលបានពិន្ទុប៉ុន្មាន? ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ?

ឃ សង់ក្រាបសសរតាងឱ្យចំនួនប្រេកង់។

(៣) គេឱ្យទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖

x	1	3	5	6	7	11
y	2	3	6	5	3	1

ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយចំពោះទិន្នន័យខាងលើ។

ខ ចូរសង់ក្រាបសសរតាងឱ្យប្រេកង់កើន។

៤ បើ x ជាចំនួនកូន ហើយ f ជាចំនួនគ្រួសារ ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយតាមទិន្នន័យខាងក្រោម៖

x	0	1	2	3	4
y	4	16	18	6	6

ក រកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2នាក់ យ៉ាងតិច។

ខ រកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2នាក់ យ៉ាងច្រើន។

៥ ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ គេស្រង់បានកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសិស្សម្នាក់ៗដូចខាងក្រោម។

3 2 1 6 1 7 9 7 10 10 10 3 7 2 5 1 6 4 8 1
2 7 1 10 3 5 5 3 7 6 2 10 6 4 3 4 5 5 7 5

ក ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យនេះ ជាតារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ ប្រេកង់ធៀប និងប្រេកង់ធៀបកើន និងថយ។

ខ តើថ្នាក់នេះមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់?

គ តើសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានកំហុស 10? ហើយសិស្សប៉ុន្មាននាក់ទៀតត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយដែលមានកំហុសយ៉ាងច្រើន 5?

ឃ តើសិស្សប៉ុន្មាននាក់ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយដែលមានកំហុសយ៉ាងតិច9?

ង សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់ធៀបថយ ជាភាគរយ។

៦ គេស្រង់ស្ថិតិចំនួនកូនតាមគ្រួសារនីមួយៗ ក្នុងតំបន់មួយបានតារាងខាងក្រោម។

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	144	195	130	80	58	45	24	6	3

ក បង្កើតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងថយ។

ខ តើក្នុងតំបន់នេះមានប៉ុន្មានគ្រួសារ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាងច្រើន 5នាក់?

គ សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់កើន។

៧ ការស្រង់ចំនួនកូន ដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមតាមគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម។

x	1	2	3	4	5	6
y	78	1270	680	320	150	133

ក តារាងទិន្នន័យខាងលើនេះជាក្រាបសសរនៃប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀប។

ខ បកស្រាយនៅលើក្រាបទាំងពីរត្រង់ចំណុចនៃសសរ ដែលមានអាប់ស៊ីស $x = 3$ ។

⑧ ខាងក្រោមនេះ ជាស្ថិតិនៃម៉ាសសិស្ស 200នាក់ (គិតជា kg) នៅវិទ្យាល័យមួយ ។

x	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
y	35	45	55	65

ក សង់តារាងប្រេកង់កើន និងដ្ជិតនៃថ្នាក់ ។

ខ សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន ។

គ តើមានចំនួនសិស្សប៉ុន្មានដែលមានម៉ាសក្រោម $50kg$?

⑨ ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលនៃការថ្លឹងម៉ាសគិតជា kg ។

38 42 48 41 52 55 59 62 62 63 68 69 70 73 74
37 45 45 61 65 75 76 77 78 79 81 83 84 85 86
87 92 95 91 58 52 41 43 67 64

ក ចូរសង់តារាងទិន្នន័យខាងលើ ដែលមានចំនួន 7ថ្នាក់ ហើយថ្នាក់នីមួយៗមានប្រវែងចន្លោះស្មើនឹង 10 ដូចជា $30-40, 40-50, \ldots$

ខ បំពេញក្នុងតារាងប្រេកង់កើន ប្រេកង់ធៀបកើន ជាភាគរយ ។

គ សង់អ៊ីស្តូក្រាមតាងប្រេកង់កើន ។

ឃ តើភាគច្រើន មនុស្សមានម៉ាសចន្លោះណា?

⑩ ទិន្នន័យខាងក្រោមបង្ហាញពីអាយុរបស់គ្រូនៅសាលារៀនមួយ (គិតជាឆ្នាំ)

30 53 54 59 42 45 48 33 61 41 49 36 50 43 52
45 46 52 31 53 37 54 60 51 61 47 34 56 42 47
31 58 57 36 45 50 40 59 48 60 49 45 38 33 39
44 57 45 57 46

ក រៀបចំទិន្នន័យនេះតាមលំដាប់ផ្តុំជាថ្នាក់ដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដែលថ្នាក់នីមួយៗមានប្រវែងចន្លោះស្មើនឹង 5 ។

ខ តើគ្រូដែលមានអាយុតិចជាង 50ឆ្នាំ មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

គ សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ ។

⑪ ខាងក្រោមនេះ ជាស្ថិតិនៃអាយុកម្មករក្នុងសហគ្រាសមួយ ។

25 22 30 45 28 51 30 32 34 33 18 30 15 20 24
17 24 41 38 27 16 25 28 31 41 28 26 15 25 19
32 36 21 18 34 41 53 25 42 41

ក សរសេរទិន្នន័យខាងលើជាតារាង ដែលមាន 8ថ្នាក់ ហើយថ្នាក់នីមួយៗមានប្រវែងចន្លោះស្មើនឹង 5 ដូចជា $15-20, 20-25, \ldots$

ខ សង់អ៊ីស្តូក្រាម ។

គ បំពេញក្នុងតារាងប្រេកង់កើន ប្រេកង់ធៀបកើន ជាភាគរយ រួចគូសក្រាបវា ។

ឃ បកស្រាយលើក្រាបត្រង់ចំណុច ដែលមានអាប់ស៊ីស 25 ។

(១២) ក្នុងការប្រកួតបោះបាល់ក្នុងថេរវេលា 45នាទី ក្រុមកីឡាករទទួលបានជ័យជំនះបោះបាល់ចូលទី បានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ។

រយៈពេល (នាទី)	0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45
ចំនួនបាល់	4	5	9	12	15	14	10	8	6

ក តើក្រុមកីឡាកររនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេល 45នាទី?

ខ តើក្រុមកីឡាកររនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេលក្រោម 15នាទីដំបូង? នៅ កន្លះម៉ោងចុងក្រោយ តើគេបោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

(១៣) ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងចំនួនដងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ជាតិដែលប្រព្រឹត្តិទៅ ចាប់ពីម៉ោង 2រសៀល (រយៈពេលផ្សាយគិតជានាទី) ។

រយៈពេល (នាទី)	ក្រោម 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45
ចំនួនបាល់	5	1	1	3	2	6	8	12	12

ក តើក្នុងល្ងាចនេះ គេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង? អស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទី?

ខ តើគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ក្នុងរយៈពេល 20នាទី ចុងក្រោយ? ក្នុងរយៈពេលតិច ជាង 30នាទី ដំបូង?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន និងថយ ។

(១៤) តារាងខាងក្រោមនេះ ជាចំនួនប្រជាជនស្លាប់ និងរបួសទៅតាមអាយុក្រោយពីចប់សង្គ្រាម ។

អាយុ	0 – 5	5 – 15	15 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 70	70 – 85	85 – 100	
ស្លាប់	1	104	65	45	70	135	195	210	
របួស	12	3010	3645	1700	1175	1800	2400	1170	

ក ចូរសង់អ៊ីស្តូក្រាមនៃទិន្នន័យប្រជាជនស្លាប់ និងរបួស ។

ខ ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើននៃប្រជាជនស្លាប់ និងរបួស ។

គ ចូរកំណត់រកចំនួនប្រជាជនស្លាប់ និងរបួស ។

ឃ តើប្រជាជនដែលមានអាយុតិចជាង 35ឆ្នាំ ស្លាប់ប៉ុន្មាននាក់? និងរបួសប៉ុន្មាននាក់?

មេរៀនទី 7

មធ្យមស្ថិតិ

៧.១ មធ្យម

ជាទូទៅ

មធ្យមកំណត់ដោយ $\bar{x} = \dfrac{x_1f_1 + x_2f_2 + x_3f_3 + ... + x_nf_n}{f_1 + f_2 + f_3 + ... + f_n}$ ឬ $\bar{x} = \dfrac{\sum xf}{n}$

ដែល $\sum xf = x_1f_1 + x_2f_2 + x_3f_3 + ... + x_nf_n$ ហើយ $n = f_1 + f_2 + f_3 + ... + f_n$

៧.២ មេដ្យាន

ជាទូទៅ

មេដ្យាន គឺជាទិន្នន័យដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលគេ បន្ទាន់ពីបានរៀបតាមលំដាប់។

បើទិន្នន័យមួយមាន nតួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យដែលបានរៀបតាមលំដាប់លំដោយមានទីតាំងស្ថិតនៅតួទី $\dfrac{n+1}{2}$

- បើ n ជាចំនួនសេស មេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្តាល
- បើ n ជាចំនួនគូ មេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ

៧.៣ ម៉ូត

ជាទូទៅ

នៅក្នុងទិន្នន័យមួយ ម៉ូត ជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេ។

៧.៤ ការកំណត់មធ្យមស្ថិតតាមតារាងប្រេកង់កើន

៧.៤.១ ចំពោះទិន្នន័យដាច់ (ប្រមូលផ្តុំជាប្រេកង់)

ជាទូទៅ

- ម៉ូត ជាតម្លៃតួនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេ។
- គេកំណត់មធ្យមដោយប្រើរូបមន្ត $\bar{x} = \dfrac{x_1f_1 + x_2f_2 + x_3f_3 + ... + x_nf_n}{f_1 + f_2 + f_3 + ... + f_n}$

  $\bar{x} = \dfrac{\sum xf}{n}$
- គេកំណត់មេដ្យាន ជាតម្លៃតួនៃទិន្នន័យដែលស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃប្រេកង់សរុប។

៧.៤.២ ចំពោះទិន្នន័យជាប់ (ប្រមូលផ្តុំជាថ្នាក់)

ជាទូទៅ

- ម៉ូត ជាតម្លៃតួនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេ ហើយថ្នាក់ម៉ូត ជាថ្នាក់ដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ។
- គេកំណត់មធ្យមដោយប្រើរូបមន្ត $\bar{x} = \dfrac{x_1f_1 + x_2f_2 + x_3f_3 + ... + x_nf_n}{f_1 + f_2 + f_3 + ... + f_n}$

  $\bar{x} = \dfrac{\sum xf}{n}$ ដែល $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$ ជាផ្ចិតនៃថ្នាក់។
- ថ្នាក់នៃមេដ្យាន ជាថ្នាក់មានប្រេកង់ដែលត្រូវនឹងពាក់កណ្តាលនៃប្រេកង់សរុប ដោយមើលតាមតារាងប្រេកង់កើន។

ប្រតិបត្តិ

១ គេកត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវដែលបានចូលហាងកាត់សក់រៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃ	*Mon*	*Tue*	*Wen*	*Thu*	*Fri*	*Sat*	*Sun*
ចំនួនភ្ញៀវ	18	12	30	26	38	45	48

ក តើជាមធ្យមមានភ្ញៀវប៉ុន្មាននាក់ ដែលចូលមកកាត់សក់នៅហាងនេះ?

ខ តើភាគច្រើន ភ្ញៀវចូលកាត់សក់នៅថ្ងៃណា?

២ គេ ស្រង់ ចំនួន ភ្ញៀវ ដែល បាន ជិះរថយន្ត ឈ្នួល ចំនួន ៣០ថ្ងៃ ដោយ ទទួល បាន លទ្ធផល ដូចខាងក្រោម៖

20 16 18 10 20 16 18 20 14 16 10 16 20 18 12
12 10 18 16 20 14 16 17 20 12 14 18 20 16 4

ក ចូរសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់តាងឱ្យទិន្នន័យខាងលើនេះ។

ខ តើជាមធ្យម មានភ្ញៀវប៉ុន្មាននាក់ជិះរថយន្តឈ្នួល?

គ រកមេដ្យាននៃចំនួនភ្ញៀវដែលបានជិះរថយន្ត។

៣ សុខបានប្រឡងលើមុខវិជ្ជាទាំង៩ ដោយទទួលបានពិន្ទុមធ្យម 78។ ដោយដឹងថាពិន្ទុលម្អិតទៅតាមុខវិជ្ជានីមួយៗរួមមាន 90 95 75 80 85 65 70 60 ហើយនៅសល់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាមួយមុខទៀតដែលសុខពុំបានចាំ។ ចូរកំណត់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាដែលភ្លេចនោះ។

៤ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោមនេះ។

x	0	1	2	3	4
f	3	6	5	2	2

៥ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោមនេះ។

x	200	300	350	700	840	950
f	6	2	2	1	1	1

(៦) តើទិន្នន័យមួយណាដែលគួរប្រើមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត?

ក ស្បែកជើងដែលលក់ដាច់ជាងគេមានទំហំលេខ $9\frac{1}{2}$

ខ វិក្កយបត្រភ្លើងក្នុងមួយខែជាមធ្យម 150000រ។

គ ពាក់កណ្តាលនៃបុគ្គលិកទទួលបានប្រាក់ខែ 520000រ។

(៧) ចូររកមធ្យម មេដ្យាន ម៉ូតនៃទិន្នន័យ 10 8 13 12 7

(៨) ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលនៃពិន្ទុសិស្សមួយថ្នាក់

ពិន្ទុ x	1	2	3	4	5	6	7	9
ប្រេកង់ f	4	5	2	10	15	8	4	2

ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ ប្រេកង់ធៀប ប្រេកង់ធៀបកើន និងប្រេកង់ធៀបថយ។

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យនេះ។

គ តើភាគច្រើន សិស្សទទួលបានប៉ុន្មានពិន្ទុ? ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ?

ឃ តើសិស្សដែលបានពិន្ទុយ៉ាងតិច5 មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ?

(៩) ខាងក្រោមនេះ ជាម៉ាសនៃសិស្សមួយថ្នាក់

ម៉ាស (kg)	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$	$70-80$	$80-90$	$90-100$
ប្រេកង់ f	2	6	5	10	8	6	3

ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ផ្ទៃនៃថ្នាក់នីមួយៗ។

ខ គណនាតម្លៃមធ្យមនៃទិន្នន័យនេះ។

គ ចូររកថ្នាក់នៃម៉ូត និងថ្នាក់នៃមេដ្យាននៃទិន្នន័យនេះ។

(១០) ក្នុងការបំពេញសំណួរ សិស្សខ្លះអាចបញ្ចប់លឿន ហើយខ្លះទៀតយឺត។ ខាងក្រោមនេះ ជារយៈពេលគិតជានាទី x ដែលសិស្សបំពេញសំណួរ។

រយៈពេល (គិតជានាទី)	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
ប្រេកង់ f	2	5	10	12	3

ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត។

(១១) ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យ។

ថ្នាក់	21 – 28	28 – 35	35 – 42	42 – 49	49 – 56	56 – 63	63 – 70
ប្រេកង់ f	3	7	12	15	12	7	3

១២ គេធ្វើការសិក្សាលើចំនួនសិស្សទៅតាមកម្រិតថ្នាក់ ហើយទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម។

ថ្នាក់	ចំនួនសិស្ស
ថ្នាក់មតេយ្យ	20 20 21 21
ថ្នាក់ទី១	22 23 22 23
ថ្នាក់ទី២	20 19 21 20
ថ្នាក់ទី៣	22 23 23 2
ថ្នាក់ទី៤	27 27 26
ថ្នាក់ទី៥	20 19 22 20
ថ្នាក់ទី៦	23 24 24 2

ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃចំនួនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់។

១៣ មនុស្សមួយក្រុមសាកល្បងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចុះម៉ាសគិតជា kg ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

4 6 2 10 8 5 1 4 8 10 5 4

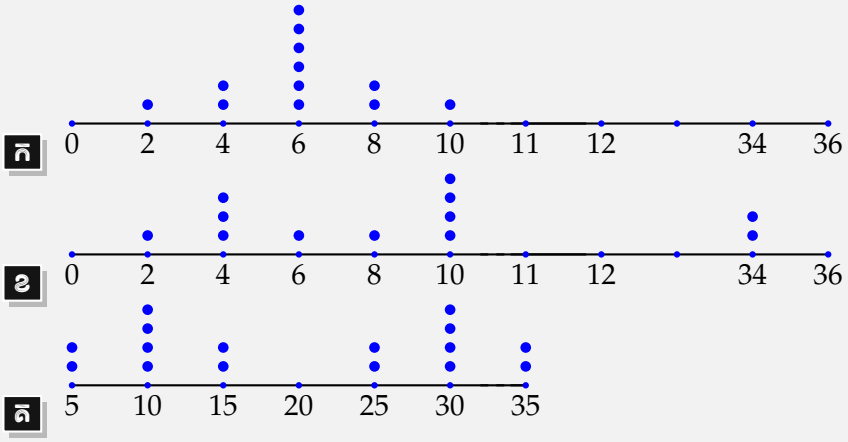
3 7 2 4 6 8 7 4 5 3 6 4

គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត។

១៤ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម។

x	16	18	19	20	21	30
f	1	4	9	3	2	1

១៥ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម។



(១៦) ទិន្នន័យខាងក្រោម ជាចំនួនកូនរបស់បុគ្គលិកនៃរោងចក្រមួយ

0	0	0	1	3	3	1	1	1	3	0	0	4	3	3
1	1	0	5	6	2	2	3	2	2	4	1	6	5	6
0	1	1	2	3	5	1	3	2	1	1	1	1	2	1
3	3	4	1	1	0	3	1	1	1	3	3	6	0	0
3	4	1	3	2	3	0	2	4	1	3	4	1	5	6	3

ក ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀបកើនជាភាគរយ។

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត។

(១៧) នៅឆមាសទី១ សុខប្រឡង 8មុខវិជ្ជា ទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ 89។ តើនៅឆមាសទី២ នេះ ខុសត្រូវប្រឹងបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀតទើបធានាឱ្យមធ្យមភាគពិន្ទុរបស់គេស្មើនឹង 90។

(១៨) ក្នុងការពិសោធបណ្តុះកូនប៉េងប៉ោះ ដោយប្រើជីគីមីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ គេទទួលបានលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួលកម្ពស់កូនប៉េងប៉ោះដូចតារាងខាងក្រោម៖

កម្ពស់mm	0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35
ចំ.កូនប៉េងប៉ោ	3	15	72	15	91	35	8

ក ចូរបង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ។

ខ ចូររកចំនួនកូនប៉េងប៉ោះដែលមានកម្ពស់យ៉ាងតិច $20mm$ និង $35mm$។

គ ចូររកម៉ូត មេដ្យាន និងកម្ពស់មធ្យមនៃកូនប៉េងប៉ោះ។

(១៩) តារាង ខាងក្រោម នេះ ជា បរិមាណ ទឹកដោះគោម្សៅ ដែល ទារក បៅ ក្នុង មួយថ្ងៃ។

ទឹកដោះគោម្សៅ(g)	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90
ចំនួនក្មេង	8	11	31	61	54	58	43	25	17	7

ក ចូររកចំនួនទារកដែលបៅទឹកដោះគោក្នុងមួយថ្ងៃ។

ខ តើក្នុងមួយថ្ងៃ គិតជាមធ្យមទារក់ម្នាក់បៅទឹកដោះគោម្សៅអស់ប៉ុន្មានក្រាម

គ គណនាម៉ូត។

ឃ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយតាមក្រាប។

(២០) ក្រោយពីវាស់កម្ពស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យ គេបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម

កម្ពស់ cm	145 – 150	150 – 155	155 – 160	160 – 165	165 – 170	170 – 175	175 – 180
ចំ.សិស្ស	31	95	131	272	120	77	48

ក ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ។

ខ ចូរសង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

គ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយលើក្រាប ។

២១ គេឱ្យសិស្សពីរថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្ស 25នាក់ ស្មើគ្នាដើម្បីប្រឡងមុខវិជ្ជាដូចគ្នាដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

ថ្នាក់ A

ពិន្ទុ x	2	3	5	7	8	9
ប្រេកង់ f	4	8	6	2	2	3

ថ្នាក់ B

ពិន្ទុ x	3	4	5	6	9
ប្រេកង់ f	2	8	10	4	1

២២ តារាងខាងក្រោមនេះ ជាបំណែងចែកសីតុណ្ហភាពតាមខែនីមួយៗ ។

ខែ	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ
$°C$	14°	14°	23°	32°	35°	30°	30°	29°	25°	22°	18°	15°

ក ចូរគណនាម៉ូត ។

ខ ចូរគណនាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យម ។

មេរៀនទី

8 ប្រូបាប

៨.១ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

ជាទូទៅ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របជាមួយនឹងចំនួនករណីអាច។
គេបាន $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ ដែល $n(A)$ ជាចំនួនករណីស្រប និង $n(B)$ ជាចំនួនករណីអាច

៨.២ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ

ជាទូទៅ

បើ P' ជាប្រូបាបបំពេញនៃ P នោះគេបានរូបមន្ត $P+P'=1$ ឬ $P=1-P'$ ។

៨.៣ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធច្រើនដង

ជាទូទៅ

បើការពិសោធលើកទី 1 មាន k_1 ករណី
បើការពិសោធលើកទី 2 មាន k_2 ករណី
បើការពិសោធលើកទី 3 មាន k_3 ករណី
.....
បើការពិសោធលើកទី n មាន k_n ករណី នោះ ចំនួនករណីសរុបគឺ $k_1 \times k_2 \times k_3 \times ... \times k_n$

ប្រតិបត្តិ

(១) គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ *PHNOMPENH* ដោយចៃដន្យ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន៖

ក អក្សរ P ខ អក្សរ H គ អក្សរ O ឬ M ឃ អក្សរ P ឬ N

(២) បើគេពិសោធចាប់យកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ *BANANA* តើលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងមានប៉ុន្មានរបៀប? ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានអក្សរ A ។

(៣) គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ *MATHEMATICS* ដោយចៃដន្យ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន៖

ក អក្សរ M **ខ** អក្សរ T **គ** អក្សរ A ឬ T **ឃ** អក្សរ A ឬ S

៤ ថង់មួយមានឃ្លីបួនគ្រាប់ដែលបង់អក្សរ a , A , b , B ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់។

ក តើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះ ដែលអាចកើតឡើង?

ខ ចូររកប្រូបាប៊ីនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ⓐ ចាប់បានឃ្លីដែលមានអក្សរតូចមួយ និងធំមួយ។

ⓑ ចាប់បានឃ្លីដែលមានអក្សរតូចទាំងពីរ ឬធំទាំងពីរ។

៥ គេធ្វើតេស្តលើអំពូល 500គ្រឿង ហើយបានរកឃើញមានអំពូល 4 ដែលខូច។

ក ចូររកប្រូបាប៊ីនៃការរកឃើញអំពូលភ្លើងខូចនេះ។

ខ បើក្រុមហ៊ុនត្រូវលក់អំពូលចំនួន 8500គ្រឿង តើគេត្រូវត្រៀមអំពូលប៉ុន្មាន ដើម្បីត្រៀមទុកថែមឱ្យអតិថិជន?

៦ គេស្ទាបស្ទង់ចំណាប់ចំណូលចិត្តនៃភ្ញៀវទេសចរទៅតាមកម្រិតអាយុចំពោះរមណីយដ្ឋានបីសំខាន់ៗ រួមមាន ប្រាសាទអង្គរវត្ត ឆ្នេរសមុទ្រ និងតំបន់ជនជាតិ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

អាយុ x	អង្គរវត្ត	ឆ្នេរសមុទ្រ	តំបន់ជនជាតិ
$x < 30$	46	92	5
$30 \leq x < 50$	72	61	34
$50 \leq x$	67	20	48

ក ចូររកប្រូបាប៊ីអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 30ឆ្នាំ ដែលចូលចិត្តដើរកម្សាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រ។

ខ ចូររកប្រូបាប៊ីអ្នកដែលមានអាយុ 30ឆ្នាំ ឬ លើស 30ឆ្នាំ ដែលចូលចិត្តទៅកម្សាន្តនៅអង្គរវត្ត ឬតំបន់ជនជាតិ។

៧ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅសរុប 15គ្រាប់។ គេឱ្យសិស្សចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ហើយកត់ត្រាលទ្ធផលដែលចេញឃ្លីខ្មៅនៅលើក្តារខៀន។ ឃ្លីដែលចាប់បានហើយត្រូវដាក់ចូលក្នុងថង់វិញមុននឹងបន្តចាប់ឃ្លីជាលើកទី2 រហូតដល់គ្រប់ 100ដង។ គេឃើញឃ្លីខ្មៅចេញ 40ដង ក្នុងការចាប់ឃ្លី 100ដង។ ចូររកចំនួនខ្លីពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ស។

៨ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4គ្រាប់ និងឃ្លីពណ៌ស 2គ្រាប់។

ក បើគេឱ្យឈ្មោះ ក ចាប់យកឃ្លីមួយពីថង់។ ចូររកប្រូបាប៊ីដែលឈ្មោះ ក ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ។

ខ ឧបមាថា ឈ្មោះ ក ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ដោយមិនដាក់ចូលវិញ ហើយឱ្យឈ្មោះ ខ បន្តចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់។ ចូររកប្រូបាប៊ីដែលឈ្មោះ ខ ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ។

៩ ថង់មួយមានពណ៌ខៀវ 3គ្រាប់ និងឃ្លីពណ៌ស 2គ្រាប់។ គេជ្រើសរើសឃ្លី 2គ្រាប់ ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាប៊ីដែលគេជ្រើសបាន៖

ក ឃ្លីពណស៌ទាំងពីរ **ខ** ឃ្លីពណ៌ខៀវមួយយ៉ាងតិច

១០ ថង់មួយមានឃ្លី 12គ្រាប់ ដែលមានឃ្លីពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ។

ក ចូររកចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅ បើប្រូបាបនៃការចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ ។

ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ។

(១១) នៅក្នុងកាបូបមួយមានបិក 14ដើម ដែលមានបិកពណ៌ក្រហម និងពណ៌ខៀវ។ គេចាប់បានបិកម្តងមួយចេញពីកាបូប ។

ក រកចំនួនបិកពណ៌ក្រហម បើប្រូបាបនៃការចាប់បានបិកពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{7}$

ខ រកប្រូបាបដែលចាប់បានបិកពណ៌ខៀវ ។

(១២) កាក់មួយមានមុខពីរ H និង T ។ គេបោះកាក់ម្តងពីរ ចូររកប្រូបាបដែលបោះកាក់បានអក្សរពីរផ្សេងគ្នា រួចទាញរកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា ។

(១៣) កាក់មួយមានមុខពីរ H និង T ។ គេបានបោះកាក់នេះចំនួនបីដង ។ ចូររកប្រូបាបដែលចេញមុខ T ពីរនិង H មួយ ។ រួចរកប្រូបាបដែលចេញមុខ H ទាំងបី ។

(១៤) ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកចំនួន 250នាក់ ។ គេដឹងថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមានចំនួន 50នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយដទៃទៀត ។

(១៥) **ក** គេបោះកាក់ម្តង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T ។

ខ ក្នុងករណីបោះកាក់ពីរដង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ TT ។

គ ក្នុងករណីបោះកាក់បីដង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ TTT ។

ឃ តាមលំនាំនេះ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $TTTT$ ។

(១៦) គ្រួសារមួយចង់បានបុត្របីនាក់ ។

ក បើគេចង់បានកូនប្រុសច្បង កូនស្រីទី២ និងកូនប្រុសពៅ ។ តើគេអាចមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្មាន?

ខ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ បើគ្រួសារនេះចង់បានកូនស្រីច្បង ។

គ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ បើគ្រួសារនេះចង់បានកូនស្រីពីរនាក់ និងប្រុសម្នាក់ ។

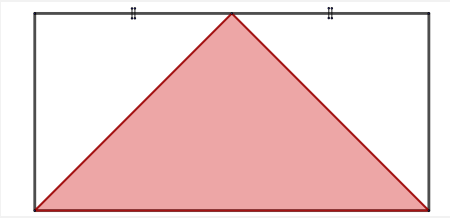
(១៧) បើគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយចំនួនពីរដង ។

ក ចូររកប្រូបាបដែលចេញលេខដូចគ្នា ។

ខ ចូររកប្រូបាបដែលផលបូកគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 10 ។

(១៨) សុខនិយាយថា «ខ្ញុំកំពុងនឹករកចំនួនសេសមួយដែលឋិតនៅចន្លោះពី 1 ទៅ 21» ។ សៅនិយាយថា «ខ្ញុំក៏រកនឹកចំនួនគូមួយដែលឋិតនៅចន្លោះពី 1 ទី 21 ដែរ» ។ តើប្រូបាបនៃចំនួនដែលសុខ និងសៅកំពុងរកនឹកស្មើគ្នា ឬទេ?

(១៩) ក្នុងវិញ្ញាសាគប់ព្រួញមួយ តើប្រូបាបដែលគប់លើផ្ទៃផាត់ពណ៌ស្មើនឹងផ្ទៃមិនផាត់ពណ៌ឬទេ?



២០ ចូររកប្រូបាបនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលចេញលេខ 1 ដល់លេខ 4។

២១ ការអង្កេតលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើររវាងអ្នកភូមិក្នុងក្រុង និងអ្នករស់នៅភូមិជាយក្រុងទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖

	អ្នកភូមិនៅក្នុងក្រុង	អ្នកភូមិនៅជាយក្រុង	សរុប
	182	52	234
	254	338	592

ក ចូររកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូ។

ខ ចូររកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដោយរថយន្ត។

គ បើគេអញ្ជើញភ្ញៀវ 1200នាក់ ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះភ្ញៀវ 760នាក់ ជាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង ហើយភ្ញៀវ 440នាក់ ជាអ្នករស់នៅជាយក្រុង។ តើគេត្រូវត្រៀមចំណតរថយន្តប៉ុន្មានកន្លែង?

២២ ការស្ទាបស្ទង់រកសំឡេងគាំទ្រដល់បេក្ខជន ៣នាក់ A , B , C ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម។

	គាំទ្រ	មិនគាំទ្រ	គ្មានយោបល់	សរុប
A	1420	74	182	1676
B	846	26	122	994
C	570	41	60	671
សរុប	2836	141	364	3341

ក ចូររកប្រូបាបនៃសំឡេងដែលមិនគាំទ្រ A។

ខ ចូររកប្រូបាបនៃសំឡេងមិនគាំទ្រ B ឬ C។

គ ចូររកប្រូបាបនៃការគ្មានយោគបល់ចំពោះបេក្ខជន A។

ឃ ចូររកប្រូបាបនៃការគ្មានយោគបល់ចំពោះបេក្ខជន B ឬ C។

ង ចូរប្រៀបធៀបប្រូបាបនៃសំឡេងដែលគាំទ្របេក្ខជន A និងប្រូបាបនៃសំឡេងដែលគាំទ្របេក្ខជន B ឬ C។

(២៣) ខាងក្រោមនេះ ជាព្រឹត្តិការណ៍អាចនៃការបោះកាក់ 4ដង៖

$HHHH$, $HTHH$, $THHH$, $TTHH$, $HHHT$, $HTHT$, $THHT$, $TTHT$

$HHTH$, $HTTH$, $THTH$, $TTTH$, $HHTT$, $HTTT$, $THTT$, $TTTT$

ក ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ពីរ។

ខ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T ពីរមុនគេ។

គ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយមុនគេ។

ឃ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ទាំងបួន។

ង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T មួយយ៉ាងតិច។

(២៤) ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌ស និងខ្មៅ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ដោយគេដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណខ្មៅស្មើនឹង $\frac{2}{5}$។

(២៥) ក្រុមហ៊ុនមួយបានកត់ត្រាលើចំនួនថ្ងៃអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ។

ចំនួនថ្ងៃអវត្តមាន	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនបុគ្គលិក	6	1	15	12	24	18	16	10	7

(២៦) បើគេធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកមួយដោយចៃដន្យ

ក ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងច្រើនបីថ្ងៃ។

ខ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ។

គ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ចន្លោះពី 4 ទៅ 6ថ្ងៃ។

ឃ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ច្រើនជាង 6ថ្ងៃ។

(២៧) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 6គ្រាប់ ក្នុងនោះមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4គ្រាប់ និងពណ៌ស 2គ្រាប់ ដើម្បីងាយសិក្សាឃ្លីពណ៌ខ្មៅបង់ដោយអក្សរ A B C D និងឃ្លីពណ៌សបង់ដោយអក្សរ X Y ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់។

ក ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំងពីរ។

ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅមួយយ៉ាងតិច។

(២៨) គ្រូដាក់សំណួរមេរៀន 6 តាងដោយអក្សរ A , B , C , D , E , F ហើយគ្រូនឹងដកស្រង់យក 3សំណួរដើម្បីដាក់ឱ្យសិស្សប្រឡងយកពិន្ទុ។ បើសិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4សំណួរ។

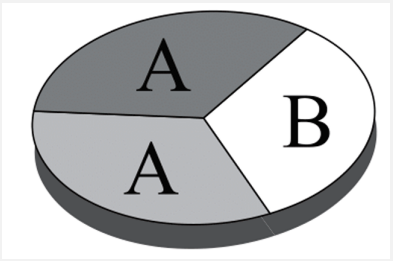
ក ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរគត់។

ខ ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរយ៉ាងតិច។

(២៩) គេបោះកាក់ម្តងបី។ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានមុខ H ទាំងបីរ។

(៣០) ក្នុងការិយាល័យមួយមានបុរស 3នាក់ និងនារី 2នាក់។ គេជ្រើសរើស 2នាក់ ដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយចៃដន្យ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីទាំងពីរ។

៣១ ផ្ទៃថាសមួយខណ្ឌដោយបីផ្នែកប៉ុនគ្នាដែលតាងដោយអក្សរ A_1 , A_2 , B បង្វិលថាសឱ្យវិលរួចប្រើព្រួញគប់លើផ្ទៃថាសនោះពីរដង។ ចូររកប្រូបាបដែលគប់បានអក្សរ A ទាំងពីរលើក។



៣២ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម និងពណ៌ខៀវ។ ក្នុងនោះឃ្លីពណ៌ក្រហមមានចំនួន 15គ្រាប់។ គេចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ចៃដន្យដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{5}$។ ចូរគណនា

ក ចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវនៅក្នុងថង់នោះ។

ខ ចំនួនឃ្លីពណ៌ក្រហមដែលត្រូវដាក់ចូលបន្ថែមក្នុងថង់ ដើម្បីឱ្យប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{2}{3}$។

៣៣ ក្នុងប្រអប់មួយមានសៀវភៅលំហាត់ធរណីមាត្រចំនួន 5ក្បាល និងសៀវភៅលំហាត់ពីជគណិត 7ក្បាល។ សុភាពចាប់យកសៀវភៅ 2ក្បាល ចេញពីប្រអប់ដោយចៃដន្យ។ ចូររកប្រូបាបដែលសុភាពចាប់បាន

ក សៀវភៅលំហាត់ធរណីមាត្រទាំងពីរក្បាល។

ខ សៀវភៅលំហាត់ពីជគណិតយ៉ាងតិចមួយក្បាល។

៣៤ ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រីចំនួន 17នាក់ និងសិស្សប្រុសចំនួន 23នាក់។ គ្រូបានហៅសិស្សពីរនាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យ ដើម្បីឱ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាបប្រឡងប្រណាំងគ្នា។ រកប្រូបាបដែលគ្រូបហៅបាន

ក សិស្សស្រីទាំងពីរនាក់។ **ខ** ស្រីប្រុសមួយយ៉ាងតិច។ **គ** សិស្សទាំងពីរភេទ។

៣៥ សិស្សប្រុស 3នាក់ និងស្រី 3នាក់ បានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានថ្នាក់ ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើស អនុប្រធានថ្នាក់ម្នាក់ទៀត។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក ជ្រើសរើសបានប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សប្រុស

ខ ជ្រើសរើសបានប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សស្រី

គ ជ្រើសរើសបានប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សស្រី និងអនុប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សប្រុស

៣៦ មេអំបៅមួយហើរចុះទំលើផ្កាមួយទងនៅក្នុងសួនច្បារមួយដែលមានផ្កាពណ៌ស 1ទង ផ្កា

ពណ៌ក្រហម 2ទង ផ្កាពណ៌ស្វាយ 3ទង និងផ្កាពណ៌លឿង 4ទង។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ស
ខ អំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ស្វាយ
គ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ក្រហម
ឃ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌លឿង

(៣៧) ធីតា និងរដ្ឋា នៅក្នុងថ្នាក់ដែលមានសិស្សស្រី 14នាក់ សិស្សប្រុស 10នាក់។ សិស្សម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានថ្នាក់ដោយចៃដន្យពីសិស្សក្នុងថ្នាក់។

ក គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សស្រី
ខ គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជារដ្ឋា
គ គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាសិស្សប្រុស
ឃ គណនាប្រូបាបដែលប្រធានថ្នាក់ជាធីតាឬរដ្ឋា
ង គណនាប្រូបាបដែឡកប្រធានថ្នាក់មិនមែនជាធីតា ឬ រដ្ឋា ។

(៣៨) នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់។

ក រកប្រូបាបនៅពេលដែលផលបូកមុខលើនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 5 ។
ខ រកប្រូបាបនៅពេលដែលផលបូកមុខលើនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរធំជាង ឬស្មើនឹង 9 ។

(៣៩) កាក់មួយ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយត្រូវបានបោះឡើងព្រមគ្នា។

ក គណនាចំនួនករណីអាច។
ខ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ បោះកាក់បានខាងរូប និងបោះឡុកឡាក់បនាលេខ 6។

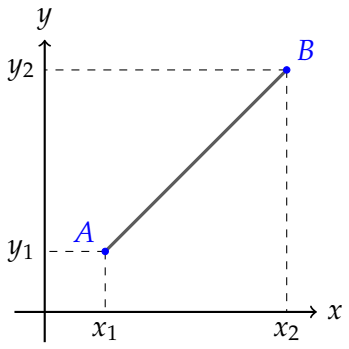
មេរៀនទី 9

ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

៩.១ ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

ជាទូទៅ

ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $A(x_1,y_1)$ និង $B(x_2,y_2)$
កំណត់ដោយ៖
$AB = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$



ប្រតិបត្តិ

គណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច A និង B ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក $A(3,7)$ និង $B(8,-5)$

ខ $A(-1,-2)$ និង $B(3,4)$

គ $A(0,0)$ និង $B(8,-15)$

ឃ $A(-2,6)$ និង $B(3,-6)$

ង $A(-3,-5)$ និង $B(-1,-8)$

ច $A(5,3)$ និង $B(11,11)$

ឆ $A(9,2)$ និង $B(6,8)$

ជ $A(5,-3)$ និង $B(-2,4)$

ឈ $A(2,5)$ និង $B(0,0)$

ញ $A(-6,-3)$ និង $B(2,1)$

ដ $A(8,7)$ និង $B(8,-6)$

ឋ $A(3,12)$ និង $B(7,12)$

ឌ $A(100,-203)$ និង $B(97,-200)$

ឍ $A(-3,8)$ និង $B(-4,7)$

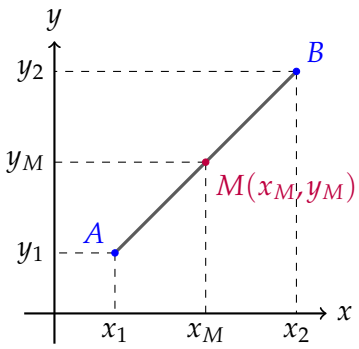
ណ $A(3,12)$ និង $B(7,12)$

ត $A(2,5)$ និង $B(6,2)$

៩.២ កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល

ជាទូទៅ

កូអរដោនេ ចំណុច កណ្តាល $A(x_1,y_1)$ និង $B(x_2,y_2)$
កំណត់ដោយ៖ $M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$



ប្រតិបត្តិ

១ គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ តាមករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក $A(3,2)$ និង $B(9,8)$
ខ $A(2,1)$ និង $B(8,4)$
គ $A(4,3)$ និង $B(-2,8)$
ឃ $A(5,8)$ និង $B(5,12)$
ង $A(-5,2)$ និង $B(-5,14)$
ច $A(-3,-5)$ និង $B(7,-5)$
ឆ $A(-8,-6)$ និង $B(4,2)$
ជ $A(4,-1)$ និង $B(-6,3)$
ឈ $A(-6,-3)$ និង $B(2,1)$
ញ $A(8,7)$ និង $B(8,-6)$
ដ $A(3,12)$ និង $B(7,12)$
ឋ $A(3t+5,-7)$ និង $B(t+7,7)$, $t\neq 1$

២ គេឱ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2,6),B(-1,-1)$ និង $C(1,0)$ ។ ចូរសង់ត្រីកោណ ABC រួចគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ហើយស្រាយបញ្ជាក់ថាវាជាត្រីកោណកែង ។

៣ ត្រីកោណ មួយ មាន កំពូល កំណត់ ដោយ $A(2,1),B(10,7)$ និង $C(8,9)$ ។ ស្រាយ បញ្ជាក់ ថា ត្រីកោណដែលផ្គុំដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបី ជាត្រីកោណសមបាត ។ តាង M,N និង P ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ $[AB]$, $[BC]$ និង AC ។

៤ ចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់មួយមានកូអរដោនេរៀងគ្នា $(3,1)$ និង $(-2,5)$ ។ ចូរគណនាកាំរង្វង់ រួចសង់រង្វង់នេះ ។

៥ ចូរ គណនា ប្រវែង អង្កត់ទ្រូង នៃ ចតុកោណ $PQRS$ ដែល $P(-2,3),Q(5,5),R(6,-6)$ និង $S(-3,-3)$ ។

៦ ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ KLM ដែល $K(2,8),L(10,11)$ និង $M(5,0)$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

៧ ចូរគណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ដែល $A(3,7),B(5,2)$ និង $C(-7,3)$ ។ ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

៨ ចូររកតម្លៃ y ដើម្បីចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(4,2)$ និង $(4,y)$ ស្មើនឹង 5ឯកតា ។

៩ ចូររកចំណុច $C(x,1)$ ក្នុងកាដ្រង់ទី១ ដើម្បីឱ្យត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(1,1),B(4,7)$ និង

$C(x,1)$ ជាត្រីកោណសមបាតដែល $AB = AC$ ។

(១០) កំពូលនៃត្រីកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-3,2),(9,2)$ និង $(3,10)$ ។

ក ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ។

ខ ចូរប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណនេះ ។

(១១) កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-1,-2),(5,-2),(-1,4)$ និង $5,4$ ។

ក ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង និងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ។

ខ តើគេសន្និដ្ឋានដូចម្តេចចំពោះចតុកោណនេះ?

(១២) កូអរដោនេកំពូលរបស់ចតុកោណមួយមាន $(2,1),(6,4),(2,9)$ និង $(-2,4)$ ។

ក ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង និងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ។

ខ ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណនេះ ។

(១៣) ចតុកោណមួយមានកំពូល $((-2,-3),(-3,1),(5,-1)$ និង $(4,3)$ ។ តើចតុកោណនេះមានរាងជាអ្វី?

(១៤) គេ ឱ្យ $M(1,-2)$ ជា ចំណុច កណ្តាល នៃ អង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2,2)$ ។ ចូរ គណនា កូអរដោនេនៃចំណុច B ។

(១៥) រង្វង់មួយមានផ្ចិត $F(-2,6)$ ។ អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់នេះមានចំណុចចុងមួយត្រង់ $V(3,8)$ ។ គណនា កូអរដោនេនៃចំណុច T ដែលជាចំណុចចុងម្ខាងទៀតនៃអង្កត់ផ្ចិត $[TV]$ រួចសង់អង្កត់នេះ ។

(១៦) កូអរដោនេនៃកំពូលប្រលេឡ្រូក្រាមមួយស្មើ $(1,1),(2,-3),(-3,-1)$ និង $(-2,-5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ ។ តើគេសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច?

(១៧) ចតុកោណ មួយ មាន កំពូល $E(5,3),F(5,-5),G(-3,-3)$ និង $H(-1,5)$ ។ ចូរ គណនា កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល A,B,C និង D នៃជ្រុង $[EF],[FG],[GH]$ និង $[EH]$ រៀងគ្នា ។ តើ ចតុកោណ $ABCD$ មានរាងជាអ្វី?

(១៨) ចតុកោណកែងមួយកំណត់ដោយចំណុច $A(3,2),B(9,2),C(9,6)$ និង $D(3,6)$ ។ ចូរស្រាយ បញ្ជាក់ថា ចតុកោណដែលកំណត់ដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបួនរបស់ចតុកោណកែង ខាងលើ ជាចតុកោណស្មើ ។

(១៩) ចតុកោណ មួយ មាន កំពូល $P(-3,-2),Q(-1,5),R(3,1)$ និង $S(5,-4)$ ។ បើ A,B,C និង D ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង$[PQ],[QR];[RS]$ និង SP ។ ចូរបង្ហាញថា $ABCD$ ជា ប្រលេឡ្រូក្រាម ។

(២០) គេមានអង្កត់ $[P_1P_2]$ ដែល $P_1(x_1,y_1)$ និង $P_2(x_2,y_2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ជាចំណុចដែលចែកអង្កត់ $[P_1P_2]$ ជាបីចំណែកស្មើៗគ្នា ។

២១ គេ មាន ចំណុច $P_1(x_1,y_1), P_m(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})$ និង $P_2(x_2,y_2)$ ។ ចូរ បង្ហាញថា $P_1P_m + P_mP_2 = P_1P_1$ ។

២២ គេឱ្យ $A(1,0)$ និង $B(3,2)$ រួចរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ក ចូររកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃផ្ចិតរង្វង់ដែលតាងដោយចំណុច I ។

ខ M ជាចំណុចមួយដែលមានកូអរដោនេ $(\frac{5}{2},y)$ ។ ចូរកំណត់ y ដើម្បីឱ្យ M ឋិតនៅលើរង្វង់ រួចបញ្ជាក់តើ M មានទីតាំងប៉ុន្មាន?

២៣ ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល M នៃអង្កត់រវាងពីរចំណុច $A(-3,-1)$ និង $B(5,7)$ ។ ចូរគណនាប្រវែង AM និង BM ។

មេរៀនទី 10

សមីការបន្ទាត់

១០.១ ការសង់បន្ទាត់

១០.១.១ ការសង់បន្ទាត់តាមតារាងតម្លៃលេខ

ជាទូទៅ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y=ax+b$ ដែល a ជាមេគុណប្រាប់ទិស។
- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(x_A,y_A)$ និង $B(x_B,y_B)$ កំណត់ដោយ $a=\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$ ។

ប្រតិបត្តិ

ចូរកំណត់មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុចដូចខាងក្រោម៖

ក $A(-2,1)$, $B(3,4)$

ខ $C(-4,-1)$, $D(0,-5)$

គ $M(7,8)$, $N(-2,5)$

ឃ $A(-2,0)$, $B(-1,4)$

ង $E(3,1)$, $F(5,4)$

ច $G(3,0)$, $H(-3,-6)$

ឆ $P(-2,0)$, $Q(-4,-4)$

ជ $M(1,4)$, $N(4,-2)$

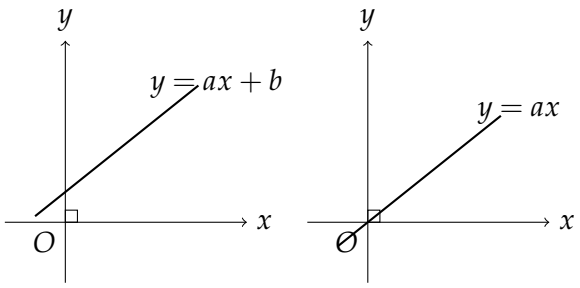
ឈ $A(10,-10)$, $B(2,5)$

ញ $I(0,4)$, $J(-1,-2)$

១០.១.២ ការសង់សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

ជាទូទៅ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y=ax+b$ កាត់តាមអ័ក្ស $x'x$ និង $y'y$ ។
- បន្ទាត់មានសមីការ $y=ax$ កាត់តាមគល់ O ។



ប្រតិបត្តិ

1. ចូរសង់បន្ទាត់ (d) ដែលមានសមីការដូចខាងក្រោម៖

ក $y=2x+1$ ខ $y=-3x+1$ គ $y=2x+3$

ឃ $y=-x+4$ ង $y=-3x-4$ ច $y=x-2$

ឆ $y=-\frac{x}{2}+3$ ជ $y=\frac{2}{3}x-4$ ឈ $y=-\frac{x}{2}$

ញ $y=-2x+2$ ដ $y=2x$ ឋ $y=2$

2. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A និងមានមេគុណប្រាប់ទិស a ដូចខាងក្រោម៖

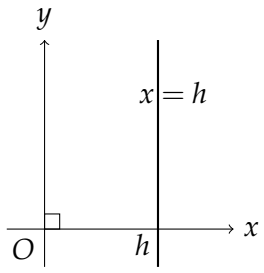
ក $A(-4,1)$, $a=2$ ខ $A(1,5)$, $a=-\frac{2}{3}$ គ $A(0,1)$, $a=-\frac{1}{3}$

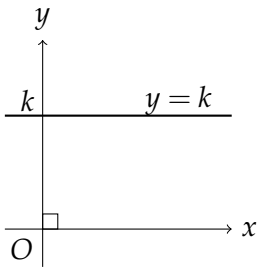
ឃ $A(2,1)$, $a=2$ ង $A(0,3)$, $a=\frac{1}{2}$ ច $A(-1,1)$, $a=0$

ជាទូទៅ

គេដឹងថា បន្ទាត់មួយកាត់តាមពីរចំណុច ដើម្បីងាយស្រួលដៅចំណុចគេកំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចដែលបន្ទាត់កាត់អ័ក្ស $x'x$ និងអ័ក្ស $y'y$ ។

- $x=h$ ជាបន្ទាត់ឈរ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស oy ហើយកាត់អ័ក្ស ox ត្រង់ $x=h$)
- $y=k$ ជាបន្ទាត់ដេល (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស ox ហើយកាត់អ័ក្ស oy ត្រង់ $y=k$)





ប្រតិបត្តិ

① ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\frac{x}{2}+1$ និង $y=-\frac{2}{3}x+3$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

② ចូរសង់បន្ទាត់ $2y+x=1$ និង $x+y=0$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

③ ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\frac{-x+4}{2}$, $y=2$ និង $x=4$ ក្នុងប្លង់តែមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដែលខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

១០.២ សមីការនៃបន្ទាត់

១០.២.១ សមីការបន្ទាត់កាត់តាមមួយចំណុច និងស្គាល់មេគុណប្រាប់ទិស

ជាទូទៅ

សមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(x_A,y_B)$ ហើយមានមេគុណប្រាប់ទិស a កំណត់ដោយ $(d): y=a(x-x_A)+y_A$

ប្រតិបត្តិ

សរសេរសមីការបន្ទាត់ និងសង់បន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយកាត់តាមចំណុច P រួចរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ និងអ័ក្ស។

ក $m=1$, $P(0,2)$

ខ $m=-1$, $P(1,0)$

គ $m=-2$, $P(3,-1)$

ឃ $m=\frac{3}{5}$, $P(-1,-4)$

ង $m=0$, $P(2,1)$

ច $m=-\frac{3}{2}$, $P(0,3)$

ឆ $m=1$, $P(2,3)$

ជ $m=-2$, $P(1,-4)$

ឈ $m=-\frac{1}{2}$, $P(-4,2)$

ញ $m=\frac{2}{3}$, $P(-3,1)$

១០.២.២ សមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

ជាទូទៅ

គេមានពីរចំណុច $A(x_A,y_A)$ និង $B(x_B,y_B)$ គេបាន៖

- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB គឺ $a=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$
- សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច A និងB កំណត់ដោយ $(AB): \frac{y-y_A}{x-x_A}=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$

  ឬ $(AB): y=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}(x-x_A)+y_A$

ប្រតិបត្តិ

ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម៖

ក $A(-2,7)$, $B(2,-1)$

ខ $P(-6,1)$, $Q(6,-2)$

គ $M(3,-4)$, $N(-9,2)$

ឃ $E(2,0)$, $F(1,-8)$

ង $I(-4.2,-4)$, $J(-2.2,6)$

ច $C(2.5,-1)$, $D(0.5,1)$

ឆ $G(0,5)$, $H(3,-2.5)$

ជ $A(-1,2)$, $B(2,5)$

ឈ $S(0,4)$, $T(3,6)$

ញ $I(2,-3)$, $J(-1,6)$

ដ $K(-2,-1)$, $L(2,7)$ ឋ $X(0,4)$, $Y(2,-2)$

១០.២.៣ លក្ខណៈបន្ទាត់ស្រប និងបន្ទាត់កែង

ជាទូទៅ

គេមានសមីការបន្ទាត់ $(d_1): y=ax+b$ និង $(d_2): y=a'x+b'$ ។

- បើ $d_1 \parallel d_2$ លុះត្រាតែ $a=a'$ ។
- បើ $d_1 \perp d_2$ លុះត្រាតែ $a \times a' = -1$ ។

ប្រតិបត្តិ

(១) ក្នុងចំណោមបន្ទាត់បីខាងក្រោម តើមួយណាស្របគ្នា?

ក $2x+3y=-11$ ខ $4x+8y-1=0$ គ $y=-\frac{2}{3}x+1$

(២) ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ខាងក្រោម រួចប្រាប់ថាតើបន្ទាត់ណាខ្លះ ដែលស្របគ្នា។

ក $(d_1): y=x+4$, $(d_2): x-y+5=0$

ខ $(d): y=2x-3$, $(l): yx+2y=1=0$

គ $(d): 3x-y+4=0$, $(d'): y-2=3(x+1)$

ឃ $(d_1): 2y=5x+6$, $(d_2): 5x+2y-1=0$

(៣) ចូរសង់បន្ទាត់ពីរគឺ $(d_1): y=\frac{x}{2}+2$ និង $(d_2): y=\frac{x}{2}-1$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នាក្នុងប្លង់តែមួយ។

(៤) គេមានបន្ទាត់ $(d): y=\frac{3}{2}x-3$ និងដៅចំណុច $A(-1,1)$ និង $B(1,4)$ នៅក្នុងប្លង់។ ចូរបញ្ជាក់ថា $(d) \parallel (AB)$ ។

(៥) គេឱ្យបួនចំណុច $A(-1,0), B(0,2), C(3,2)$ និង $D(4,4)$ ។ ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (AB) និង (CD) ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់ស្របគ្នា។

(៦) ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (d') ដែលស្របនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយកាត់តាមចំណុច A ក្នុងករណីខាងក្រោម៖

ក $(d): y=3x+4$, $A(2,5)$ ខ $(d): y=2x-3$, $A(-2,0)$

គ $(d): y=\frac{x}{2}+1$, $A(4,2)$ ឃ $(d): 2x+3y+1=0$, $A(0,-1)$

ង $(d): 2y=-4x+1$, $A(4,2)$ ច $(d): \frac{3}{2}x-4y+1=0$, $A(6,1)$

ឆ $(d): 3x-2y+5$, $A(-2,4)$ ជ $(d): x-5y+6=0$, $A(0,0)$

ឈ $(d): 2x+2y+9$, $A(-\frac{5}{3},0)$ ញ $(d): y=3x-1$, $A(0,0)$

ដ $(d): x-3y=9$, $A(6,3)$ ឋ $(d): y=-x+1$, $A(0,2)$

(៧) ចូរសង់បន្ទាត់ $(d_1): y=2x+4$ និងបន្ទាត់ $(d_2): y=-\frac{1}{2}x-1$ នៅក្នុងប្លង់តែមួយ រួចបញ្ជាក់ថា វាជាបន្ទាត់កែងគ្នា។

(៨) ចូររកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=ax+3$ និង $y-2x=1$ កែងគ្នា។

(៩) កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=5x-2$ និង $8mx-4=2y$ ស្រប។

(១០) គេឱ្យបីចំណុច $A(0,3), B(2,0)$ និង $C(4,\frac{17}{3})$ ។ ចូរបញ្ជាក់ថា $AB \perp AC$ ។

(១១) ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (d') ដែលកែងនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយកាត់តាមចំណុច A ក្នុងករណីខាងក្រោម៖

ក $(d): y=\frac{1}{2}x+4$, $A(5,0)$ ខ $(d): y=-x+6$, $A(-4,-\frac{2}{3})$

គ $(d): y=-2x+3$, $A(-2,1$ ឃ $(d): x-y+5=0$, $A(0,0)$

ង $(d): 2y-x-1=0$, $A(2,-1)$ ច $(d): y=2x$, $A(-\frac{1}{2},0)$

ឆ $(d): 8x+3y+1=0$, $A(-1,4)$ ជ $(d): 3y=-6x+5$, $A(-4,2)$

ឈ $(d): 3x+2y-5=0$, $A(3,-1))$ ញ $(d): y=-\frac{3}{4}x+4$, $A(6,2)$

ដ $(d): \frac{2}{3}x+4y-3=0$, $A(-1,1)$ ឋ $(d): y=-x+1$, $A(0,2)$

(១២) ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការចំណាយរបស់សាលាក្រុងបានកើនពី 2.3ពាន់លាន ដល់ 4.8ពាន់លានរៀល។ ចូរសរសេរសមីការដែលទាក់ទងនៅនឹងប្រាក់ចំណាយ និងចំនួនឆ្នាំ។

(១៣) ថាសចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបានផ្តើមលក់ពីខែមករា បន្ទាប់ពីលក់បានច្រើននៅខែមករានោះមក ថាសនេះនៅតែលក់បានជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមខែនីមួយៗ ដោយអត្រា 500ថាស ក្នុងមួយខែរហូតដល់នៅដំណាច់ខែធ្នូ នាឆ្នាំដដែល គេសរុបឃើញលក់បាន 9700ថាស។

ក ចូរសរសេរសមីការដែលតាងឱ្យការលក់ថាសតាមខែនីមួយៗ។

ខ ចូររកចំនួនថាសដែលលក់នៅខែមករា។

គ គិតត្រឹមខែសីហា គេលក់ជាក់ស្តែងបានតថាសសរុប 7600 តើចំនួនលក់ជាក់ស្តែងមានលំអៀងជាមួយចំនួនថាសដែលគណនាតាមសមីការប៉ុន្មាន?

(១៤) ចូរកំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ d_1 កាត់តាមចំណុច $A(3,5)$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស -2 រួចសង់បន្ទាត់នេះ។

(១៥) គេមានសមីការបន្ទាត់ $d_1: y=(m1)x+2$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ d_2 ស្រប $4d_1$ ។ តើមានតម្លៃ m ដែលឱ្យ d_2 កែងនឹង d_1 ឬទេ? ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ត្រូវនឹងតម្លៃ m នីមួយៗ រួចសង់បន្ទាត់ទាំងនោះ ។

(១៦) B ជាចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(6,0)$ ។ ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាម A និង B រួចបញ្ជាក់ចំណុចកាត់នឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

(១៧) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម គេឱ្យបីចំណុច $A(0,6), B(3,0)$ និង $C(6,0)$ ។

ក ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ AB និង AC ។

ខ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច C ហើយកងនឹងបន្ទាត់ AB ។

គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D' កាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AC ។

(១៨) **ក** ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ រកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(6,2)$ និង $B(2,-2)$ ។ ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័ររបស់ AB ។

ខ គេឱ្យចំណុច $C(2,6)$ ។ ចូរបង្ហាញថា CAB ជាត្រីកោណសមបាត ។

គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម C ហើយស្របនឹង AB ។

ឃ ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម $M(5,3)$ ។

(១៩) ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យចំណុច $A(6,0), B(6,0)$ និង $C(3,9)$ ។

ក ចូររកសមីការនៃជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

ខ ចូរសរសេរសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័រនៃជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ។

(២០) បើចំណុច $(a,6)$ និង $(2,a)$ តនៅលើបន្ទាត់ $4x+2y=b$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ a និង b រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។

(២១) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=\frac{x}{2}+2$ និង $(d_2): y=7-2x$ ។

ក ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (d_1) និង (d_2) តាមក្រាភិច និងតាមការគណនា ។

ខ ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) កែងគ្នា ។

គ តាង ចំណុច B និង C ជា ចំណុចប្រសព្វរវាង បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ជាមួយនឹង អ័ក្ស (ox) រៀងគ្នា ។ ចូរកំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច B និង C រួចគណនារង្វាស់ជ្រុង AB និង AC ។ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

(២២) ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=2x-2$ និង $(d_2): y=-\frac{x}{2}+3$ ។

ក ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ពីរនេះតាមក្រាភិចនិងតាមគណនា ។

ខ ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) កែងគ្នា ។

គ តាមគល់ O គេសង់បន្ទាត់ (OA) ។ រួចរកសមីការបន្ទាត់ (OA) ។

(២៣) ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=2x-5$ និង $(d): y=x+4$ ។

ក ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេនៃចណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ពីរនេះតាមក្រាភិចនិងតាមគណនា

ខ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច $B(2,6)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (d_2) ។

គ ពីចណុច B គេសង់បន្ទាត់ (BH) កែងទៅនឹងបន្ទាត់ (d_1) ដែល $H(d_1)$ ។ សរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (BH) រួចគណនាកូអរដោនេនចំណុច H ។

ឃ គណនារង្វាស់ AH និង BH រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABH ។

(២៤) ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y = x - 2$ និងបន្ទាត់ $(d_2): y = 2x + 7$ ។

ក ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ពីរនេះតាមក្រាភិចនិងតាមគណនា ។

ខ គេឱ្យចំណុច $K(5, \frac{9}{2})$ ។ តាមចំណុច K គេសង់បន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងបន្ទាត់ (d_2) ។ រកសមីការនៃបន្ទាត់ Δ ។

ត តាង B និង C ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ Δ ជាមួយនឹងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រៀងគ្នា ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B និង C ។

(២៥) នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កំដៅមានសីតុណ្ហភាព $40c$ ។ សីតុណ្ហភាពនេះនឹងចុះវិញក្នុង អត្រា $2c$ ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើនៅម៉ោងប៉ុន្មានទើបមានសីតុណ្ហភាពស្មើនឹង $26c$ ។

(២៦) ការរីកចម្រើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្មនានាបានបណ្តាលឱ្យចំនួនកសិករថយចុះជាលំដាប់ទៅតាមអត្រា 0.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើកសិករមានចំនួន 80% នៅឆ្នាំ 2000 ចូររកសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងភាគរយនៃកសិករដែលបានថយចុះទៅតាមឆ្នាំ ប្រើសមីការនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានរកចំនួនកសិកនៅឆ្នាំ 2008 ។ ការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃបារី បណ្តាលឱ្យចំនួនអ្នកជក់បានថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ 1992 មក ។ បើអ្នកជក់មានចំនួន 38% នៅឆ្នាំ 1992 ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 15.5% នៅឆ្នាំ 2007 ។ ចូររកសមីការដែលទាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជក់និងចំនួនឆ្នាំ ។

(២៧) តាមការអង្កេតរោងចក្រនានាលើសកលលោកដែលប្រើថាមពលពីប្រេងបានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ នៅឆ្នាំ 1973 រោងចក្រដែលប្រើថាមពលពីប្រេងមានតែ 47% ហើយនៅឆ្នាំ 1990 ចំនួននេះបានថយមកត្រឹម 38% ។ ចូរកំណត់សមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើថាមពលពី ប្រេងទៅតាមឆ្នាំ x ។ គេកំណត់យក $x = 0$ ត្រូវនឹងឆ្នាំ 1970 ។

មេរៀនទី 11 ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១ មានពីរអញ្ញាត

១១.១ ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាភិច

ជាទូទៅ

គេមានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} y = ax + b & (1) \\ y = a'x + b' & (2) \end{cases}$

គេអាចរកគូចម្លើយតាមក្រាភិចដោយសង់បន្ទាត់តាងឱ្យសមីការ (1) និង (2) ក្នុងតម្រុយតែមួយ រួចធ្វើចំណោលកែងនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ទាំងពីរទៅលើអ័ក្សទាំងពីរក្នុងតម្រុយ។

សម្គាល់៖ មានលក្ខណៈបីចំពោះបន្ទាត់ទាំងពីរ

- បើបន្ទាត់ប្រសព្វគ្នា នោះប្រព័ន្ធសមីការមានគូចម្លើយតែមួយគត់។
- បើបន្ទាត់ស្របគ្នា នោះប្រព័ន្ធគ្មានគូចម្លើយ។
- បើបន្ទាត់ត្រួតលើគ្នា នោះប្រព័ន្ធសមីការមានគូចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។

ប្រតិបត្តិ

(១) តើកូអរដោនេដែលគេឱ្យខាងក្រោមជាចម្លើយរបស់ប្រព័ន្ធសមីការដែរឬទេ?

ក $\begin{cases} x - y = 8 & (1) \\ x + y = -2 & (2) \end{cases}$ $(3,5)$

ខ $\begin{cases} 2x + y = 3 & (1) \\ x + 2y = 4 & (2) \end{cases}$ $(2,-1)$

គ $\begin{cases} y = 3x & (1) \\ x + y = 3 & (2) \end{cases}$ $(0,0)$

ឃ $\begin{cases} x - y = 3 & (1) \\ 2x - 2y = 6 & (2) \end{cases}$ $(5,2)$

(២) ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប៖

ក $\begin{cases} x - 4y = 1 & (1) \\ x + y = -4 & (2) \end{cases}$

ខ $\begin{cases} y - 2 = 0 & (1) \\ x + 3 = 0 & (2) \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x - 3y = 13 & (1) \\ x - 2y = 8 & (2) \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} x - y = 4 & (1) \\ 2x + y = 2 & (2) \end{cases}$

ង $\begin{cases} x + 3y = 6 & (1) \\ x + 3y = -3 & (2) \end{cases}$

ច $\begin{cases} 2x - y = 5 & (1) \\ 2x - y = 10 & (2) \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} x + y = 4 & (1) \\ y = -x + 4 & (2) \end{cases}$

ជ $\begin{cases} y = 2x - 8 & (1) \\ y - x = -8 & (2) \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 4x + 3y = 4 & (1) \\ 3x + y = -2 & (2) \end{cases}$

ញ $\begin{cases} y=3x & (1) \\ x+y=4 & (2) \end{cases}$ ដ $\begin{cases} 2x+y=6 & (1) \\ y=8-2x & (2) \end{cases}$ ឋ $\begin{cases} x+y=1 & (1) \\ x+y=4 & (2) \end{cases}$

ឌ $\begin{cases} x+y=3 & (1) \\ 2y=7-2x & (2) \end{cases}$ ឍ $\begin{cases} y=7-x & (1) \\ x=y+3 & (2) \end{cases}$ ណ $\begin{cases} 4x+3y=4 & (1) \\ 3x+y=-2 & (2) \end{cases}$

ត $\begin{cases} x+y=3 & (1) \\ y=\dfrac{7-2x}{2} & (2) \end{cases}$ ថ $\begin{cases} x+y=1 & (1) \\ \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}=2 & (2) \end{cases}$ ទ $\begin{cases} x=20y & (1) \\ \dfrac{1}{2}x=3y+2 & (2) \end{cases}$

១១.២ ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

ជាទូទៅ

ក្នុងប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេអាចគណនាតម្លៃនៃអញ្ញាតណាមួយក្នុងសមីការ (1) រួចយកទៅជំនួសក្នុងសមីការ (2) ធ្វើយ៉ាងនេះ គេនឹងបានសមីការមួយដែលមានតែមួយអញ្ញាត។

ប្រតិបត្តិ

ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមតាមវិធីជំនួស៖

ក $\begin{cases} y=7-3x & (1) \\ 2x-3y=12 & (2) \end{cases}$ ខ $\begin{cases} x-2y=17 & (1) \\ 3x-6y=11 & (2) \end{cases}$ គ $\begin{cases} -x+3y=-1 & (1) \\ x-3y=1 & (2) \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} y+6=3x & (1) \\ 9x-2y=3 & (2) \end{cases}$ ង $\begin{cases} 3x-4y=8 & (1) \\ 4x+y=17 & (2) \end{cases}$ ច $\begin{cases} x-2y=16 & (1) \\ 4x+y=1 & (2) \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} x+2y=6 & (1) \\ 4x+3y=4 & (2) \end{cases}$ ជ $\begin{cases} y=-4x+5 & (1) \\ 2x-3y=13 & (2) \end{cases}$ ឈ $\begin{cases} 5x-y=-23 & (1) \\ 3x-y=-15 & (2) \end{cases}$

ញ $\begin{cases} -2x+y=2 & (1) \\ 2x+3y=6 & (2) \end{cases}$ ដ $\begin{cases} x+5y=11 & (1) \\ 4x-y=2 & (2) \end{cases}$ ឋ $\begin{cases} 2x+3y=11 & (1) \\ 3x+3y=18 & (2) \end{cases}$

ឌ $\begin{cases} 5x+3y=4 & (1) \\ 4x-2y=1 & (2) \end{cases}$ ឍ $\begin{cases} 3x+6y=6 & (1) \\ 2x=2y & (2) \end{cases}$ ណ $\begin{cases} 2x-y=1 & (1) \\ 3x+4y=18 & (2) \end{cases}$

ត $\begin{cases} x+2y=7 & (1) \\ 2x+3y=12 & (2) \end{cases}$ ថ $\begin{cases} x+y=9 & (1) \\ 5x-4y=9 & (2) \end{cases}$

១១.៣ ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូកបំបាត់

ជាទូទៅ

គេអាចគុណចំនួនពិតមិនសូន្យទៅលើសមីការនីមួយៗដើម្បីឱ្យមេគុណនៃអញ្ញាតណាមួយផ្ទុយគ្នា រួចបូកសមីការទាំងពីរ គេនឹងសល់សមីការដែលមានមួយអញ្ញាត។

ប្រតិបត្តិ

ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមតាមវិធីបូកបំបាត់ៈ

ក $\begin{cases} -2x+y=11 & (1) \\ 5x-y=26 & (2) \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x+3y=21 & (1) \\ 3x+2y=19 & (2) \end{cases}$

គ $\begin{cases} 4x-3y=9 & (1) \\ -3x+5y=7 & (2) \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 2x+2y=-2 & (1) \\ 5x-2y=9 & (2) \end{cases}$

ង $\begin{cases} 2x+2y=8 & (1) \\ 2x-y=5 & (2) \end{cases}$

ច $\begin{cases} 3x+3y=9 & (1) \\ 4x-3y=-16 & (2) \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 8x-3y=17 & (1) \\ -7x+6y=2 & (2) \end{cases}$

ជ $\begin{cases} 7x-10y=-1 & (1) \\ 3x+2y=-13 & (2) \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 4x-3y=15 & (1) \\ 8x+2y=-10 & (2) \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 2x+8y=-1 & (1) \\ -10x+4y=16 & (2) \end{cases}$

ដ $\begin{cases} 5x+3y+9=0 & (1) \\ 3x-4y+17=0 & (2) \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} 6x-5=2x-7y & (1) \\ 2x=5y-6 & (2) \end{cases}$

ឌ $\begin{cases} 4x-3y=9 & (1) \\ -3x+5y=7 & (2) \end{cases}$

ឍ $\begin{cases} 3x+4y=-1 & (1) \\ 7x+9y=0 & (2) \end{cases}$

ណ $\begin{cases} 4x-2y=-19 & (1) \\ -6x-3y=1.5 & (2) \end{cases}$

ត $\begin{cases} 2x-3y=7 & (1) \\ x+3y=8 & (2) \end{cases}$

ថ $\begin{cases} 2x+5y=26 & (1) \\ -2x+7y=22 & (2) \end{cases}$

ទ $\begin{cases} 3x+7y=13 & (1) \\ 5x+4y=14 & (2) \end{cases}$

ធ $\begin{cases} x+2y=11 & (1) \\ 2x+3y=18 & (2) \end{cases}$

ន $\begin{cases} 3x+4y=39 & (1) \\ 5x+2y=37 & (2) \end{cases}$

ប $\begin{cases} 7x-2y=45 & (1) \\ 2x+7y=28 & (2) \end{cases}$

១១.៤ ចំណោទប្រព័ន្ធសមីការ

ជាទូទៅ

ដើម្បីសោះស្រាយចំណោទប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១ មានពីរអញ្ញាត គេត្រូវ៖

- សិក្សាប្រធានចំណោទ៖ អ្វីដែលគេឱ្យ ឬប្រាប់ ហើយសំណួរអ្វីដែលគេចង់ឱ្យរក
- តាងអញ្ញាត៖ ជ្រើសរើសអញ្ញាតតាមសំណួរដែលគេសួរ
- សរសេរសមីការ៖ សរសេរប្រព័ន្ធសមីការតាមទំនាក់ទំនងដែលឱ្យ
- ដោះស្រាយសមីការ៖ រកឫសនៃសមីការ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖ ពិនិត្យចម្លើយឡើងវិញ

ប្រតិបត្តិ

(១) ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $38cm$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើស 3ដង ទទឹងនិង $1cm$ ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយ និងទទឹងនៃចតុកោណកែងនេះ ។

(២) សួនរាងចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $158m$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង $5m$ ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយ និងទទឹងនៃចតុកោណកែងនេះ ។

(៣) ដីមួយកន្លែងរាងចតុកោណកែងមានបរិមាត្រ $110m$ ។ បើគេថែម $5m$ លើបណ្តោយ និង $2m$ លើទទឹង នោះផ្ទៃក្រឡាកើនលើសពីមុន $150m$ ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយនិងទទឹងនៃដីនោះ ។

(៤) ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 50 ផលដកនៃ 3ដង នៃចំនួនទី 1 និង 2 ដងនៃចំនួនទី 2ស្មើនឹង 60 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ។

(៥) ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើ 22 ពីរដងនៃចំនួនធំបូកនឹងបីដងនៃចំនួនតូចស្មើនឹង 246 ។ រកពីរចំនួននោះ ។

(៦) ពីរចំនួនមានផលបូកស្មើនឹង 490 និងមានផលធៀបស្មើនឹង $\frac{3}{7}$ ។ ចូរគណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

(៧) ផលធៀបនៃពីរចំនួនស្មើនឹង $\frac{5}{4}$ និងការេនៃផលដករបស់វាស្មើនឹង 324 ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

(៨) ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 36 និងការេនៃផលធៀបរបស់វាស្មើនឹង $\frac{25}{81}$ ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

(៩) ផលធៀបបាតទាំងពីរនៃចតុកោណញ្ចាយមួយស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ និងផលបូកបាតរបស់វាស្មើនឹង $64m$ ។ ចូរគណនាប្រវែងនៃបាតនីមួយៗ ។

(១០) គេទិញសៀវភៅ 6ក្បាល និងប៊ិក 8ដើម រួមគ្នាថ្លៃ 14000៛ ។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេទិញសៀវភៅ 9ក្បាល និងប៊ិក 6ដើម ដដែលនេះទៀតរួមគ្នាថ្លៃ 13200 ៛ ។ ដោយដឹងថាគេនៅរក្សាតម្លៃទំនិញនៅដដែល ចូររកតម្លៃនៃសៀវភៅមួយទទួលនិងប៊ិកមួយដើម ។

(១១) សុខនិងសៅទិញសៀវភៅសរសេរ ។ សុខទិញសៀវភៅស្តើង 2ក្បាល និងសៀវភៅក្រាស់ 3ក្បាល អស់ប្រាក់ 21000៛ ចំណែកសៅទិញសៀវភៅស្តើង 3ក្បាល និងសៀវភៅក្រាស់ 2ក្បាល អស់ប្រាក់ 19000៛ ។ តើសៀវភៅទាំងពីរ ប្រភេទនេះមានតម្លៃមួយក្បាលប៉ុន្មានរៀល?

(១២) នៅក្នុងកាបូបមួយមានប្រាក់ 8000៛ ។ គេរាប់ចំនួនក្រដាសប្រាក់ឃើញ 11សន្លឹក ។ ក្រដាសប្រាក់

នេះមានពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទ 500រ និងប្រភេទ 1000រ។ ចូលរកចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនីមួយ ៗ ។

(១៣) ពូសំដាក់ទឹកឆ្មោតដោយប្រើខ្សែពួរបង្ហូតចុះមកដី។ បើគាត់មិនបត់ខ្សែជាពីរទេ នោះគាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដីនៅសល់ កន្ទុយខ្សែ $7m$ ទៀត។ ប៉ុន្តែបើគាត់បត់ខ្សែពួរជាពីរ គាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដីល្មមគ្មានសល់ខ្សែសោះ។ បំពង់ និងខ្សែបំពង់មានប្រវែង $1m$។ កំពស់ដើមឆ្មោត ត្រូវគិតពីកន្លែងដែលគាត់អង្គុយមកត្រឹមដី។ ចូលរកប្រវែងខ្សែពួរ និងកម្ពស់ ដើមឆ្មោត ។

(១៤) ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានគូចម្លើយ៖

ក $\begin{cases} 4x+6y=12 & (1) \\ 2x+my=5 & (2) \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 12x-3my=1 & (1) \\ 4x+2y=3 & (2) \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x+my=3 & (1) \\ (m-1)x+3y=m-2 & (2) \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} (m+1)x+(2m+3)y=3m-1 & (1) \\ 2x+5y=4 & (2) \end{cases}$

ង $\begin{cases} 4x+9y=11 & (1) \\ (3m+2)x+(5m+8)y=12 & (2) \end{cases}$

ច $\begin{cases} (3m+2)x+(m-3)y=7-m & (1) \\ -8x+y=5 & (2) \end{cases}$

(១៥) ចូរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់៖

ក $\begin{cases} mx+ny=10 & (1) \\ 4x-3y=5 & (2) \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 6x+y=30 & (1) \\ (n-1)x+\dfrac{1}{3}y=n+m & (2) \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x+3y=5 & (1) \\ mx+(m+n)y=10 & (2) \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} (m+1)x+(n-1)y=m+n & (1) \\ 2x+y=3 & (2) \end{cases}$

ង $\begin{cases} mx+3y=9 & (1) \\ 2x+(n-1)y=3 & (2) \end{cases}$

ច $\begin{cases} (2m+1)x+(3n-2)y=m+n & (1) \\ 5x+4y=4 & (2) \end{cases}$

(១៦) ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \dfrac{2}{x}-\dfrac{2}{y}=\dfrac{1}{2} & (1) \\ \dfrac{1}{x}+\dfrac{5}{y}=\dfrac{3}{4} & (2) \end{cases}$

(១៧) ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} 5x+7y=4 & (1) \\ 8x+y=3 & (2) \end{cases}$ ។ រួចទាញរកគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \dfrac{5}{x+1}+\dfrac{7}{y-1}=4 & (1) \\ \dfrac{8}{x+1}+\dfrac{1}{y-1}=3 & (2) \end{cases}$ ។

១៨ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} 7x+6y=2 & (1) \\ 21x+10y=4 & (2) \end{cases}$ ។

រួចទាញរកគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \dfrac{7}{x+2y}+\dfrac{6}{2x-3y}=2 & (1) \\ \dfrac{21}{x+2y}+\dfrac{10}{2x-3y}=4 & (2) \end{cases}$ ។

១៩ ក្រុមហ៊ុនមួយបានលក់ផលិតផលពីរមុខ A និង B ។ តាមការស្រាវជ្រាវនៃការលក់ទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗមានដូចតារាងខាងក្រោម។ ឯកតាគិតជាលានគ្រឿង។

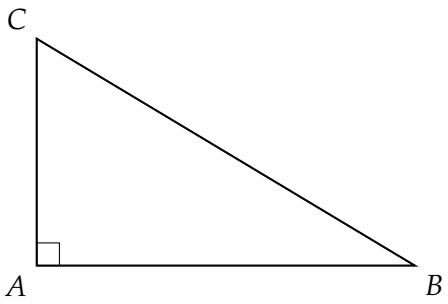
	2008	2009	2010	2011
A	2.3	2.7	3.1	3.5
B	2.9	3.3	3.7	4.1

បើក្រុមហ៊ុនរក្សាការលក់តាមអត្រាកំណើនដូចខាងលើ តើផលិតផល A អាចលក់កើនជាង B ទេ? ហេតុអ្វី?

មេរៀនទី 12

ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

១២.១ ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ



- AB និង AC ជារង្វាស់ជ្រុងនៃមុំកែង
- BC ជាអ៊ីប៉ូតេនុស

ជាទូទៅ

ក្នុងត្រីកោណកែង ការេនៃអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងជាប់មុំកែង។

ΔABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A នោះគេបានទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ៖

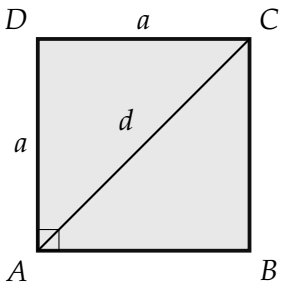
$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

សម្គាល់៖

- បើ $\angle ABC = 90^\circ$ នោះគេបាន $BC^2 = AB^2 + AC^2$
- ច្រាសមកវិញ បើ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ នោះគេបាន $\angle ABC$

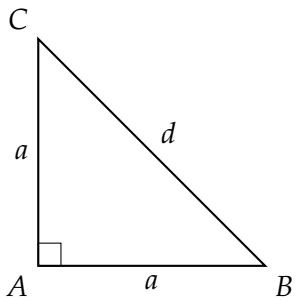
១២.២ អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ

១២.២.១ អនុវត្តន៍ក្នុងការេ និងត្រីកោណកែងសមបាទ



តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបានប្រវែងអង្កត់ទ្រូងការេ៖

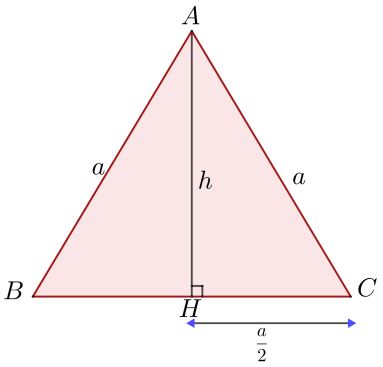
$d = a\sqrt{2}$

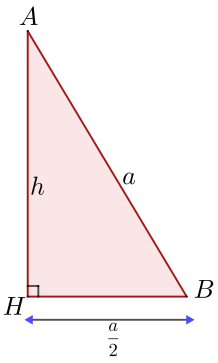


នៅក្នុងត្រីកោណកែងសមបាទ គេបានប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុស៖

$d = a\sqrt{2}$

១២.២.២ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណសម័ង្ស និងត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស

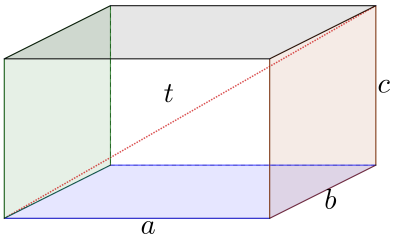




- ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស
- គេបានកម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្សគឺ៖
- $h = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

- ABH ជាត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស
- គេបានប្រវែងជ្រុង AH
- $AH = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

១២.២.៣ អនុវត្តន៍ប្រលេពីប៉ែតកែង

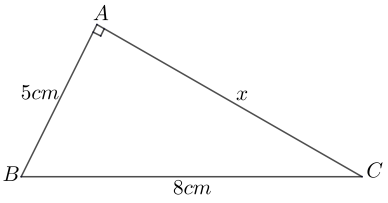


- ប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្រ a , b និង c
- គេបានប្រវែងអង្កត់ទ្រូង $t = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

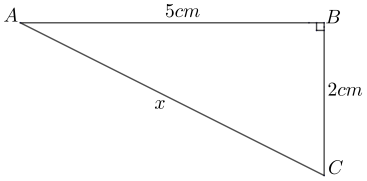
លំហាត់អនុវត្តន៍

១ គណនា x ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម៖

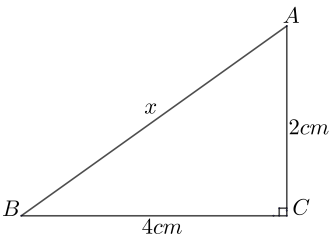
ក



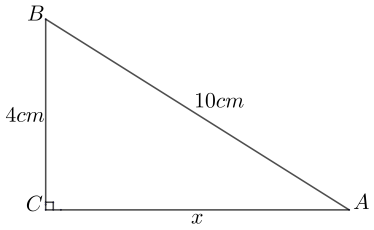
ខ



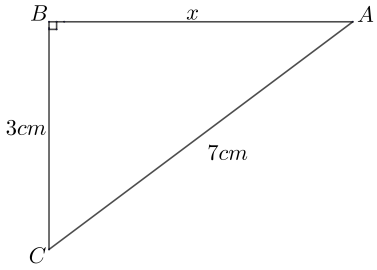
គ



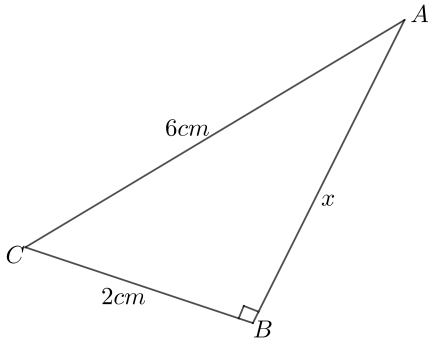
ឃ



ង

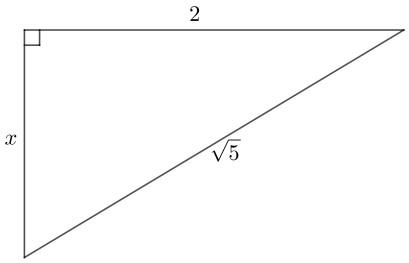


ច

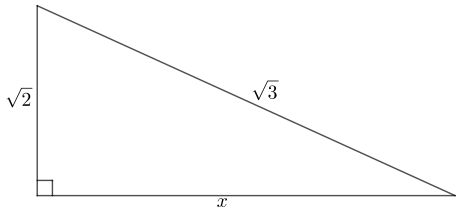


២ គណនា x ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម៖

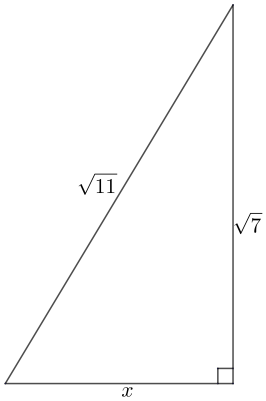
ក



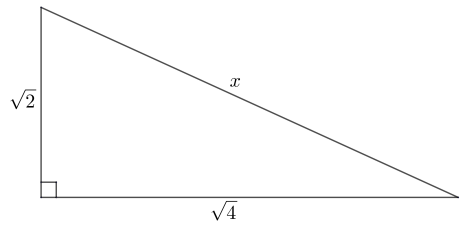
ខ



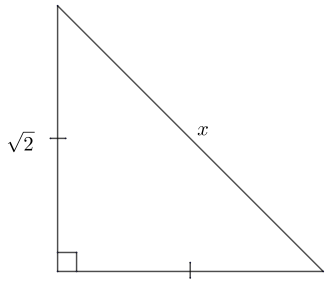
គ



ឃ

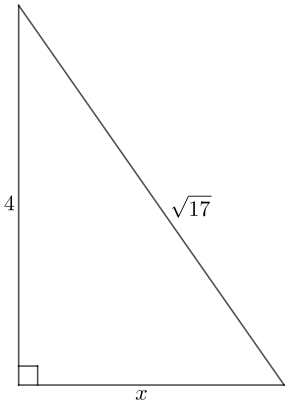


ង



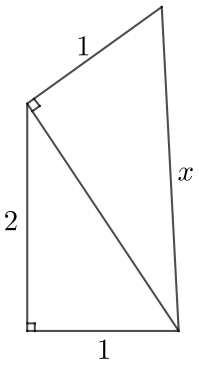
ច

ឃ

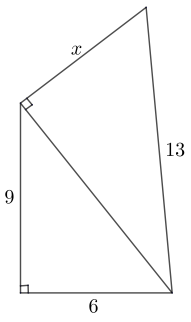


ឃ គណនា x ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម៖

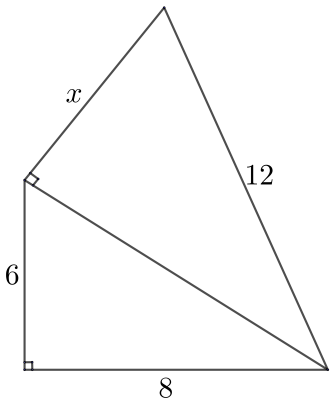
ក



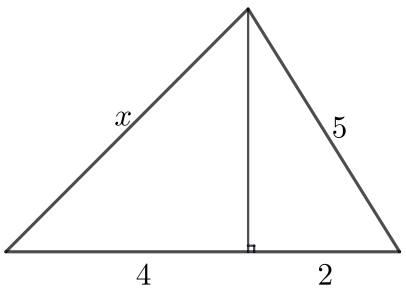
ខ

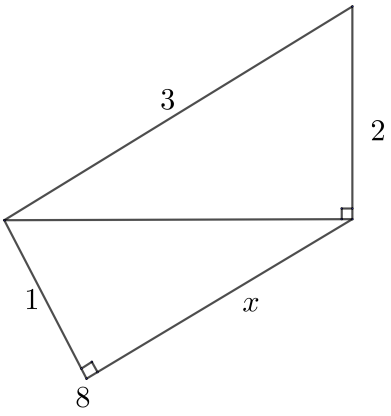


គ

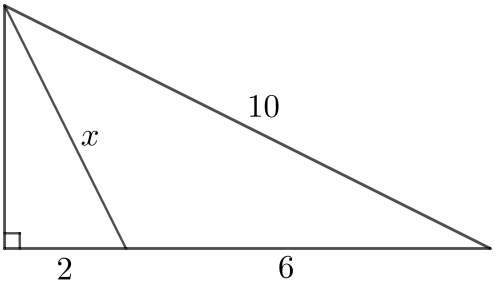


ឃ





ង

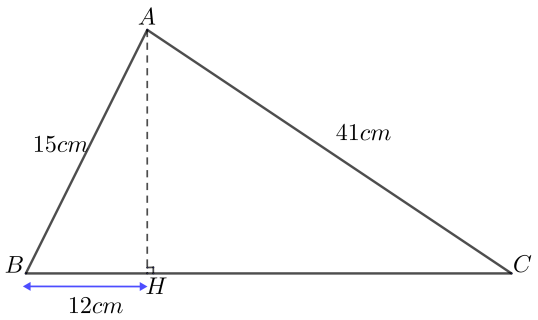


ច

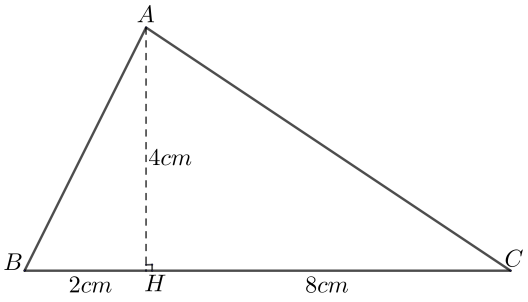
៤ តើត្រីកោណ ABC ដែលរង្វាស់ជ្រុងនីមួយៗខាងក្រោម ជាត្រីកោណកែងដែរឬទេ?

- **ក** $AB=3$, $AC=4$, $BC=5$
- **ខ** $AB=10$, $AC=6$, $BC=8$
- **គ** $AB=7$, $AC=9$, $BC=13$
- **ឃ** $AB=83$, $AC=67$, $BC=49$
- **ង** $AB=7$, $AC=12$, $BC=9$
- **ច** $AB=12$, $AC=5$, $BC=13$
- **ឆ** $AB=23$, $AC=40$, $BC=56$
- **ជ** $AB=4.8$, $AC=7.3$, $BC=5.5$
- **ឈ** $AB=52.8$, $AC=69.7$, $BC=5.5$
- **ញ** $AB=\sqrt{3}$, $AC=\sqrt{6}$, $BC=3$
- **ដ** $AB=\sqrt{10}$, $AC=2\sqrt{2}$, $BC=\sqrt{2}$
- **ឋ** $AB=2$, $AC=2\sqrt{3}$, $BC=\sqrt{7}$
- **ឌ** $AB=3\sqrt{3}$, $AC=4\sqrt{3}$, $BC=5\sqrt{3}$

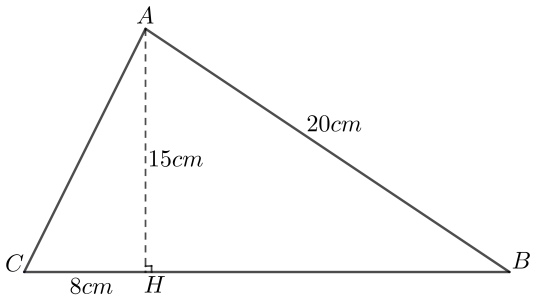
៥ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AH, HC និងផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ដូចរូបខាងក្រោម។



៦ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AB, AC និងផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ដូចរូបខាងក្រោម។

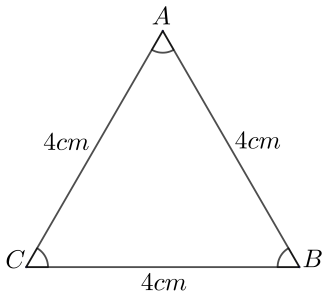


៧ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AD, DC និងផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ដូចរូបខាងក្រោម។

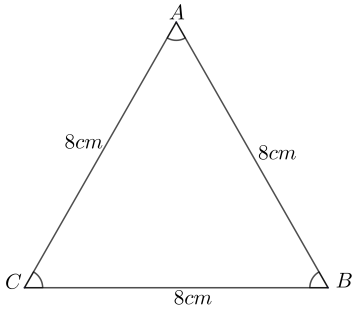


៨ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សខាងក្រោម៖

ក

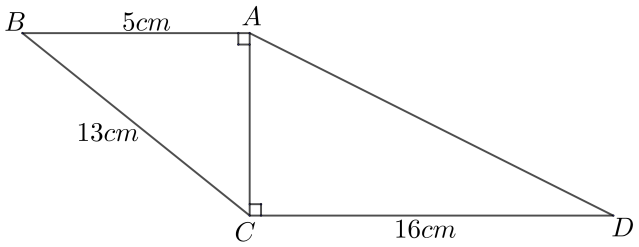


ខ



៩ ត្រីកោណសម័ង្សមួយដែលមានកម្ពស់ $\sqrt{3}cm$ និងរង្វាស់ជ្រុង a។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណនេះ។

១០ គេឱ្យត្រីកោណ ABC និង ACD ដូចរូប។ ចូរគណនាប្រវែង AC និង AD ។



១១ អង្កត់ទ្រូងនៃការេមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $6\sqrt{2}dm$ និងមានរង្វាស់ជ្រុង a។

១២ អង្កត់ទ្រូងនៃការេមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $\sqrt{8}dm$ និងមានរង្វាស់ជ្រុង a។

១៣ ចតុកោណកែងមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $4dm$ និង $5dm$ ។ ចូរគណនារង្វាស់អង្កត់អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណកែងនេះ។

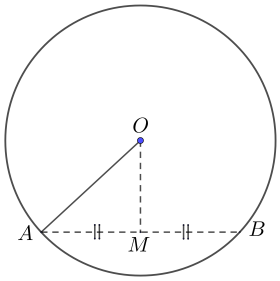
១៤ ចតុកោណកែងមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $12cm$ និង $20cm$ ។
ចូរគណនារង្វាស់អង្កត់អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណកែងនេះ។

១៥ ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា $2,3$ និង 4 គិតជា m ។

១៦ ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា $4,5$ និង 5 គិតជា m ។

១៧ គូបមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $1cm$ ។ ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃគូបនោះ។

១៨ រង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងកាំស្មើនឹង $5cm$ ។ $[AB]$ ជាអង្កត់ធ្នូដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង $8cm$ ។
ចូរគណនាប្រវែង OM ។

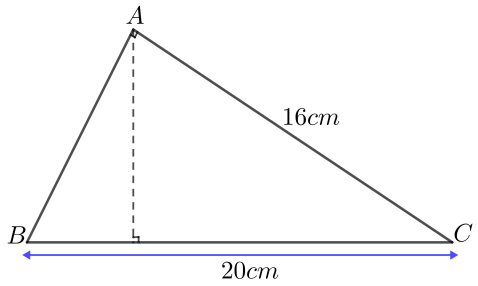


១៩ ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុងនៃរូបខាងស្តាំគិតជា cm ។

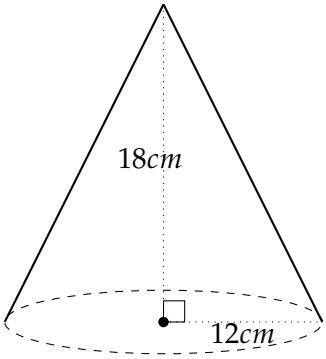
ក ចូរគណនា AB

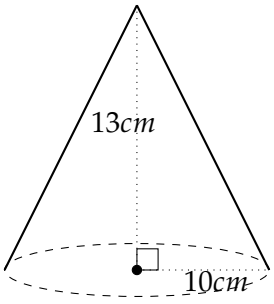
ខ ចូរគណនា AH

គ ចូរគណនា BH និង HC



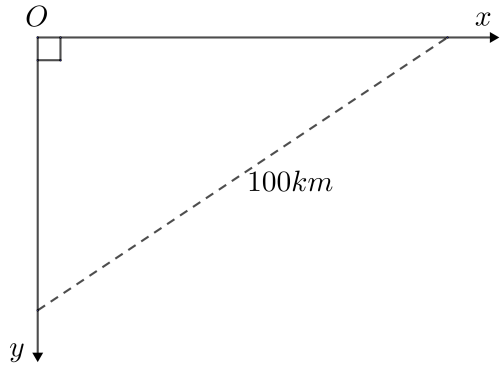
២០ ចូរគណនាកម្ពស់នៃកោណនៃរូបខាងស្តាំ រួចគណនាមាឌនៃកោណនេះ។





២១ យន្តហោះពីរហោះចេញពីចំណុច O ដូចគ្នា
តាមទិសដៅរៀងគ្នា Ox និង Oy ។

គេដឹងថាយន្តហោះទាំងពីរបើកបរដោយល្បឿនស្មើគ្នា
ហើយហោះចេញពីចំណុច O នៅម៉ោងតែមួយ។
ចូរគណនាចម្ងាយចរនៃយន្តហោះនីមួយៗ
នៅពេលដែលវាឃ្លាតពីគ្នាបាន $100km$។



មេរៀនទី 13

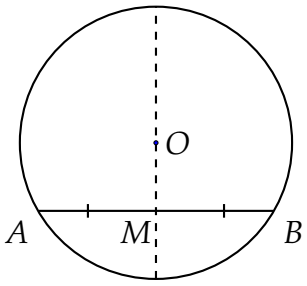
រង្វង់ និងបន្ទាត់

១៣.១ លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ

១៣.១.១ បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ

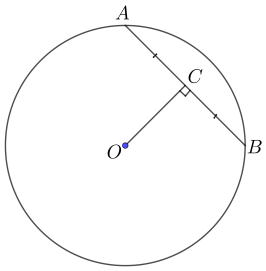
ជាទូទៅ

- បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយកែងនឹងអង្កត់ធ្នូត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ។
- បន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់។

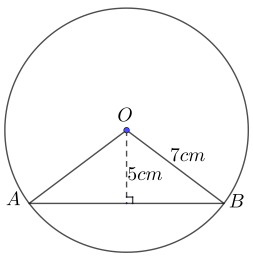


លំហាត់អនុវត្តន៍

១ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ $AB = 10cm$ ។
បើ OC កែងទៅនឹង AB ចូរគណនាប្រវែង AC ។

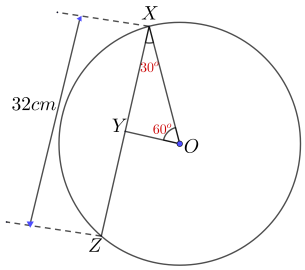


២ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដូចរូប។
ចូរគណនាប្រវែង AB ។

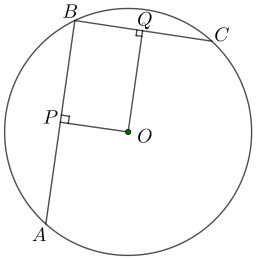


៣ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន $\angle OXY = 30^\circ$
$\angle XOY = 60^\circ$ និង $XZ = 32cm$ ។

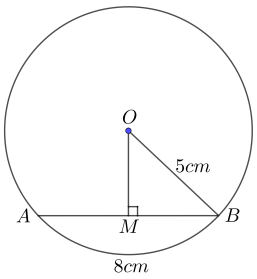
ចូររកវង្វាស់ XY ។



ឧ គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់និង $AB = 25cm$
និង BQ ដូចរូប AB
ចូរគណនាប្រវែង AC និង BC ។



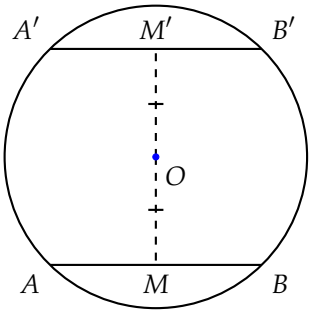
ង គូសរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $5cm$
និងអង្កត់ធ្នូប្រវែង $8cm$ ដូចរូប ។
ចូរគណនាចម្ងាយពីផ្ចិតរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូ ។



១៣.១.២ អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

ជាទូទៅ

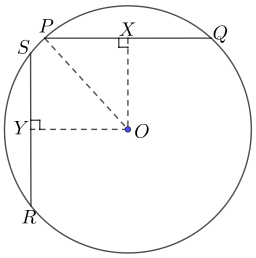
- អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់មួយ ត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់នោះ ។
- ច្រាសមកវិញ បើអង្កត់ធ្នូពីរនៅក្នុងរង្វង់មួយ មានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិត នោះអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ ត្រូវប៉ុនគ្នា ។



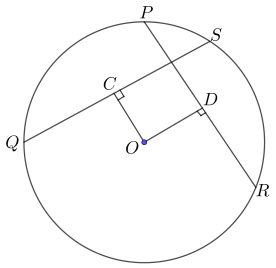
លំហាត់អនុវត្តន៍

១ ក្នុងរូបភាពខាងស្តាំនេះ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលមានកាំ $5cm$ ហើយ $PQ = RS = 6cm$

ចូរគណនាប្រវែង OY និង OX ។

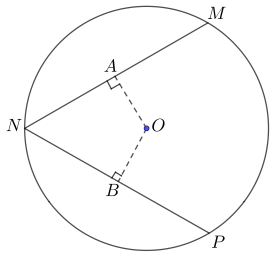


២ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $10cm$ ហើយ $PR = PS$ និង AB ។



ចូរគណនាប្រវែង OD និង PR ។

៣ នៅក្នុងរូបខាងស្តាំ គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ហើយ $OA = OB = 5.5cm$ និង $MN = 9cm$ ។

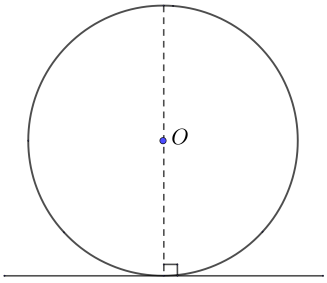


ចូរគណនាប្រវែង PN ។

១៣.២ បន្ទាត់ប៉ះ

ជាទូទៅ

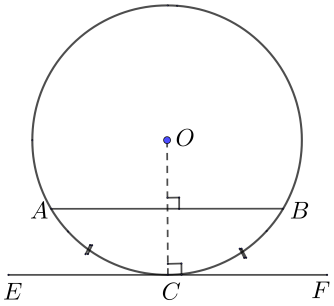
បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រូវកែងទៅនឹងកាំ ឬអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចប៉ះ ។



១៣.៣ លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ផ្ចូមួយ នោះចំណុចប៉ះចែកផ្ចូសន្ធឹងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា។



ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ពីរគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ ហើយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ចំណុច B និង A គេបាន៖

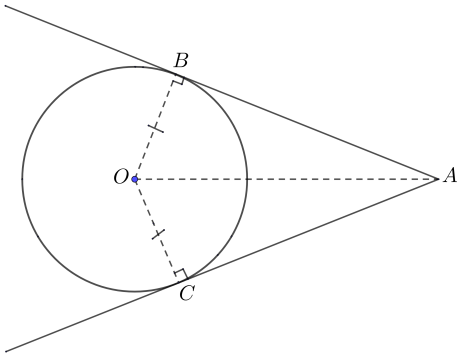
(១) បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់កែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ $\angle OBA = \angle OCA = 90^\circ$

(២) បន្ទាត់ប៉ះពីរទៅនឹងរង្វង់ដែលគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់មានប្រវែងស្មើនឹង $AB = AC$

(៣) បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីចំណុចក្រៅរង្វង់មុំឈមទៅផ្ចិតរង្វង់ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរ និងមុំដែលផ្គុំដោយកាំនៃរង្វង់។

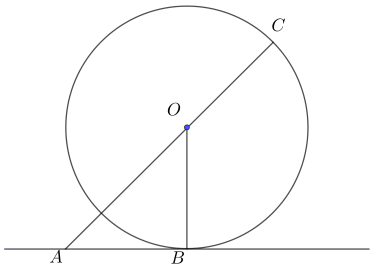
(១) $\angle OAB = \angle OAC$

(២) $\angle COA = \angle BOA$

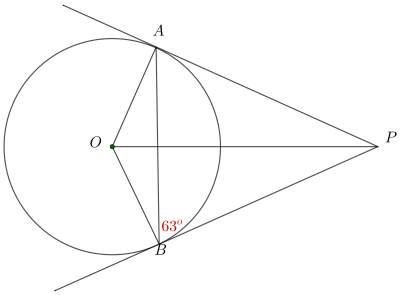


លំហាត់អនុវត្តន៍

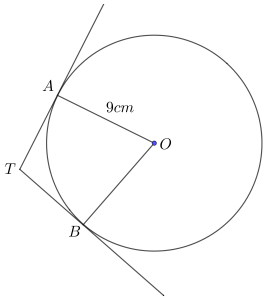
(១) គេមានរង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងកាំស្មើនឹង $2cm$ ។
A ជាចំណុចនៅក្រៅរង្វង់។ ពីចំណុច A
គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ B និងបន្ទាត់មួយទៀត
កាត់តាមផ្ចិត O និងកាត់រង្វង់ត្រង់ C ។
បើគេដឹងថា $AB = AO$ ចូរគណនាប្រវែង AC ។



(២) O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់មួយ។ PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់។ បើ $\angle PBA = 63^\circ$ ចូរគណនាប្រវែង AC និង ។



(៣) TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ OC។ បើ $\angle ATB = 110^\circ$ ចូរគណនា៖

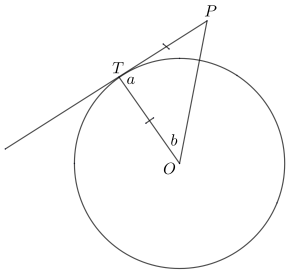


ក $\angle AOB$

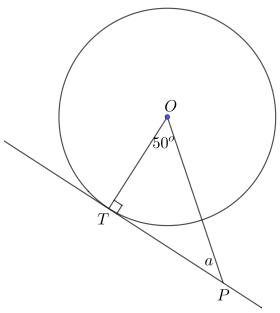
ខ ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាសតូច AOB ដែល $\pi = \frac{22}{7}$

(៤) ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោមនេះ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T។

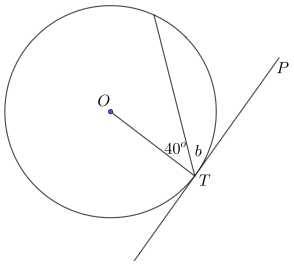
ក ចូររកតម្លៃនៃមុំ a



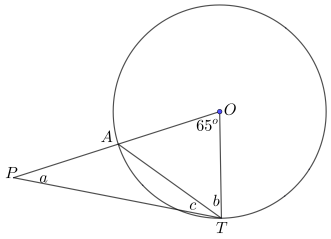
ខ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និងមុំ b



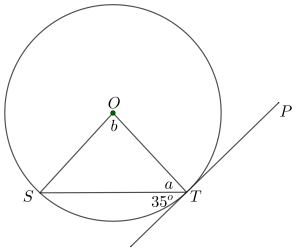
ឃ ចូរគណនាតម្លៃនៃមុំ b



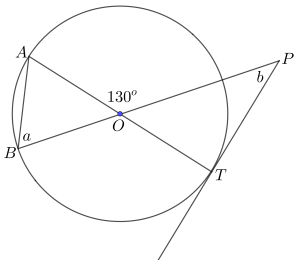
ង ចូរកតម្លៃនៃមុំ a,b និងមុំ c



ច ចូរកតម្លៃនៃមុំ a និងមុំ b

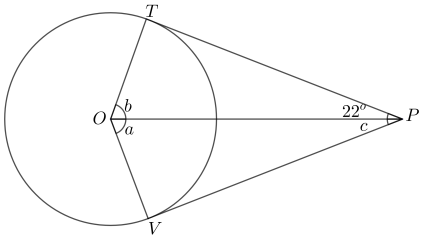


ឆ AOT និង BOP ជាបន្ទាត់ត្រង់
ចូរគណនាតម្លៃនៃមុំ a និងមុំ b

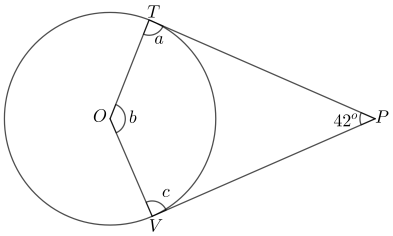


៥ ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោមនេះ គេមាន PT និង PV ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ T និង V។ រករង្វាស់មុំដែលមិនស្គាល់។

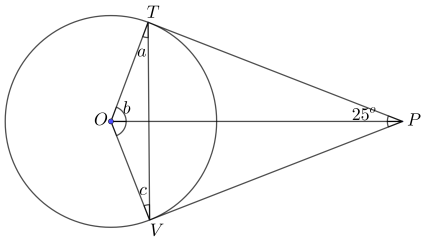
ក



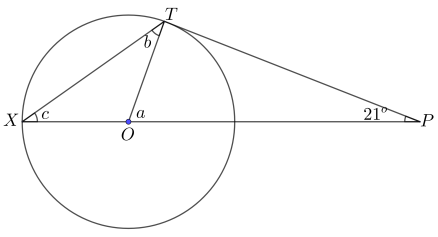
ខ



គ

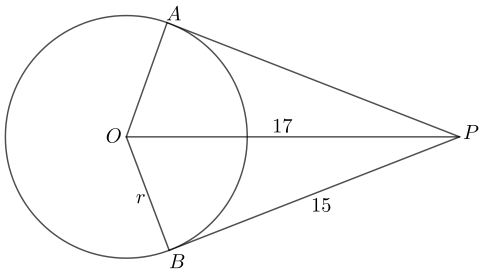


ឃ

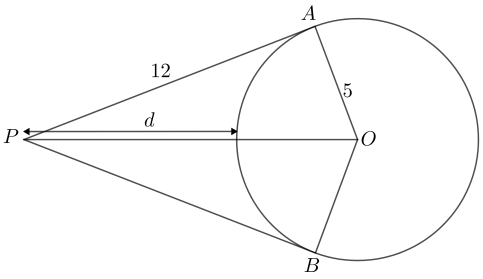


៦ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ដូចរូបខាងក្រោម។ ចូរគណនារង្វាស់កាំ r និងរង្វាស់ d។ រង្វាស់ជ្រុងគិតជា cm

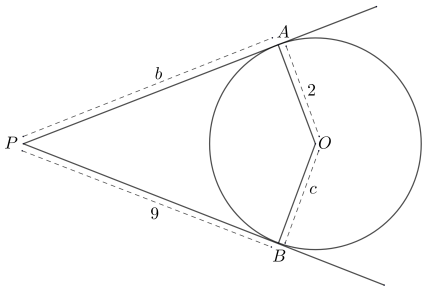
ក



ខ



៧ នៅក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ PA និង B ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នា ត្រង់ A និង B ។ រង្វាស់គិតជា cm ។



ចូរគណនា៖

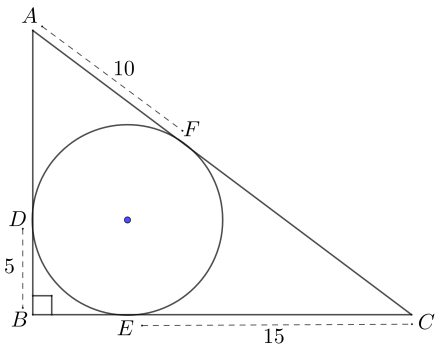
ក រង្វាស់ b

ខ រង្វាស់ c

គ បរិមាត្រនៃចតុកោណ $OAPB$

ឃ ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OAPB$

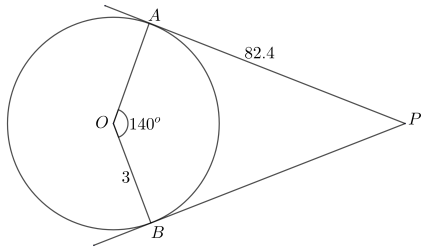
៨ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ AB, BC និង AC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ D, E និង F ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។ រង្វាស់គិតជា cm ។



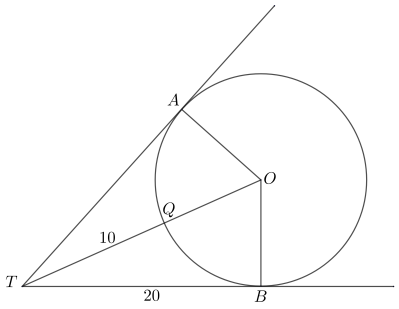
៩ គេមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ $3cm$ ។
គេឱ្យ $AP = 82.4cm$ និង $\angle AOB = 140^\circ$ ។
ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាៈ

ក ចតុកោណ $APBO$

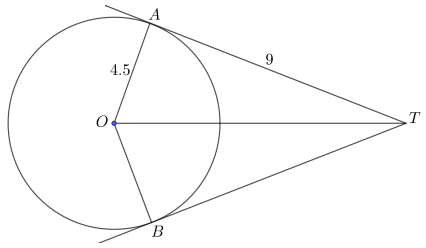
ខ ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសតូច AOB $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$



១០ ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន AT និង BT មានប្រវែង $20cm$ ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់ដែល $TQ = 10cm$ ។ ចូររករង្វាស់នៃកាំរង្វង់ ។



១១ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំស្មើនឹង $4.5cm$ ។
គេមាន TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះ នឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ដែល $TA = 9cm$ ។

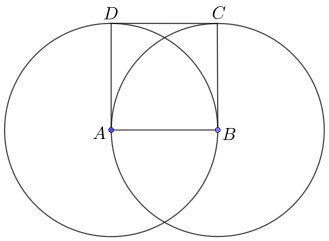


ក ចូររកបរិមាត្រនៃចតុកោណ $OATB$

ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OATB$

១២ នៅក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេឱ្យរង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិត A និង B ហើយមានរង្វាស់កាំស្មើគ្នា $4cm$ ។
ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត A មាន CB និង CD ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ B និង D ។ ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត B មាន DA និង DC ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង C ។

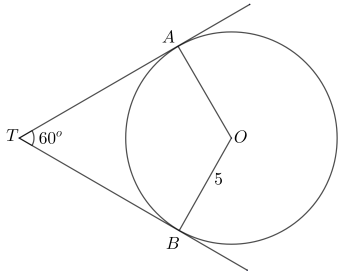
ចូររកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$ ។



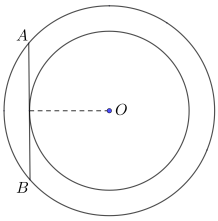
១៣ TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំស្មើនឹង $5cm$ ។ បើ $\angle ATB = 60^\circ$ ចូរគណនា៖

ក $\angle AOB$

ខ ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសតូច AOB $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

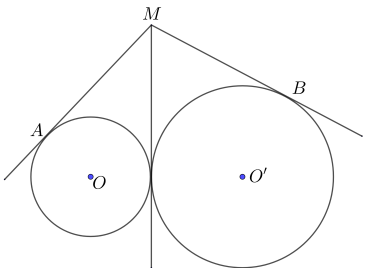


១៤ រង្វង់ពីរមានផ្ចិតរួម O ដែលមានកាំ $8cm$ និង $10cm$ ។ AB ជាអង្កត់ធ្នូនៃរង្វង់ធំហើយប៉ះរង្វង់តូចត្រង់ T ។ ចូរគណនាប្រវែង AB ។ (ណែនាំ៖ គូស OA និង OB)



១៥ គេមាន MA, MB និង MC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O និងផ្ចិត O' ។

ចូរបង្ហាញថា $MA = MC$ ។



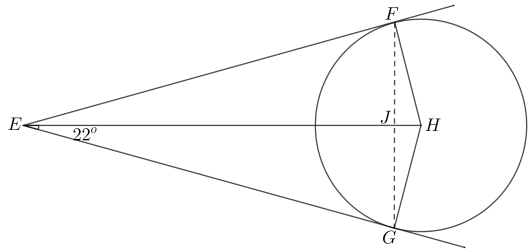
១៦ EF និង EG ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត H ។

គេមាន $\angle = 22^\circ$ ។ ចូរគណនា៖

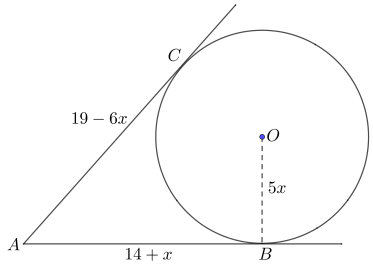
ក $\angle EGH$

ខ $\angle HGF$

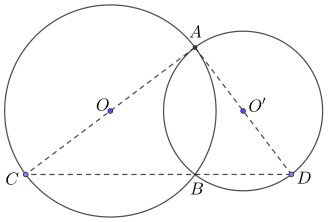
គ $\angle FGE$



១៧ AB និង AC ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ B និង C ដែលគេឱ្យ $AB = 14 + x, AC = 19 - 6x$ ហើយ $OB = 5x$ ។ គណនា x និង OC ។



១៨ រង្វង់ផ្ចិត O និងផ្ចិត O' កាត់គ្នាត្រង់ A និង B ។ $[AC]$ និង $[AD]$ ជាអង្កត់ផ្ចិតគូសចេញពី A ។



ស្រាយថា៖

ក ចំណុច C, B, D រត់ត្រង់គ្នា

ខ $[AB] \perp [CD]$

១៩ គេឱ្យរង្វង់ពីរមានផ្ចិតរួម O និងរង្វង់មួយទៀតមានផ្ចិត O' ប៉ះរង្វង់ពីរមុនត្រង់ A និង B ។

ក ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច A, B, O និង O' នៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

ខ គណនារង្វាស់កាំនៃរង្វង់ផ្ចិត O' បើកាំនៃរង្វង់ផ្ចិត O ស្មើនឹង $5cm$ និង $9cm$ ។

២០ គេឱ្យរង្វង់ពីរផ្ចិត O និង O' ប៉ះក្រៅរវាងគ្នាត្រង់ A ។ (xy) ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមទៅនឹងរង្វង់ទាំងពីរត្រង់ M និង N ។ (xy) កាត់បន្ទាត់ប៉ះរួមក្នុងត្រង់ I ។

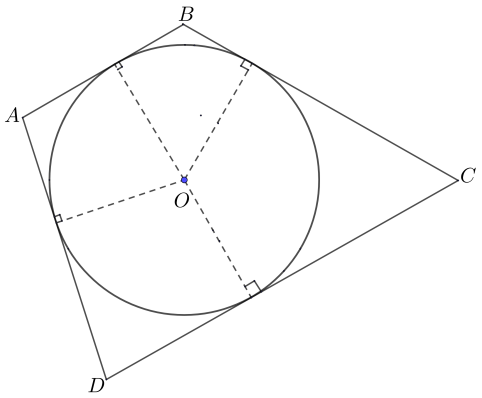
ក ស្រាយបញ្ជាក់ថា I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ MN ។

ខ ស្រាយបញ្ជាក់ថា MN ប៉ះទៅនឹងរង្វង់អង្កត់ផ្ចិត OO' ។

១៣.៤ ការអនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

ជាទូទៅ

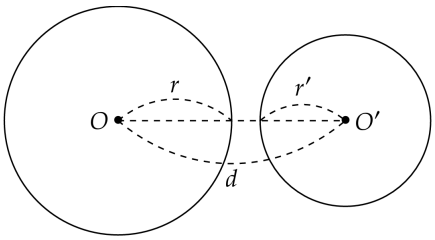
ក្នុងចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ផលបូករង្វាស់ជ្រុងឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។



១៣.៥ ទីតាំងរង្វង់

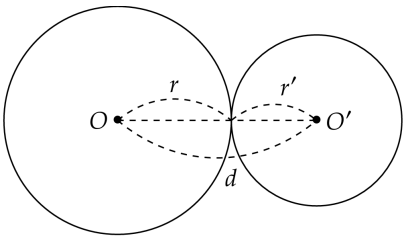
គេមានរង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិត O និង O' និងកាំរៀងគ្នា r និង r' ។ ហើយ d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ។

ក $d > r + r'$



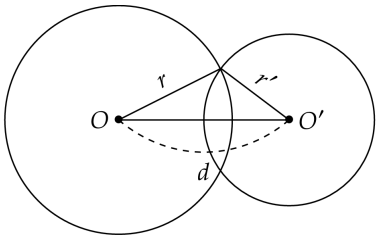
រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

ខ $d = r + r'$



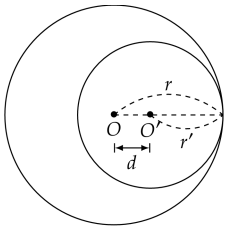
រង្វង់មានចំណុចរួមចំណុច

គ $r - r' < d < r + r'$



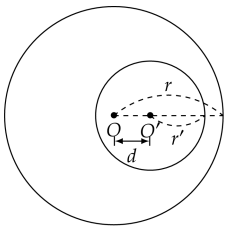
រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

ឃ $d = r - r'$



រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ
រង្វង់ទាំងពីរជារង្វង់ប៉ះក្នុង

ង $d < r - r'$

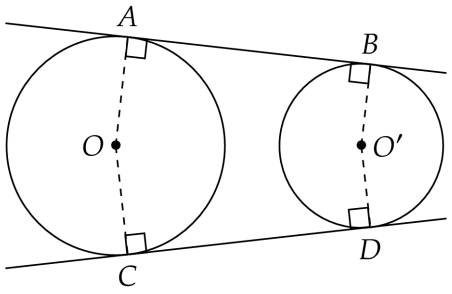


រង្វង់គ្មានចំណុចរួម
រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

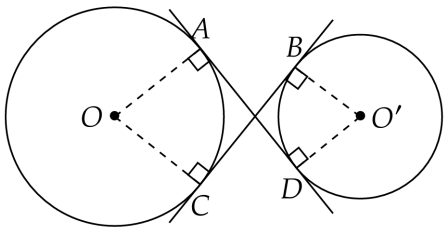
១៣.៦ បន្ទាត់ប៉ះរួម

១៣.៦.១ រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

បន្ទាត់ AB និង CD ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ។
រង្វង់ទាំងពីរបិតនៅតែម្ខាងបន្ទាត់ AB និង CD ។

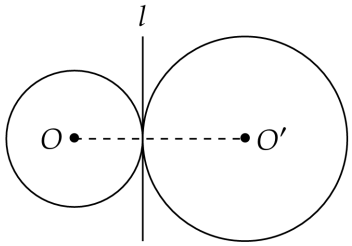


បន្ទាត់ AD និង BC ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុង ។
រង្វង់ទាំងពីរបិតនៅតែសងខាងបន្ទាត់ AD និង BC ។



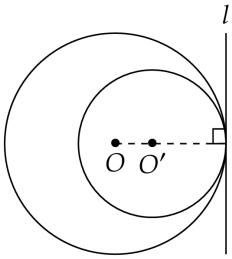
១៣.៦.២ បន្ទាត់ប៉ះគ្នា

រង្វង់ទាំងពីរមានចំណុចរួមមួយដែលហៅថា រង្វង់ប៉ះគ្នា ។
l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមដែលរង្វង់ទាំងពីរនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ l ។



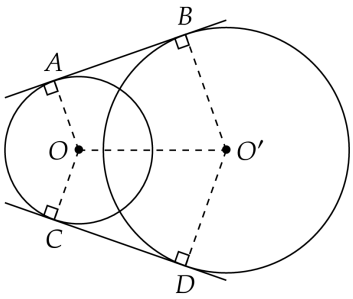
រង្វង់ទាំងពីរមានចំណុចរួមមួយ។

l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមដែលរង្វង់ទាំងពីរនៅម្ខាងនៃបន្ទាត់ l ។



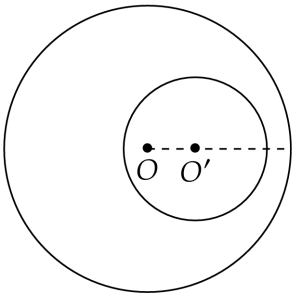
១៣.៦.៣ រង្វង់កាត់គ្នា

រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច។
បន្ទាត់ AB និង CD ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ។
រង្វង់ទាំងពីរបិតនៅតែម្ខាងនៃ AB និង CD ។



១៣.៦.៤ រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម។



លំហាត់អនុវត្តន៍

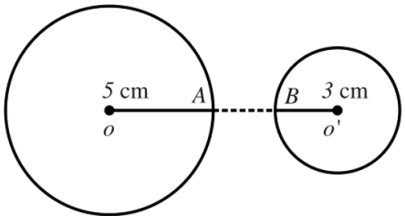
(១) គេឱ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 8cm$, $r' = 5cm$ ហើយ OO' ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរដែល

$OO' = 2x + 1$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ៖

ក រង្វង់ពីរប៉ះក្រៅ

ខ រង្វង់ពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

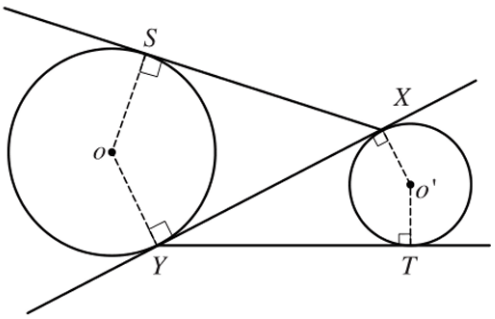
(២) គេឱ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5cm$, $r' = 3cm$
ហើយ OO' កាត់រង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A , B ។
ចូរគណនាប្រវែង AB ។



(៣) គេមានរង្វង់ពីរ ផ្សេងគ្នាដែលមានរង្វាស់កាំ a និង b គិតជា ហើយចម្ងាយរវាងរង្វង់ទាំងពីរស្មើនឹង d ។ ចូរកចំនួនបន្ទាត់ប៉ះរួមតាមករណីខាងក្រោម ។

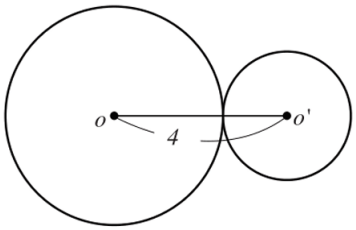
	ក	ខ	គ	ឃ
a	3	4	2	5
b	5	3	3	3
d	10	6	5	2
បន្ទាត់ប៉ះ				

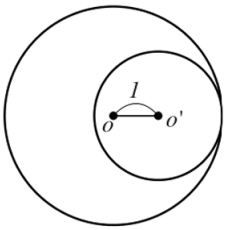
(៤) XY ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ។
XS ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ S
ហើយ YT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ T ។



ចូរបង្ហាញថា $XS = YT$ ។

(៥) គេមានរង្វង់ពីរ មានទំហំខុសគ្នាដែលមានផ្ចិត O និង O' ។ រង្វង់ទាំងពីរនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួមមួយ ដែលមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង $4cm$ និងមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង $1cm$ ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។


o
4
o'


1
o
o'

មេរៀនទី 14

លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់

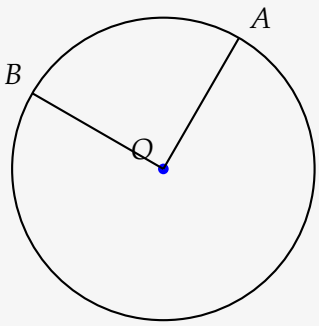
១៤.១ មុំផ្ចិត

និយមន័យ

- មុំផ្ចិត ជាមុំដែលមានកំពូលនៅលើផ្ចិតរង្វង់ និងជ្រុងទាំងពីរជាកាំនៃរង្វង់ ។
- មុំផ្ចិត មានរង្វាស់ស្មើនឹងធ្នូរបស់វា ។

តាមរូបខាងក្រោម $\angle AOB$ និង $\angle COD$ ជាមុំផ្ចិតដែល៖

- $\angle AOB$ ស្កាត់ដោយធ្នូ $\overset{\frown}{AB}$
  នាំឱ្យ $\angle AOB = \overset{\frown}{AB}$
- $\angle COD$ ស្កាត់ដោយ $\overset{\frown}{CD}$
  នាំឱ្យ $\angle COD = \overset{\frown}{CD}$



ជាទូទៅ

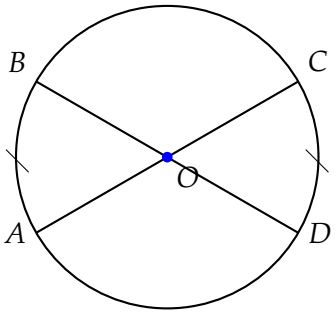
- មុំផ្ចិតស្កាត់ធ្នូប៉ុនគ្នា នោះធ្នូស្កាត់របស់វាប៉ុនគ្នាដែរ ។
- ច្រាសមកវិញ បើមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា នោះធ្នូស្កាត់របស់វាក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។

ក្នុងរូបខាងលើ គេបាន៖

- បើ $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ នោះ $\angle AOB = \angle COD$

ច្រាសមកវិញ

- បើ $\angle AOB = \angle COD$ នោះ $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$



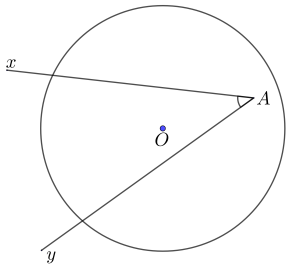
លំហាត់អនុវត្តន៍

(១) នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេឱ្យអង្កត់ផ្ចិត AD ហើយ C ជាចំណុចមួយនៃធ្នូ BD ដែល $\overset{\frown}{AB} = 40^\circ$ និង $\overset{\frown}{CD} = 60^\circ$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle AOC$ ។

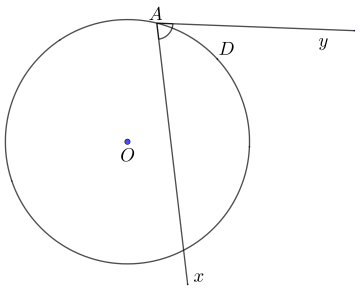
(២) គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង B ជាចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូ AC ។ ចូររបង្ហាញថា $\angle AOB = \angle COB$ ។

(៣) តើមុំខាងក្រោមនេះ ជាមុំដែលចារឹកក្នុងរង្វង់ដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

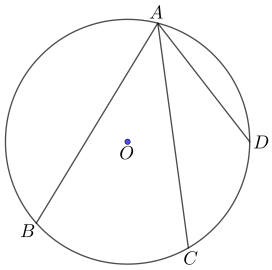
ក



ខ



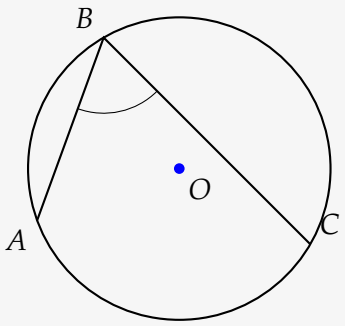
(៤) តាមរយៈរូបខាងក្រោមនេះ
តើមានមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ចំនួនប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?



១៤.២ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

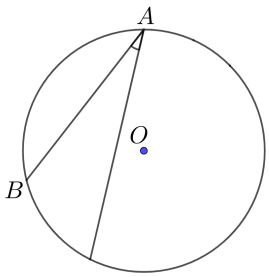
និយមន័យ

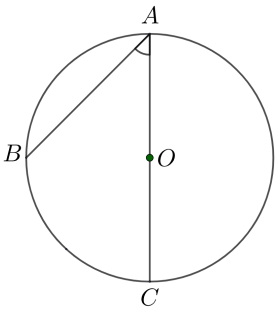
- មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ ជាមុំដែលមានកំពូលលើរង្វង់ និងជ្រុងទាំងពីរជាអង្កត់ធ្នូ។
- ក្នុងរូបខាងក្រោម $\angle ABC$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលស្កាត់ដោយធ្នូ AC។

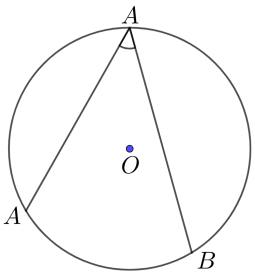


ជាទូទៅ

- មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃធ្នូស្កាត់របស់វា។
- តាមរូបខាងក្រោម $\angle BAC$ ជាមុំចារឹកស្កាត់ធ្នូ $\overset{\frown}{BC}$ គេបាន $\angle BAC = \dfrac{\overset{\frown}{BC}}{2}$។


A
O
B

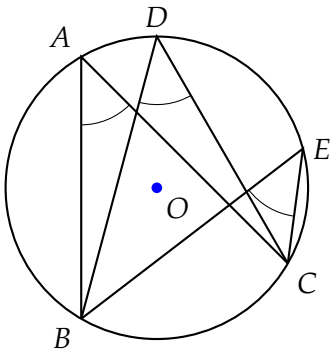

A
B
O
C


A
O
A
B

ជាទូទៅ

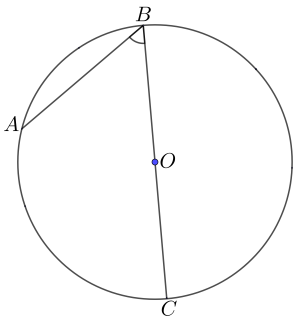
- មុំ ចារឹក ក្នុងរង្វង់ ស្មាត់ ធ្នូ រួម តែមួយ ជា មុំ ប៉ុនគ្នា ។
- ក្នុង រូប ខាងក្រោម $\angle BAC, \angle BDC$ និង $\angle BEC$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្មាត់ធ្នូរួម $\overset{\frown}{BC}$ គេបាន

$$\angle BAC = \angle BDC = \angle BEC = \frac{\overset{\frown}{BC}}{2}$$

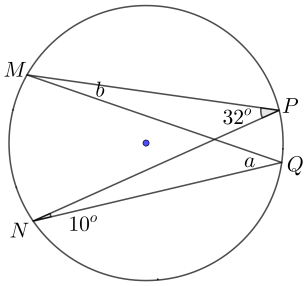


លំហាត់អនុវត្តន៍

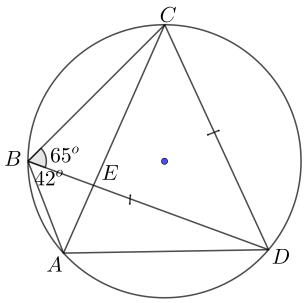
១ ចូរគណនាធ្នូ AB, AC, BC តាមរូបខាងស្តាំ ។



២ តាមរូប ចូររកងារ្វាស់មុំ a និង b ។



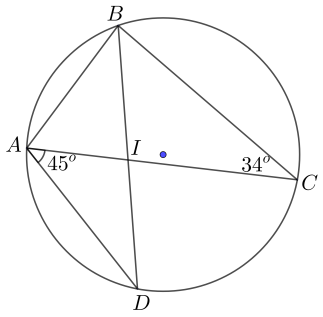
៣ គេឱ្យអង្កត់ធ្នូ $BD = DC, \angle ABD = 42^\circ$ និង $\angle DBC = 65^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ADC, \angle BAC, \angle DAB, \angle DEC$



៤ ក្នុងរូបនេះ អង្កត់ធ្នូ AC ប្រសព្វនឹង BD ត្រង់ I ។

គេឱ្យ $\angle ACB = 34^\circ$ និង $\angle CAD = 45^\circ$ ។

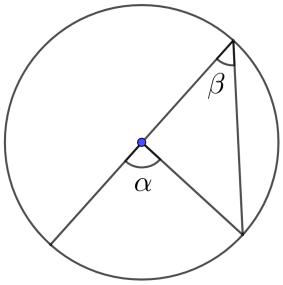
ចូរគណនា $\angle AIB$ ។

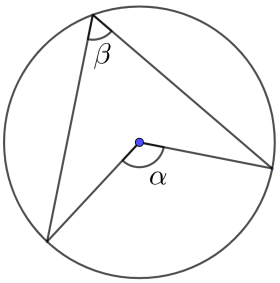


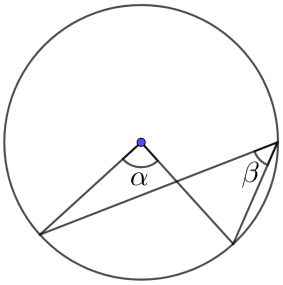
១៤.៣ មុំផ្ចិត និងមុំចារឹកកន្លះរង្វង់

ជាទូទៅ

- មុំផ្ចិតនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្កាត់ធ្នូតែមួយ ។
- មុំចារឹកនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃមុំផ្ចិតដែលស្កាត់ធ្នូតែមួយ ។
- តាមរូបខាងក្រោម $\alpha = 2\beta$ ឬ $\beta = \frac{\alpha}{2}$





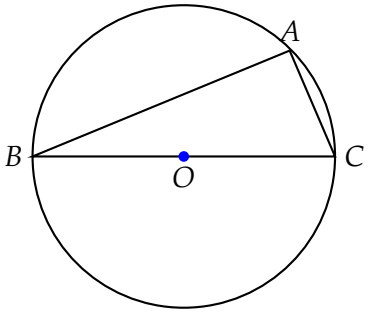


១៤.៤ មុំចារឹកកន្លះរង្វង់

ជាទូទៅ

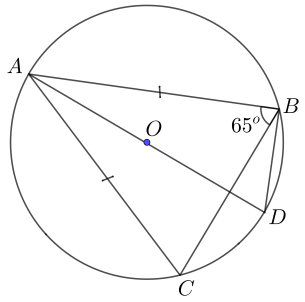
មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ ជាមុំកែង ។

$\angle BAC = 90^\circ$

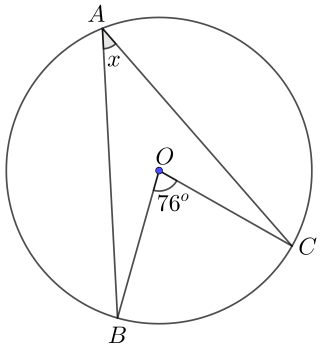


លំហាត់អនុវត្តន៍

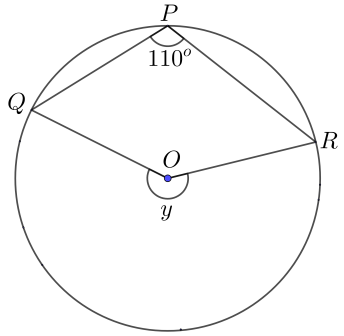
(១) គេឱ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ហើយអង្កត់ធ្នូ $AC = AB$ និង $\angle 65^\circ$ ។
ចូររកអង្កាស់មុំ $\angle ACB$ និង $\angle ABO$ ។



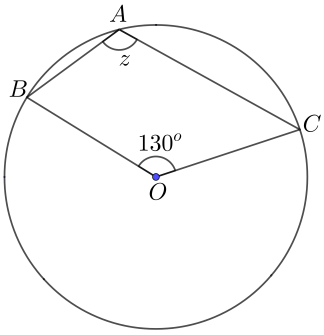
(២) ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ចូររកអង្កាស់មុំ x, y, z និង a



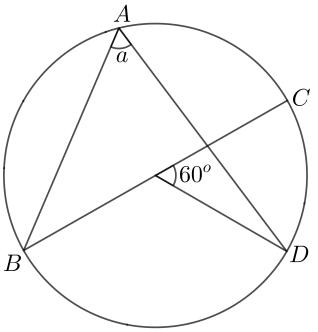
ក



ខ

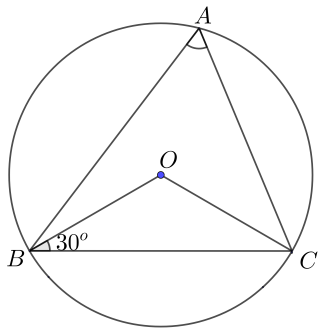


គ

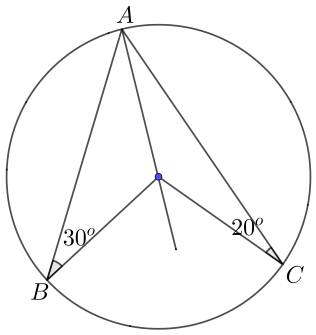


ឃ

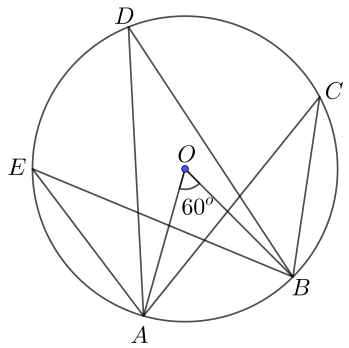
(៣) រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle OBC = 30^\circ$ ។
ចូរគណនា $\angle BCO, \angle BOC$ និង $\angle BAC$ ។



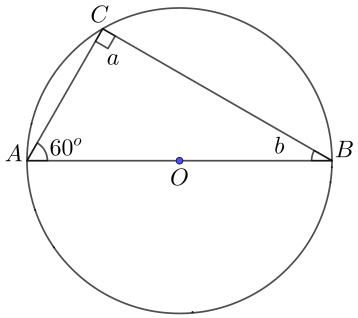
៤ រង្វង់មានផ្ចិត O ដែល $\angle ABO = 30^\circ$
និង $\angle ACO = 20^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BAC$ និង $\angle BOC$ ។



៥ រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle AOB = 60^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ACB, \angle ADB$ និង $\angle AEB$ ។

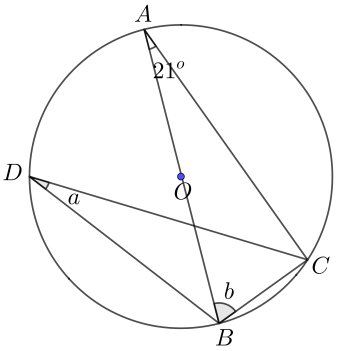


៦ តាមរូបនេះ AB ជាអង្កត់ផ្ចិត ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b ។



៧ រង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត A និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ចូរគណនា a និង b ។

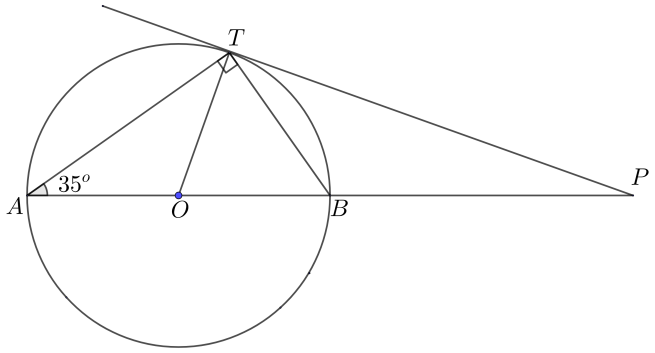


៨ គេមានរង្វង់សឺលមានផ្ចិត O និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះ
ទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T បើ $\angle TAP = 35°$ ។
ចូរគណនា៖

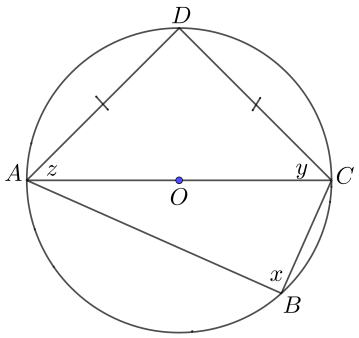
ក $\angle ATB$

ខ $\angle APT$

គ $\angle BTP$



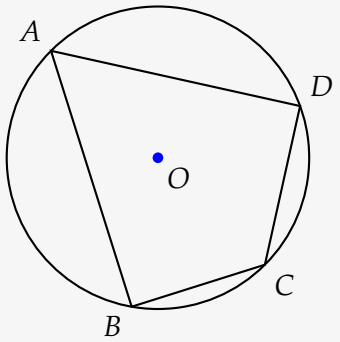
៩ គេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AC
ហើយ $AD = DC$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x, y, z



១៤.៥ មុំឈរនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

និយមន័យ

- ចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ជាចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួននៅលើរង្វង់តែមួយ។
- ក្នុងរូបខាងក្រោម $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $\angle A$ ឈរមុំនឹង $\angle C$ ហើយ $\angle B$ ឈរមុំនឹង $\angle D$។

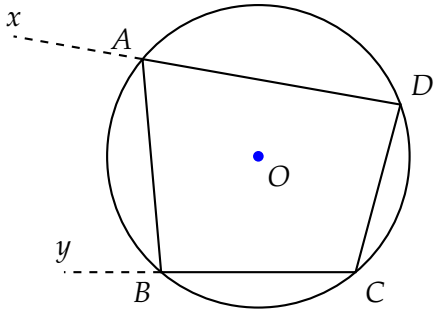


ជាទូទៅ

- ផលបូកមុំឈរនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង 180°។
- ក្នុងរូបខាងលើ M=$ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ គេបាន $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ហើយ $\angle B + \angle D = 180^\circ$។

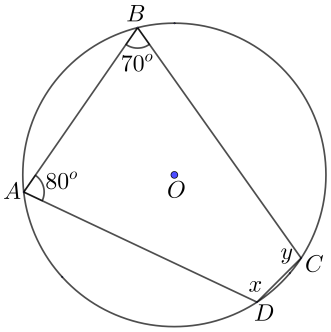
ជាទូទៅ

- មុំក្រៅចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំឈរវាចារឹកក្នុងចតុកោណនោះ។
- ក្នុងរូបខាងក្រោម គេបាន$a = c$ ហើយ $b = d$

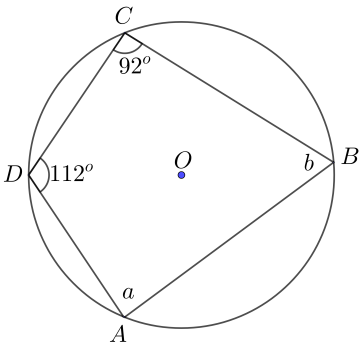


លំហាត់អនុវត្តន៍

១ គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន

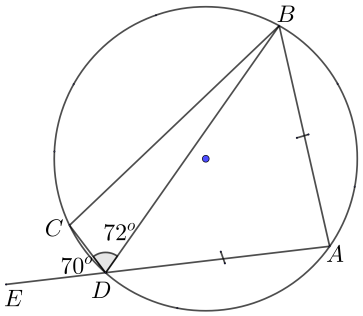


ផ្ចិត O។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x និង y។



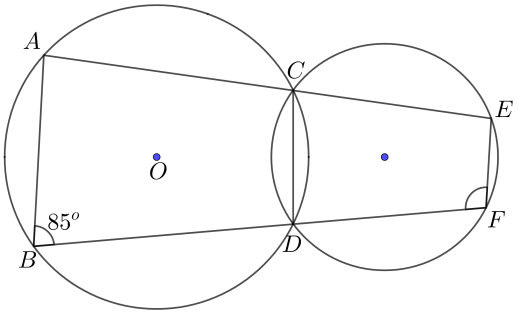
(២) ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b ។

(៣) $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AD = AB$ និង AD បន្លាយទៅ E ។ បើ $\angle CDE = 70^\circ$ និង $\angle CDB = 72^\circ$ ។



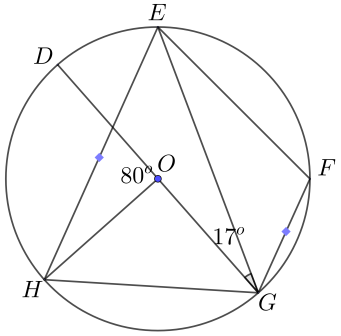
ចូរគណនា $\angle BAD$ និង $\angle BCD$ ។

(៤) គេមានចតុកោណ $ABCD$ និង $CDEF$ ជា



ចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ ចូរគណនាមុំ a ។

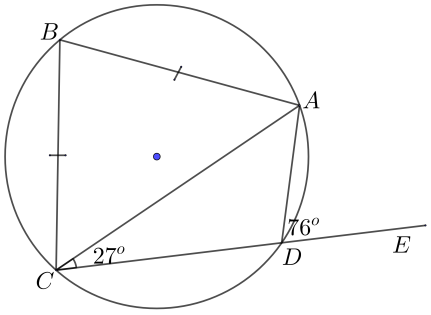
(៥) $EFGH$ គឺជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន EH ស្របនឹង CD ហើយ DG ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ ។ គេឱ្យ $\angle = 82^\circ$ និង $\angle DGE = 17^\circ$ ។



ចូរគណនា $\angle HEG, \angle HGF, \angle FEG$ ។

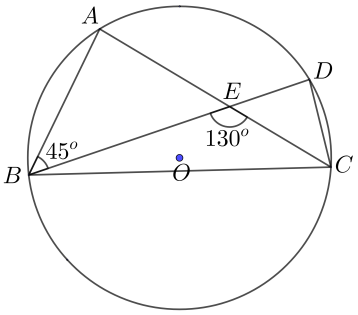
(៦) គេមានចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន

$AB = BC$។ គេបន្លាយ CD ដល់ E ដែលមាន
$\angle = 27^\circ$ និង $\angle ADE = 76^\circ$។



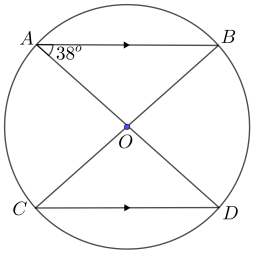
ចូរគណនា $\angle ACB, \angle BAD$។

៧ តាមរូបខាងស្តាំនេះ ចូររកវង្វាស់មុំ



$\angle ACD, \angle BAE$ និង $\angle BDC$។

៨ ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O គេឱ្យអង្កត់ធ្នូ AB
ស្របនឹង CD។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BCD, \angle ADC$



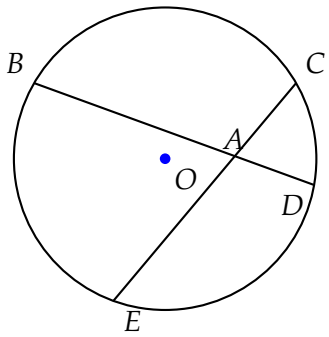
និង $\angle ABC$។

១៤.៦ មុំដែលមានកំពូលមិននៅលើរង្វង់

១៤.៦.១ មុំក្នុងរង្វង់

ជាទូទៅ

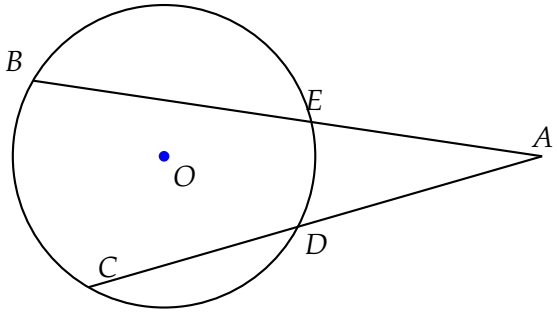
- មុំក្នុងរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះផលបូកនៃរង្វាស់ធ្នូស្ថាត់ដោយជ្រុងនៃមុំនេះ។
- ក្នុងរូបខាងក្រោម $\angle BAC$ជាមុំក្នុងរង្វង់ គេបាន $\angle BAC = \frac{1}{2}\left(\overset{\frown}{BC} + \overset{\frown}{DE}\right)$



១៤.៦.២ មុំក្រៅរង្វង់

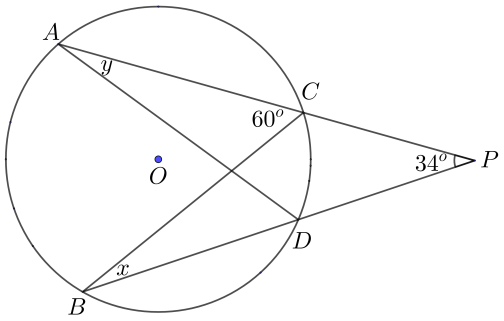
ជាទូទៅ

- មុំក្រៅរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះផលដកនៃរង្វាស់ធ្នូស្ដាត់ដោយជ្រុងនៃមុំនេះ។
- ក្នុងរូបខាងក្រោម $\angle ABC$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ គេបាន $\angle ABC = \frac{1}{2}\left(\overset{\frown}{AC} - \overset{\frown}{DE}\right)$

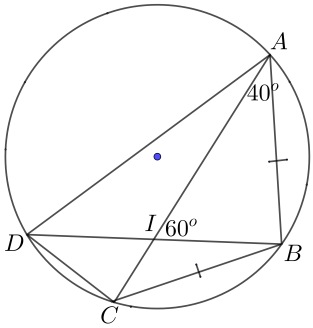


លំហាត់អនុវត្តន៍

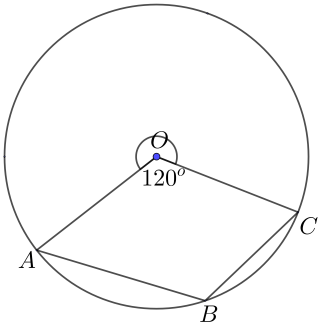
១ តាមរូបខាងស្តាំ ចូររករង្វាស់មុំ x និង y ។



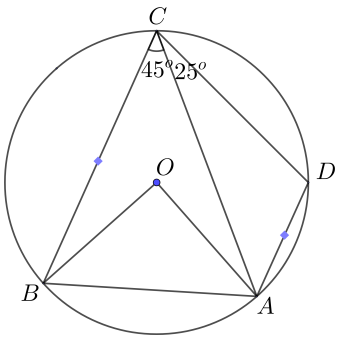
២ គេឱ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។ អង្កត់ផ្ចិត AC និង BD កាត់គ្នាត្រង់ I និង $\angle CAB = 40^o$ $\angle AIB = 60^o$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ACD, \angle CAD$ ។



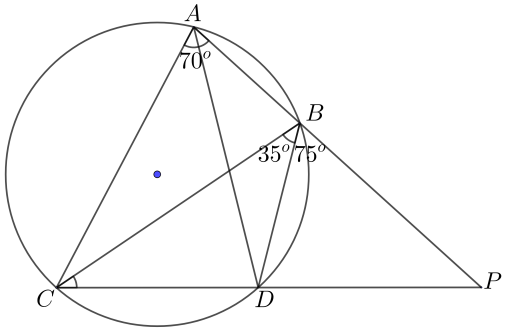
៣ បីចំណុច A, B, C ឋិតនៅលើរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ។
គេឱ្យ $\angle AOC = 120^o$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ABC$ ។



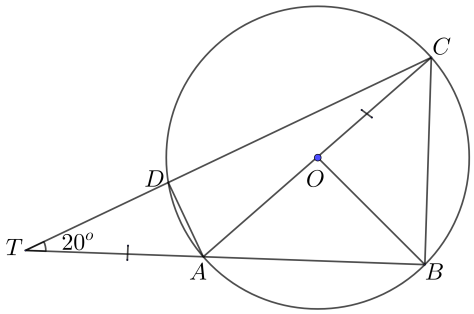
៤ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ។
អង្កត់ផ្ចូ AD ស្របនឹង BC និង $\angle ACB = 45^\circ$ $\angle ACD = 25^\circ$ ។ ចូរគណនា $\angle ADC$ និង $\angle OAB$ ។



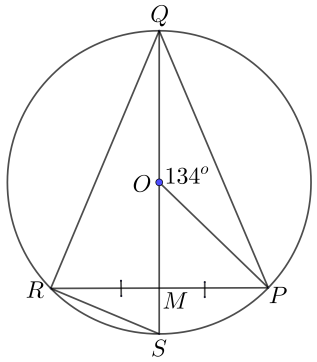
៥ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមានចំណុច A,B,C និង D នៅលើរង្វង់ផ្ចិត O។ បើគេបន្លាយអង្កត់ធ្នូ AB និង CD កាត់គ្នាត្រង់ P ហើយ $\angle CBD = 35^\circ$ $\angle CAP = 70^\circ$ និង $\angle DBP = 75^\circ$ ។ ចូរគណនា $\angle ACD, \angle APC$ និង $\angle DAB$ ។



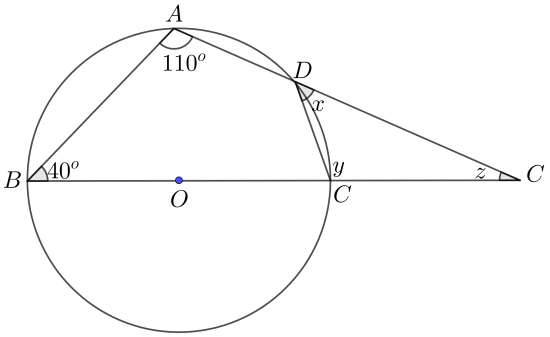
៦ ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង AC ជាអង្កត់ផ្ចិត។ គេបន្លាយអង្កត់ធ្នូ BA និង CD ជួបគ្នាត្រង់ T ហើយ $AT = AC$ និង $\angle ATD = 20^\circ$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ADB, \angle BOC$ និង $\angle BDC$ ។



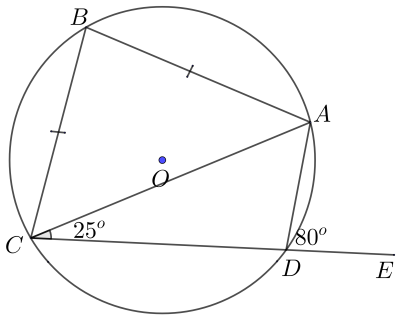
៧ ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត QS ប្រសព្វនឹង អង្កត់ធ្នូ PR ត្រង់ M ចំណុចកណ្តាលនៃ PR ។ គេឱ្យ $\angle POQ = 134^\circ$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle PRQ, \angle RPQ$ និង $\angle RSQ$ ។



៨ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង ABE ជាត្រីកោណ។
បើរង្វង់កាត់ BE ត្រង់ C និង AC ត្រង់ D។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ x, y និង z។

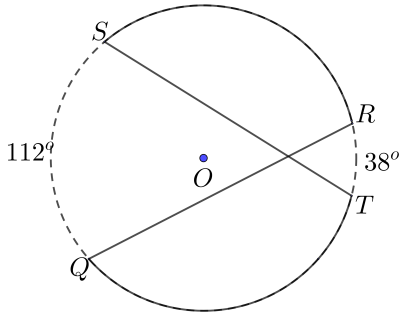


៩ គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន
$AB = BC$ និង $\angle ACE = 25^\circ$។
គេបន្លាយ CD ដល់ E និង $\angle ADE = 80^\circ$។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ABC$ និង $\angle BAD$។

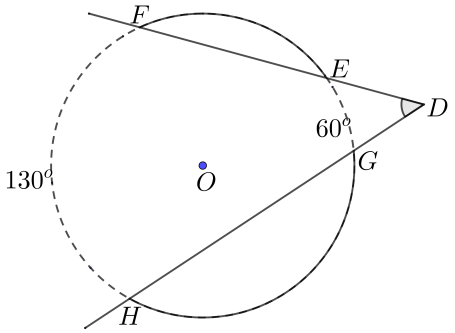


១០ ចូរគណនារង្វាសមុំខាងក្រោម៖

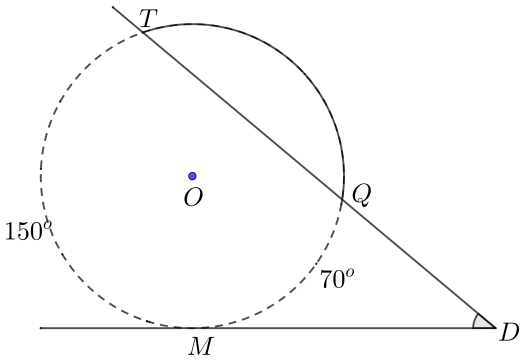
ក $\angle SPQ$



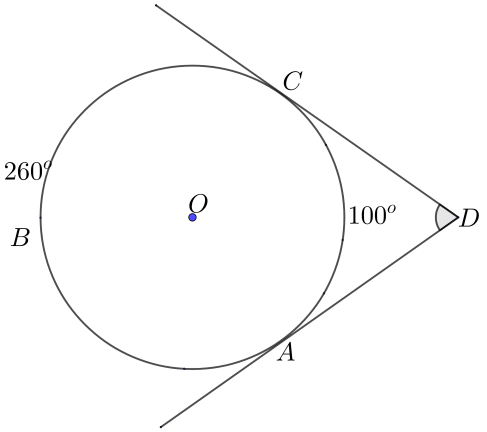
ខ $\angle FDH$



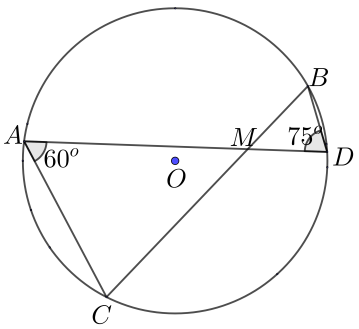
គ $\angle MDT$



ឃ $\angle PDR$



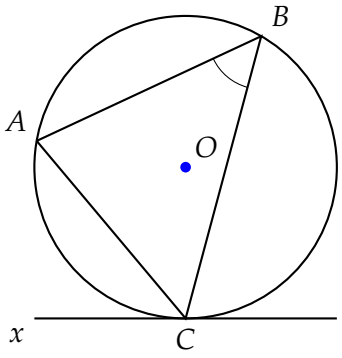
១១ គេមាន $\angle CMD$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។
គេដឹងថា $\angle = 60°$ និង $\angle = 75°$ ។
ចូរគណនា $\angle CMD$ ។



១៤.៧ មុំផ្តុំដោយបន្ទាត់ប៉ះ និងអង្កត់ធ្នូ

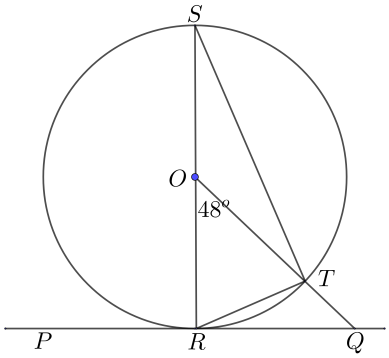
ជាទូទៅ

- មុំផ្តុំដោយបន្ទាត់ប៉ះ និងអង្កត់ធ្នូគូសចេញពីចំណុចមួយនៅលើរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្មាត់អង្កត់ធ្នូនោះ។
- ក្នុង រូប ខាងក្រោម គេ បាន $\angle xCA = \angle ABC = \frac{\overset{\frown}{AC}}{2}$

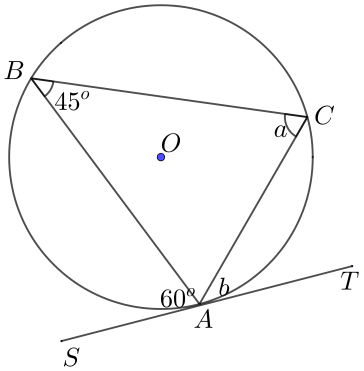


លំហាត់អនុវត្តន៍

១ គេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង PQ ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ R។ RS ជាអង្កត់ផ្ចិតនិង $\angle ROQ = 48^\circ$។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle OQPP, \angle RST$ និង $\angle TRQ$។

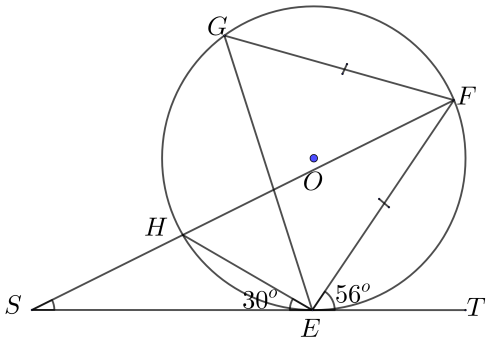


២ គេមាន ST ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b។

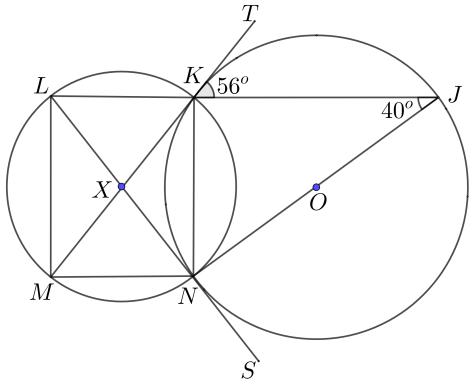


៣ គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង SET ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ E ហើយ SHF ជាបន្ទាត់ត្រង់។
គេឱ្យ $FG = FE, \angle HEF = 30^\circ$ និង $\angle FET = 58^\circ$។

ចូរគណនា $\angle GFE$ និង $\angle HSE$ ។



ឧ គេមាន $TKXM$ និង $SNXL$ ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់មួយ ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ។ JKL ស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ និង $\angle TKJ = 56^\circ$ ហើយ $\angle NJK = 40^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle MLN, \angle LMN$ និង $\angle KLN$ ។



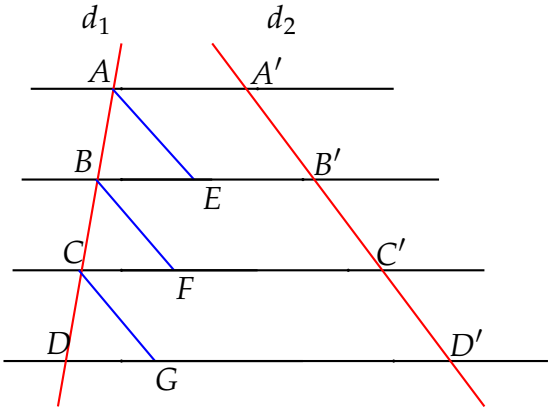
មេរៀនទី 15

ទ្រឹស្តីបទតាឡេស

១៥.១ បន្ទាត់ស្រប និងខ្ជាត់

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របកំណត់នៅលើខ្ជាត់មួយបានអង្កត់ប៉ុនគ្នា នោះវាកំណត់នៅលើខ្ជាត់ផ្សេងទៀតក៏បានអង្កត់ប៉ុនគ្នាដែរ។



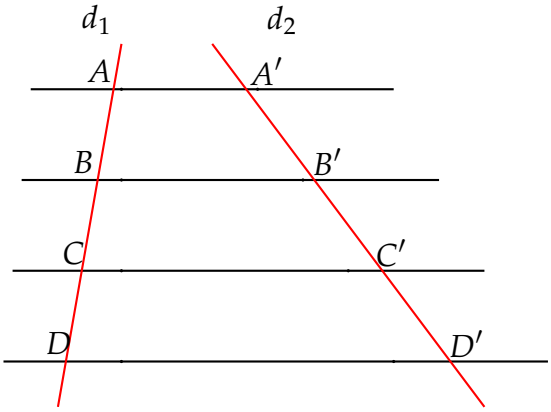
១៥.២ ទ្រឹស្តីបទតាឡេស

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ហើយដោយខ្ជាត់ d_1 និង d_2

គេបាន $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$

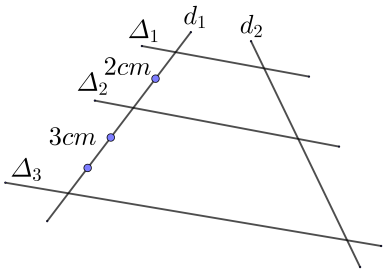
ទ្រឹស្តីបទតាឡេស៖ បើបន្ទាត់ច្រើនស្របគ្នានៅលើខ្ជាត់ពីរកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា។



លំហាត់អនុវត្តន៍

1. ក្នុងរូបគេមានបន្ទាត់ Δ_1 , Δ_2 , Δ_3 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា។

បើ $AC = 4cm$ ចូរគណនាប្រវែង AB និង BC។



2. P ជាចំណុចមួយនៃអង្កត់ AB ។ ចូរសង់ P ដើម្បីឱ្យបាន $\frac{AP}{AB}=\frac{2}{5}$ ។

3. ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB=6cm$ ជា 5 ចំណែកស្មើគ្នា ។

4. ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB=11cm$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង 3 4 5 ។

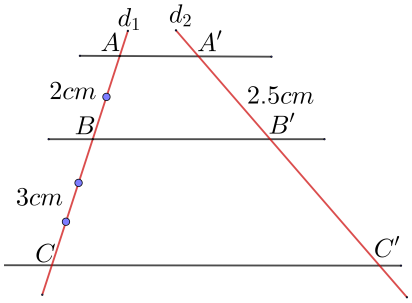
5. ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB=1cm$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង 3 5 7 ។

6. គេឱ្យ $AB=7cm$ ចូរកំណត់ចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $\frac{3}{5}$ ។

7. គេឱ្យ $AB=9cm$ ចូរកំណត់ចំណុច C និង D ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $\frac{5}{2}$ ។

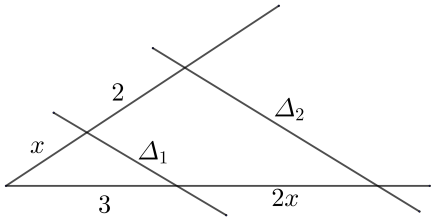
8. គេឱ្យ $AA'\parallel BB'\parallel CC'$ ដែលមាន

$AB=2cm$, $BC=3cm$ និង $A'B'=2.5cm$ ។



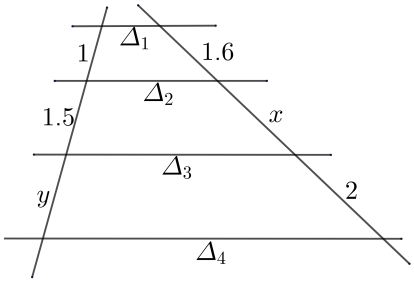
ចូរគណនា $B'C'$ ។

9. គេមាន Δ_1 និង Δ_2 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។



ចូរគណនាតម្លៃ x គិតជា cm ។

10. គេមានបន្ទាត់ Δ_1 , Δ_2 , Δ_3 , Δ_4 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។



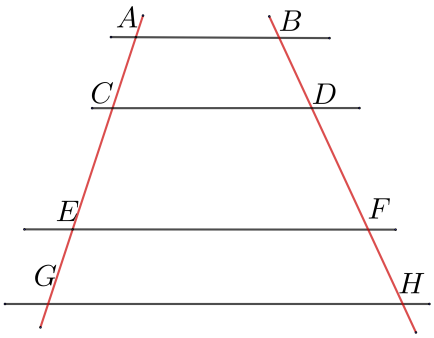
ចូរគណនាតម្លៃ x និង y ។

11. គេមាន $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$ តាមរូបខាងក្រោម ។

ក ចូរគណនា DF និង FH បើ $AC = 6cm$
$EG = 4cm$, $CE = 12cm$ និង $BD = 9cm$ ។

ខ ចូរគណនា BD , DF និង FH បើ $AC = 6cm$
$EG = 4cm$, $CE = 12cm$ និង $HB = 33cm$ ។

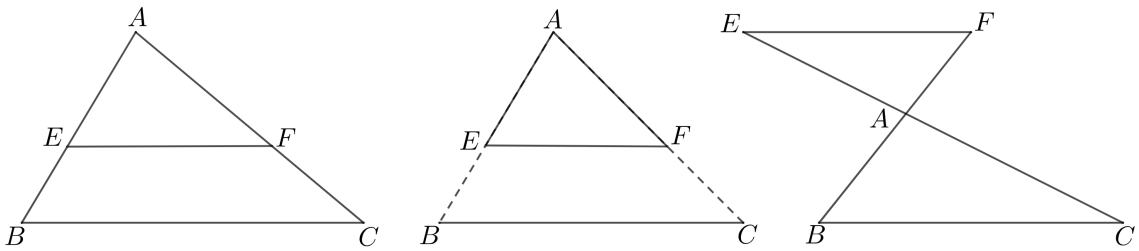
គ ចូរគណនា DF និង CG បើ $AC = 6cm$



$DB = 8cm$ និង $FH = 6cm$ ។

១៥.៣ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ និងចតុកោណ

១៥.៣.១ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ



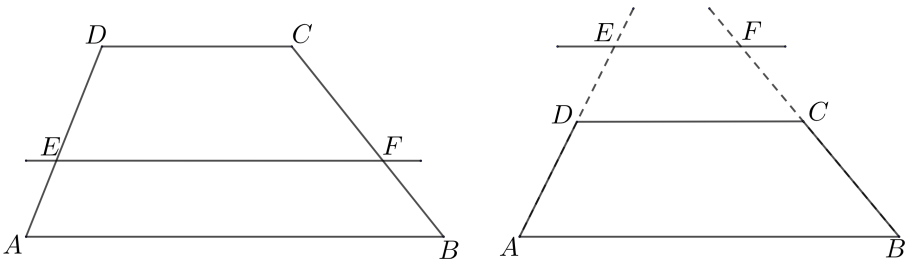
ជាទូទៅ

EF ជាបន្ទាត់កាត់ជ្រុងពីរនៃត្រីកោណ ABC
បើ $EF \parallel BC$ នោះ $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$
ច្រាសមកវិញ៖
បើ $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$ នោះ $EF \parallel BC$

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របទៅនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណផ្គុំជាមួយជ្រុងពីរទៀត បានត្រីកោណថ្មីមួយដែលត្រីកោណទាំងពីរនោះមានជ្រុងសមាមាត្រគ្នា។

១៥.៣.២ អនុវត្តន៍ក្នុងចតុកោណញាយ



ជាទូទៅ

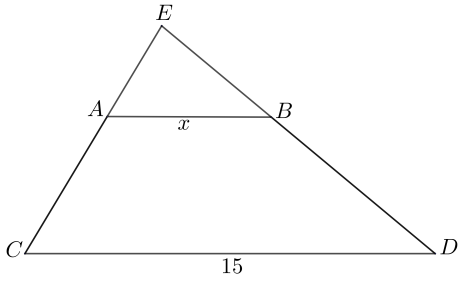
ទ្រឹស្តីបទតាលែស៖ បើ $EF \parallel DC \parallel AB$
នោះគេបាន $\frac{AE}{AD} = \frac{BF}{BC}$, $\frac{AD}{AE} = \frac{AD}{AE} = \frac{BC}{BF}$, $\frac{AD}{DE} = \frac{BC}{CF}$

ជាទូទៅ

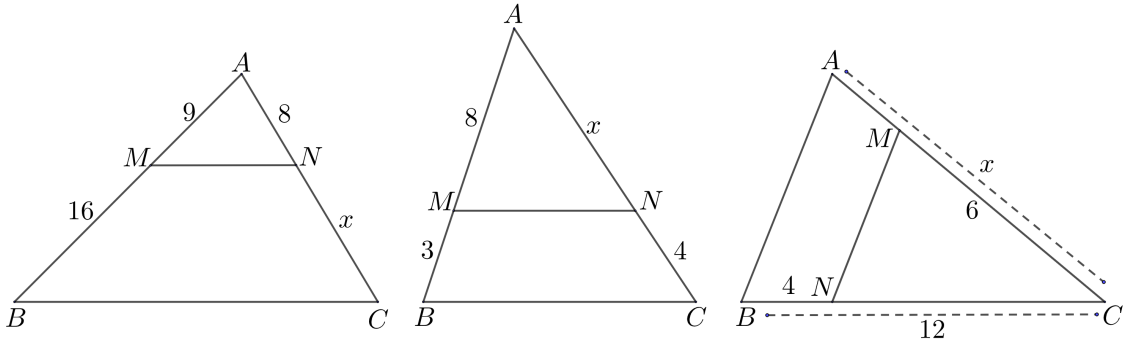
បើបន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបាតនៃចតុកោណញាយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រ។
ច្រាសមកវិញ៖ បើបន្ទាត់មួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណញាយមួយកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្របន្ទាត់នោះត្រូវស្របនឹងបាតទាំងពីរ។

លំហាត់

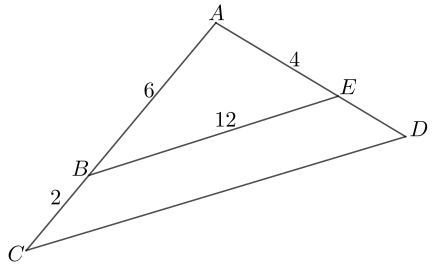
1. ក្នុងត្រីកោណមួយមាន $AB \parallel DC$។
ចូរគណនាតម្លៃ x គិតជា cm។



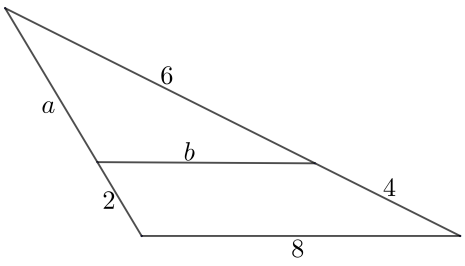
2. គេឱ្យ $AB \parallel MN$ ចូរគណនាប្រវែង x ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម។



3. តាមរូបស្តាំ គេមាន $BE \parallel CD$។
ចូរគណនាប្រវែង ED និង CD។
រង្វាស់គិតជា cm។

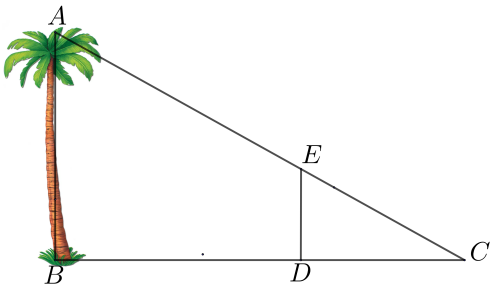


4. ចូរគណនា a និង b តាមរូបខាងក្រោមនេះ។
រង្វាស់គិតជា cm។

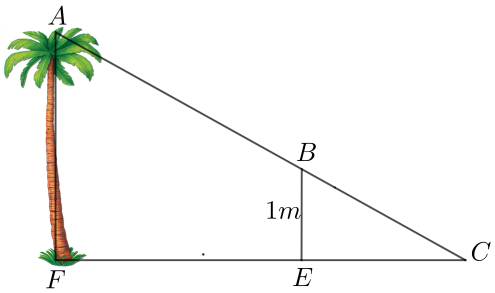


5. គេចង់វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើម។ គេយកបង្គោលមួយមកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះ ហើយគេរំកិលវា

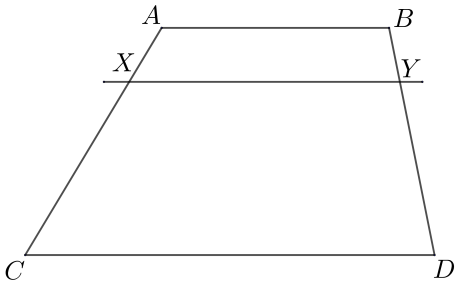
ដោយលៃឱ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោល E និង ស្រមោលនៃចុងដើមឈើ A ត្រួតស៊ីគ្នាត្រង់ចំណុច C។ ដោយស្គាល់ប្រវែងបង្គោល $DE = 1.08m$ ប្រវែងស្រមោលបង្គោល $CD = 0.9m$ និងប្រវែងស្រមោលដើមឈើមានប្រវែង $CB = 12.45m$។ ចូររកកម្ពស់នៃដើមឈើ។



6. គ្រូនាំសិស្សចេញមកក្រៅថ្នាក់ដើម្បីអនុវត្តវាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើមដែលឋិតក្នុងទីធ្លាសាលា។ ដោយឱ្យសិស្សម្នាក់យកបង្គោលមួយដើមដែលមានប្រវែង $1m$ មកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះ ហើយរំកិលឱ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោលនិងស្រមោលនៃចុងឈើត្រួតស៊ីគ្នា។ ចូរគណនាកម្ពស់នៃដើមឈើ។

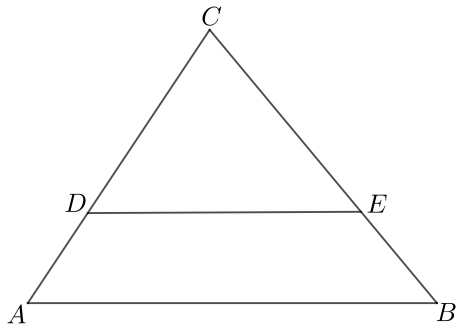


7. គេឱ្យ $AB \parallel XY \parallel\!\parallel\!\parallel DC$ បើ $AX = 3dm$
$BC = 9dm$, $XD = 8dm$។
ចូរគណនា BY និង YC។



8. ក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន $DE \parallel AB$។ ចូរបំពេញក្នុងតារាងខាងក្រោម។

	AD	DC	BE	EC		
ក.	3	2	6	.....		
ខ.	7	3	.....	5		
គ.	2	.....	3	4		
	AD	DC	AC	BE	EC	BC
ឃ.	.....	8	20	.....	.....	15
ង.	12	.....	30	9	.....	



9. គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ មួយនិង E ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ។ តាម E គូសបន្ទាត់ស្របនឹង BC ដែលកាត់តាម AB ត្រង់ F។ តាម E គូសបន្ទាត់ស្របនឹង CD ដែលកាត់ AD ត្រង់ GH។

ក សរសេរទ្រឹស្តីបទតាលែសក្នុង ΔAGE និង ΔADC រួចក្នុង ΔAFE និង ΔABC។

ខ ចូរបង្ហាញថា $FG \parallel BD$។

10. គេឱ្យត្រីកោណ ABC ដែល $BC = 45cm$, $CA = 33cm$។ P ជាចំណុចមួយនៃ (AB) នៅក្រៅ $[BC]$ ដែល $CP = 15cm$។ R ជាចំណុចមួយនៃ (AC) នៅក្រៅ $[AC]$ ដែល $CR = 11cm$។ តើ (PR) និង (AB) ស្របគ្នាឬទេ?

11. ក្នុងត្រីកោណ ABC បន្ទាត់ស្រប BC កាត់ AB និង AC រៀងគ្នាត្រង់ D និង E។ គណនា AE និង EC ដោយ $AB = 7cm$, $AC = 7cm$ និង $AD = 2cm$។

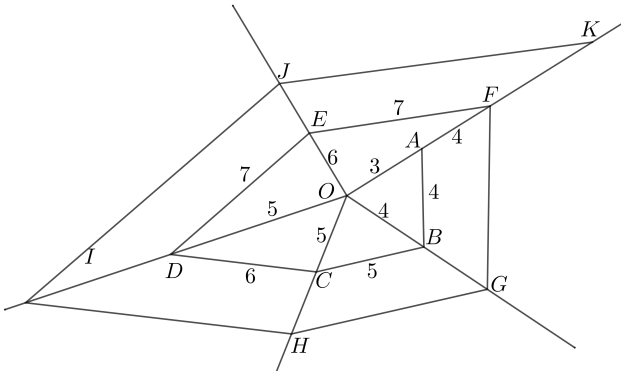
12. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយព្រមទាំងបន្ទាត់ពីរស្រប BC។ បន្ទាត់ស្របទីមួយកាត់ AB និង AC រៀងគ្នាត្រង់ F និង G។ បន្ទាត់មួយទៀតកាត់ $[BA)$ និង $[CA)$ រៀងគ្នាត្រង់ F និង G (A នៅចន្លោះ B និង F , A នៅចន្លោះ C និង G)។ គេប្រាប់ $AB = 8cm$ និង $AC = 5cm$។

ក ដោយ $AD = 3cm$ គណនា AE និង EC

ខ ដោយ AF គណនា CG និង AG

គ កំណត់រាងនៃចតុកោណ $FGSE$

13. ពីងពាងមួយបានធ្វើសំណាញ់ដូចរូប
(អង្កត់ដែលភ្ជាប់កាំពីរតគ្នាជាអង្កត់ស្របគ្នា)។
រកប្រវែងខ្សែ $ABCDEFGHIJK$។



មេរៀនទី 16

ត្រីកោណដូចគ្នា

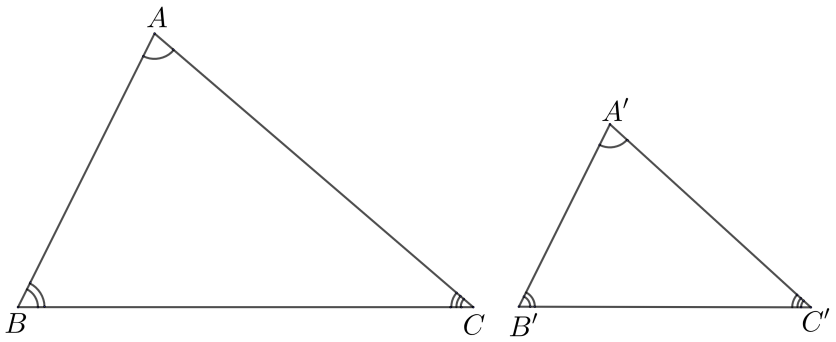
១៦.១ ត្រីកោណដូចគ្នា

១៦.១.១ សញ្ញាណ

និយមន័យ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមាន៖

- មុំទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា
- ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា
- ផលធៀបសមាមាត្រហៅថា ផលធៀបដំណូច



ចំណាំ៖

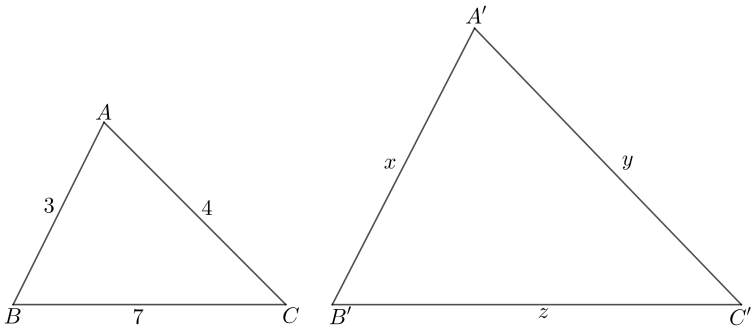
- គេកំណត់ត្រីកោណពីរដូចគ្នាដោយសញ្ញា $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។
- បើ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាតាមផលធៀបដំណូច គេសរសេរផលធៀបសមាមាត្រនៃជ្រុងទាំងបីដោយរៀបកំពូលទៅតាមលំដាប់នៃមុំប៉ុនគ្នា។

$$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C' \implies \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$$

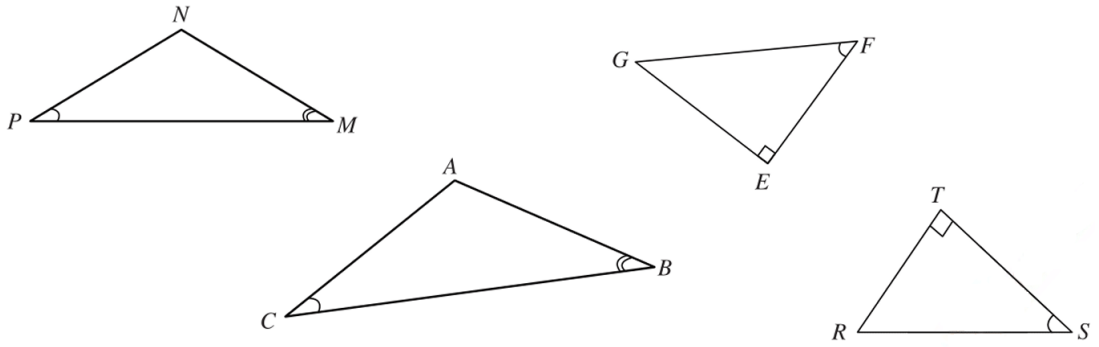
លំហាត់អនុវត្តន៍

1. ក្នុងត្រីកោណ ABC មានចំណុច D និង E ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង AB និង AC ដែល $DE \parallel BC$ ។ ចូរបង្ហាញថា ADE និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

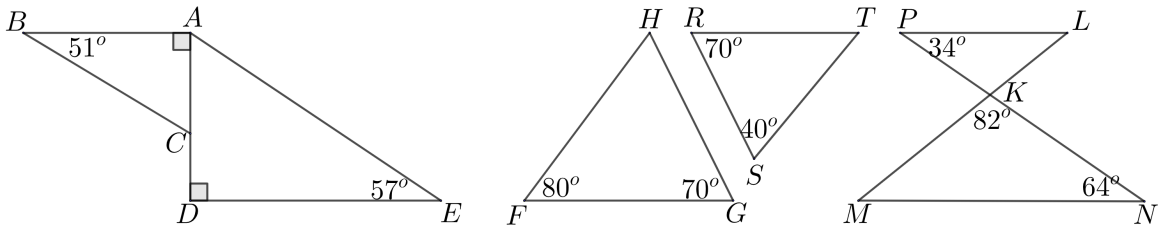
2. ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ ។ ចូរគណនា x, y, z ។



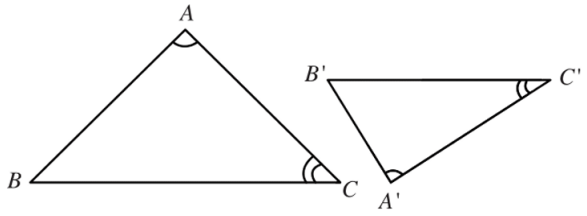
3. គូត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា។ ចូរសរសេរឈ្មោះ និងជ្រុងត្រូវគ្នា។



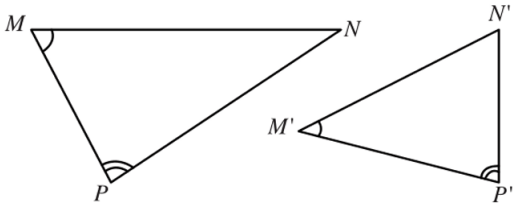
4. តើគូត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមដូចគ្នាឬទេ? ហេតុអ្វី?



5. ចូរប្រៀបធៀប ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ ហើយ ΔAMN និង $\Delta P'M'N'$ រួចសរសេរផលធៀបដំណូច(ដូចរូបខាងក្រោម)

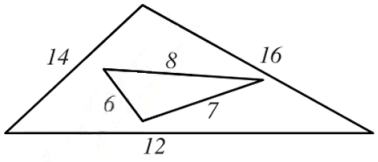


រូប (A)

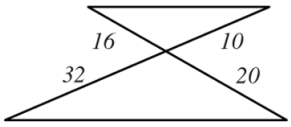


រូប (B)

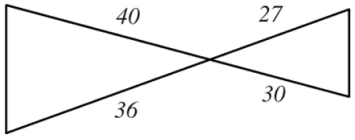
6. តើគូត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមនេះ ជាត្រីកោណដូចគ្នាឬទេ? ហេតុអ្វី?



រូប (ក A)

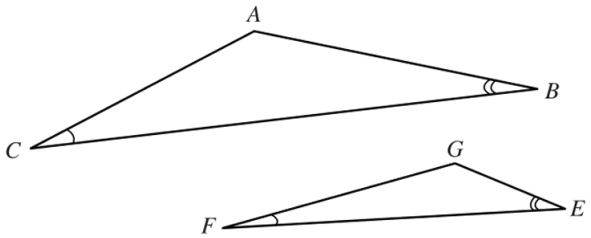


រូប (ខ B)

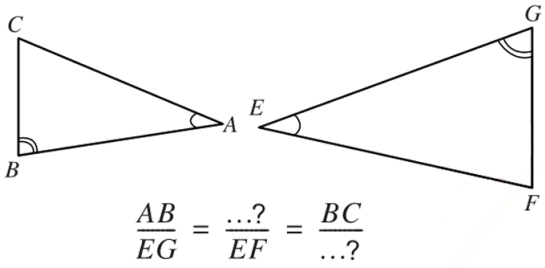


រូប (គ C)

7. គេមានត្រីកោណ ABC ដូចត្រីកោណ GEF រូបខាងក្រោម ចូរសរសេរបំពេញផលធៀបដំណូច។

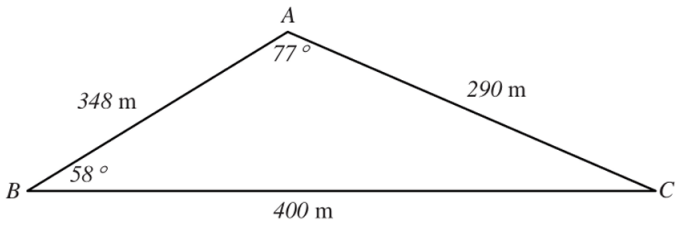


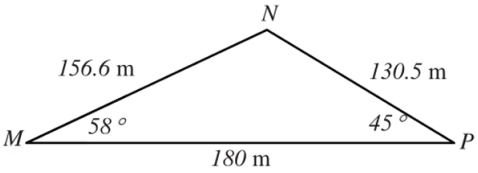
$$\frac{AB}{GE} = \frac{BC}{\ldots?} = \frac{\ldots?}{FG}$$



$$\frac{AB}{EG} = \frac{\ldots?}{EF} = \frac{BC}{\ldots?}$$

8. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា រួចទាញវិបាក។





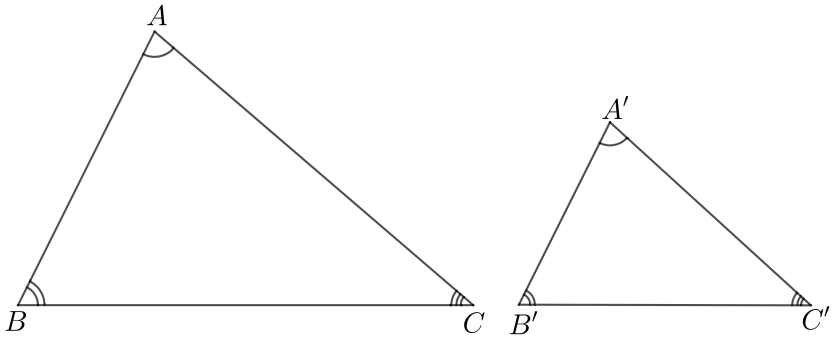
១៦.១.២ ករណីដំណូច

ដើម្បីឱ្យត្រីកោណពីរដូចគ្នា គេគ្រាន់តែរកឱ្យឃើញមុំខ្លះៗប៉ុនគ្នា ឬជ្រុងទាំងបីសមាមាត្រទៀងគ្នា។

ក. ករណីដំណូចទី១

ជាទូទៅ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំពីរប៉ុនទៀងគ្នា។ គេហៅករណីនេះថា **ម.ម**។



ចំណាំ៖ បើ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេទាញបាន វិបាក គឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle C = \angle C'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$

លំហាត់អនុវត្តន៍

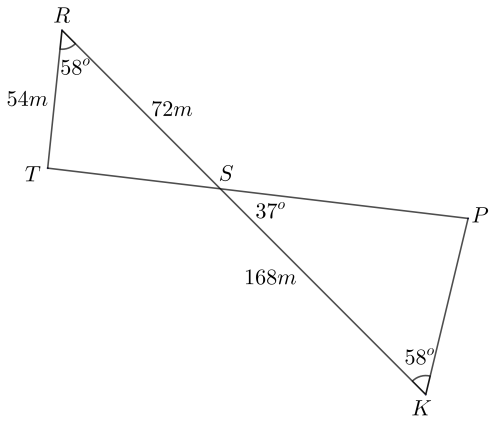
1. គេមាន ΔABC និង ΔDEF ដែល $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 64^\circ$, $\angle D = 45^\circ$, $\angle E = 71^\circ$ ។ ចូរបង្ហាញថា ΔABC និង ΔDEF ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

2. គេឱ្យ $\angle S = 37^\circ$, $\angle R = \angle = 58^\circ$

និង $SR = 72m, SK = 168m, TR = 54m$ ។

ក បង្ហាញថា $\Delta SPK \sim \Delta STR$

ខ រកប្រវែង PK

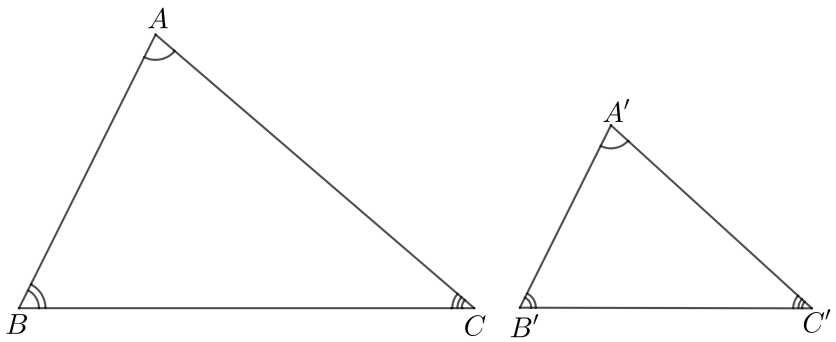


3. គេមានត្រីកោណ ΔABC និងត្រីកោណ ΔPMN ដែល $\angle A = 80^\circ$, $\angle B = 54^\circ$, $\angle P = 54^\circ$, $\angle M = 46^\circ$ ។ បង្ហាញថា $\Delta ABC \sim \Delta PMN$ រួចទាញរកផលធៀបដំណូច

ខ. ករណីដំណូចទី២

ជាទូទៅ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនរៀងគ្នា អមដោយជ្រុងពីរសមាមាត្ររៀងគ្នា ។ គេហៅករណីនេះថា **ជ.ម.ជ** ។



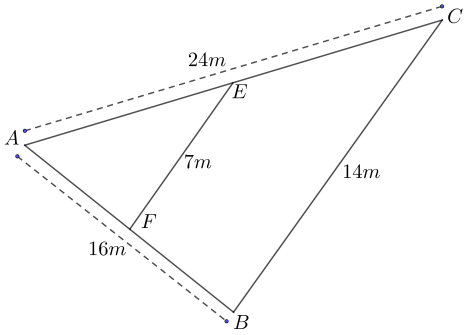
ចំណាំ៖ បើ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេទាញបាន វិបាក គឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = k$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$ $\frac{BC}{B'C'} = k$

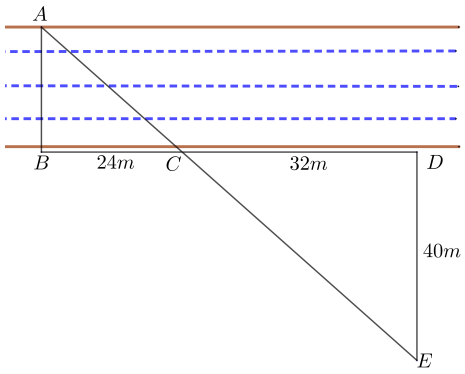
លំហាត់អនុវត្តន៍

1. គេមានបន្ទាត់ PH និង FM កែងគ្នាត្រង់ H ដែល $FH = 2HM$ និងចំណុច N កណ្តាលនៃ PH។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta PHF \sim \Delta NHM$។

2. គេមាន $\Delta ABC \sim \Delta AEF$។
ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AE និង AF។



3. ចូរគណនាប្រវែងទទឹងនៃទន្លេ AB តាមរូបខាងក្រោម
ដោយ $\Delta CBA \sim \Delta CDE$។



គ. ករណីដំណូចទីពីរ

ជាទូទៅ

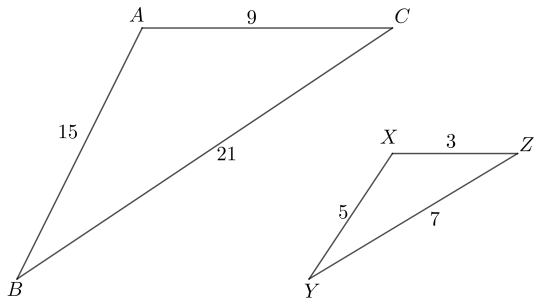
ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីសមាមាត្រទៀងគ្នា។
គេហៅករណីនេះថា **ជ.ជ.ជ**។

ចំណាំ៖ បើ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេទាញបាន វិបាក គឺ

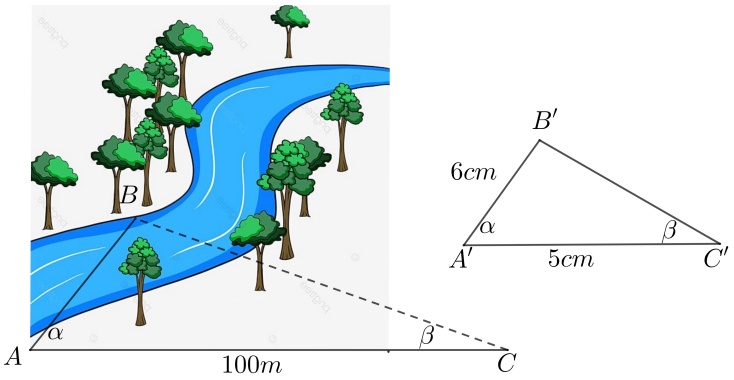
សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$

លំហាត់អនុវត្តន៍

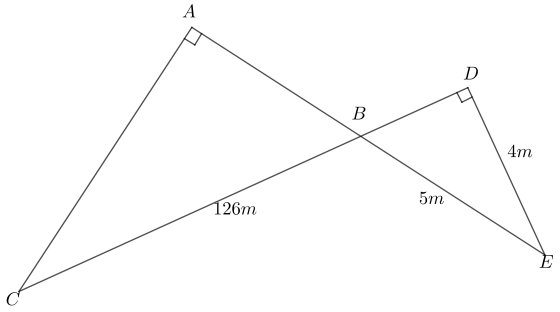
1. តាមរូប បង្ហាញថា ΔABC និង ΔXYZ ដូចគ្នា រួចទាញវិបាក។



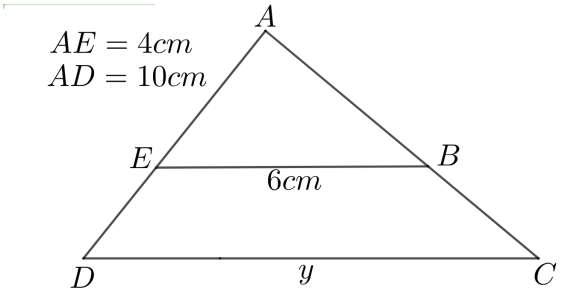
2. ចូររកចម្ងាយពីចំណុច នៅមាត់ច្រាំងអូរទៅចំណុច នៅច្រាំងអូរម្ខាងទៀតតាមរូប។

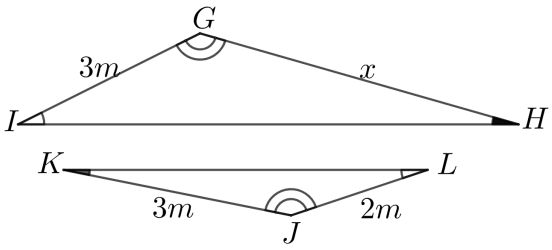


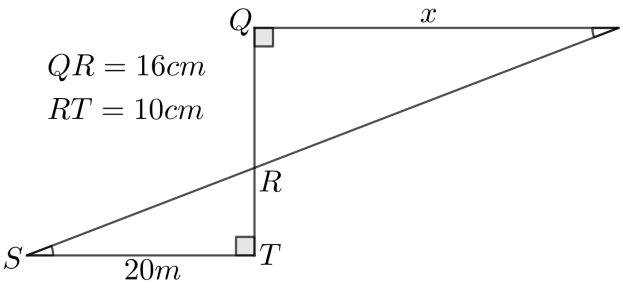
3. ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AC នៃត្រីកោណកែង ABC។

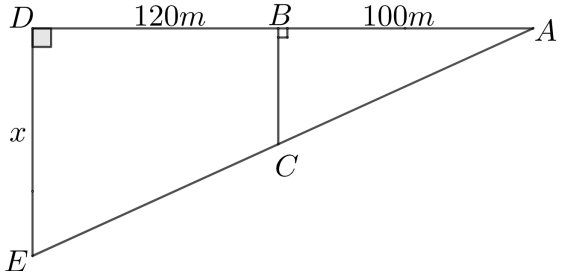


4. ចូររកតម្លៃ x និង y

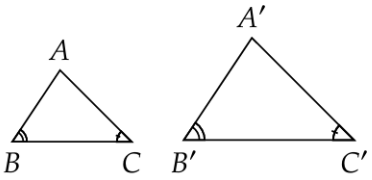
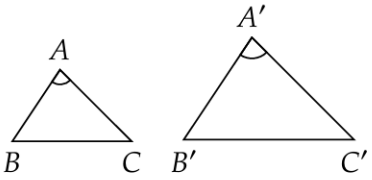
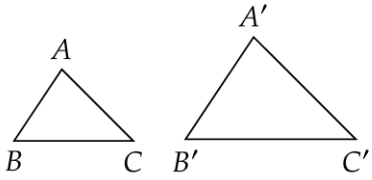








ការទាញវិបាក៖ បន្ទាប់ពីការប្រៀបធៀបត្រីកោណ រួចយើងអាចទាញមុំដែលនៅសល់ឱ្យស្មើគ្នា និងជ្រុងដែលនៅសល់ឱ្យសមាមាត្រគ្នា ។

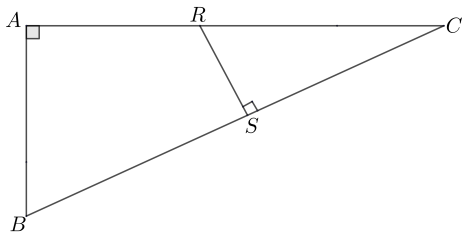
រូប	សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
	$\angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C'$	$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ (ករណីដំណូច ម.ម)	$\angle A = \angle A'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$
	$\angle A = \angle B$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = k$	$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ (ករណីដំណូច ជ.ម.ជ)	$\angle B = \angle B$ $\angle C = \angle C'$ $\frac{BC}{B'C'} = k$
	$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$	$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ (ករណីដំណូច ជ.ជ.ជ)	$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C'$

លំហាត់អនុវត្តន៍

1. គេឱ្យចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD : FA = 8 : 5$ និង $FB = 2.25m$ ។ ចូរគណនា BC ។

2. គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្ររៀងគ្នា $35dm$ និង $56dm$ ។ ចូររកប្រវែងកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំ បើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង $10dm$ ។

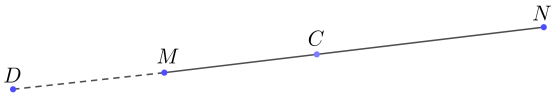
3. ក្នុងត្រីកោណ ABC មាន $\angle BAC = 90^\circ$
ហើយ $RS \perp BC$ ។
ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta ABC \sim \Delta SRC$ ។



4. ចូរដៅចំណុច និង ដែលចែកអង្កត់ ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅតាមផលធៀប $\frac{a}{b}$ ។

ក $MN = 11dm$, $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$

ខ $MN = 6dm$, $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$



6. គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AB = \alpha$, $AC = \beta$, $BC = \gamma$ ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច I និងធ្នូ BC ត្រង់ J ។

ក ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ΔABI និង ΔAJC ជាត្រីកោណដូចគ្នា

ខ ចូរគណនាផលគុណ $AI.AJ$

គ ចូរបង្ហាញថា $\angle BAJ = \angle CBJ$

ឃ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $JB^2 = JA \times JI$

១៦.២ ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង

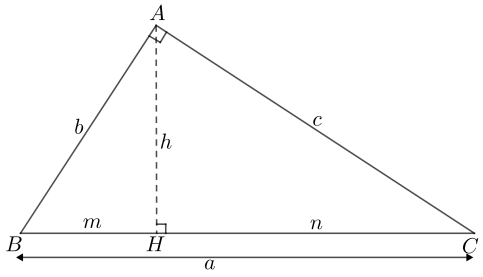
ជាទូទៅ

ក្នុងត្រីកោណកែង

- រង្វាស់ជ្រុងមួយនៃមុំកែងជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងចំណោទកែងរបស់វាលើអ៊ីប៉ូតេនុស $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $AB^2 = BC \times HB$ ។
- រង្វាស់កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុសជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអង្កត់ដែលវាកំណត់បានលើអ៊ីប៉ូតេនុស $HA^2 = HB \times HC$ ។
- ផលគុណរវាងជ្រុងមុំកែងទាំងពីរស្មើនឹងផលគុណរវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងកម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស $AB \times AC = BC \times AH$ ។
- ការេអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ។
- ផលបូកចម្រាសការេនៃជ្រុងមុំកែងស្មើនឹងចម្រាសការេនៃកម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$ ។

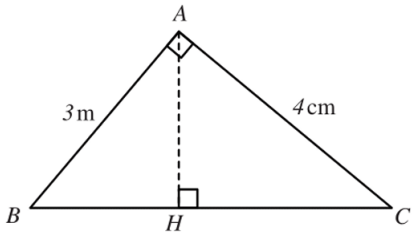
សង្ខេបរូបមន្ត

- $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $c^2 = an$
  $AB^2 = BC \times HB$ ឬ $b^2 = am$
- $HA^2 = HC \times HB$ ឬ $h^2 = mn$
- $AB \times AC = BC \times AH$ ឬ $bc = ah$
- $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ឬ $c^2 = a^2 + b^2$
- $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$ ឬ $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$

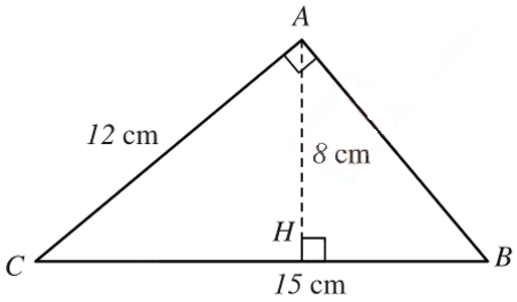


លំហាត់អនុវត្តន៍

1. គេឱ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A
ដែល $AB = 3cm$ និង $AC = 4cm$ ។
ចូរគណនាប្រវែង BC, AH, HB និង HC ។



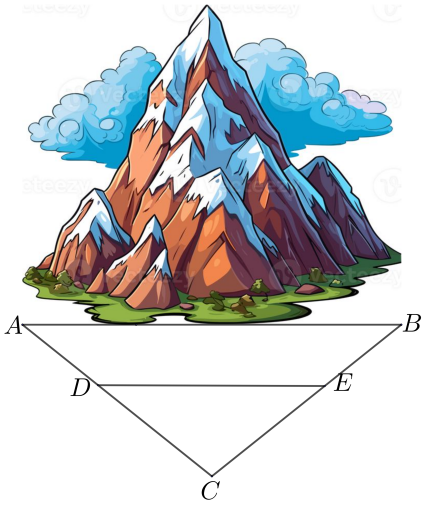
2. គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AH = 8cm$
$, BC = 15cm$ និង $AC = 12cm$ ។
ចូររកប្រវែង AB, HB និង HC ។



3. គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ។

ក ចូរប្រដូចត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ AMN

ខ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB.AM = AC.AN$



4. ដើម្បីវាស់ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B ដែលមាន
ឧបសគ្គមួយមិនអាចទៅដល់ គេជ្រើសរើសយកចំណុច C មួយ រួចវាស់ប្រវែងអង្កត់ AC។ បើ $D \in AC$ នោះ
វាស់អង្កត់ CD តាមចំណុច D គួសបន្ទាត់ $DE \parallel AB$ រួចវាស់អង្កត់ DE។
ដោយធ្វើតាមរបៀបនេះ គេអាចគណនាអង្កត់ AB បាន។ បើ $CA = 1800m$, $CD = 90m$ និង $DE = 150m$។
ចូរគណនាចម្ងាយ AB។

5. តាមចំណុចនៃកន្លះរង្វង់ គេគូសអង្កត់ CD កែងទៅនឹងអង្កត់ផ្ចិត AB។

ក បើ $AD = 4dm$, $DB = 9dm$។ ចូរគណនា CD

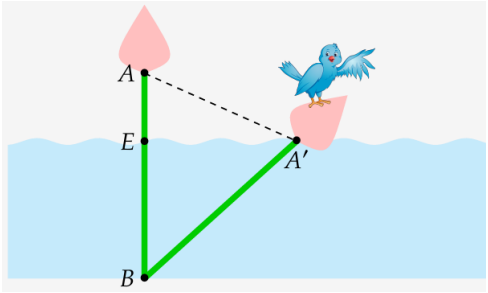
ខ បើ $AB = 29dm$, $CD = 10dm$។ ចូរគណនា AD និង DB

6. ស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថាក្នុងត្រីកោណមួយមានរង្វាស់កម្ពស់ច្រាសសមាមាត្រនឹងរង្វាស់ជ្រុងគឺ
$ah_a = bh_b = ch_c$។ (ណែនាំ គូសកម្ពស់ពីរួចប្រជុំចត្រីកោណកែងដែលមានកម្ពស់មួយជាជ្រុងនៃមុំកែង)។

7. តាមកំពូល A នៃត្រីកោណសមបាត ABC គេគូសបន្ទាត់មួយដែលកាត់ជ្រុង BC ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅ
ត្រីកោណចំណុច E។ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ADE និងត្រីកោណ AEB រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AD.AE$។

8. ដើមឫស្សីមួយដើមមានកម្ពស់ $10m$ ត្រូវខ្យល់វាយបាក់ត្រង់ចំណុច P មួយ ហើយចុងឫស្សីប៉ះដីត្រង់ចំណុច
មួយដែលមានចម្ងាយ $3m$ ពីគល់។ ចូរគណនាដើមឫស្សីពីគល់ទៅចំណុចបាក់ P។

9. AB ជារង្វាស់ពីបាតដីដល់ផ្កាឈូក
ហើយផ្នែកផុតពីទឹកមានប្រវែង $AE = 3dm$
ពេលមានចាបមួយមកទំុធ្វើឱ្យផ្កាឈូកទ្រេត
ប្រកាន់យកស្ថានភាព BA' ដែល $EA' = 9dm$។
ចូររកជម្រៅទឹក EB។



10. តាង b និង c ជារង្វាស់ជ្រុងទាំងពីរនៃមុំកែងរបស់ត្រីកោណកែងមួយ។ h ជារង្វាស់កម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស។

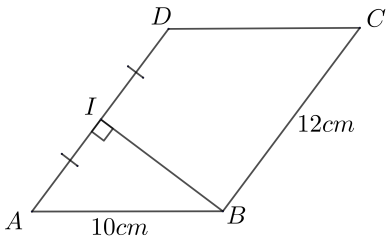
ចូរគណនា h ទៅតាមតម្លៃ a និង b ។

11. $ABCD$ ជាប្រលេឡ្យូក្រាមដូចខាងក្រោម ។

I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD ដែល $IB \perp AD$ ។

ក ចូរគណនា IB

ខ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡ្យូក្រាម

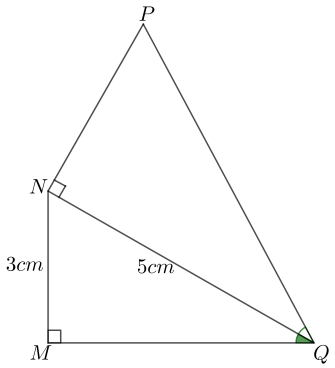


12. តាមកំពូលនៃត្រីកោណសមបាត DEF គេគូសបន្ទាត់មួយកាត់បាត $[EF]$ ត្រង់ G និងកាត់រង្វង់ C ចារឹកក្រៅត្រីកោណ DEF ត្រង់ H ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ DEG និង DEH រួចបង្ហាញថា $DE^2 = DE \times DH$ ។

13. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ NMQ និង PNQ ជាត្រីកោណកែង ។

ក ចូរគណនារង្វាស់ MQ

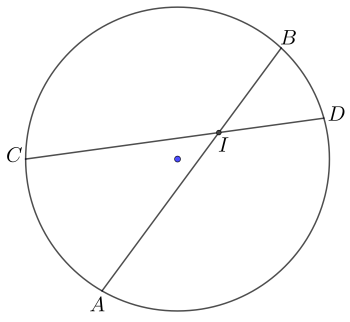
ខ ចូរគណនារង្វាស់ NP



14. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ អង្កត់ធ្នូ CD និង AB
កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15cm$, $IC = 12cm$
$ID = 4cm$, $IB = 5cm$, $BD = 3cm$ ។

ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

ខ ចូរគណនារង្វាស់ AC

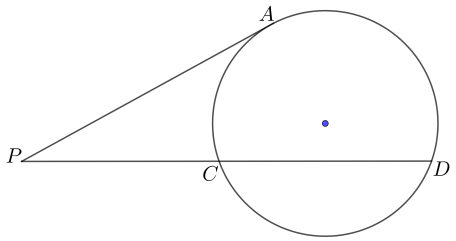


15. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់

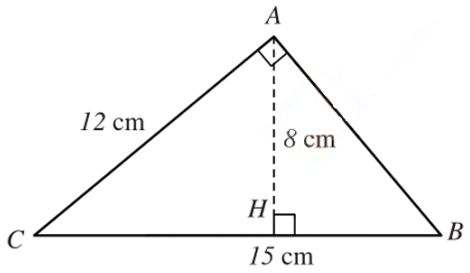
ត្រង់ A ហើយតួសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។

ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC PAD

ខ ចូរទាញឱ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$



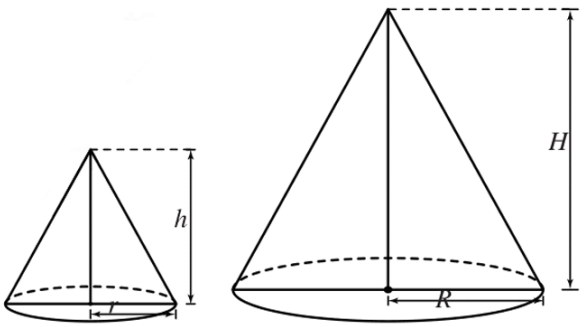
16. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ តើកោណទាំងពីរដូចគ្នាឬទេ?



17. រូបខាងក្រោម ជាកោណពីរដូចគ្នា ។

ក បង្ហាញថា បើកោណពីរដូចគ្នា នោះ
$\frac{v}{V} = \left(\frac{h}{H}\right)^2 = \left(\frac{r}{R}\right)^3$ ដែល v
និង V ជាមាឌ

ខ បើកោណរូបតូចមានមាឌ $v = 6.28cm^2$
ហើយ $h = 2cm$, $H = 4cm$
ចូរគណនាមាឌ V នៃកោណធំ ។



18. រង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។ O' ជាចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូ AB និងជាផ្ចិតរង្វង់ O' ដែលកាត់តាម A និង B ។ M និង N ជាចំណុចនៃធ្នូធំ AB របស់រង្វង់ O' ។ បន្ទាត់ $(MA),(MB)$ ជួបរង្វង់ O ត្រង់ C និង D ហើយ $(NA),(NB)$ ជួបរង្វង់ O ត្រង់ E និង F ។

ក ប្រដូចត្រីកោណ MAD និង NBE

ខ បង្ហាញឱ្យឃើញថា MAD និង NBE ជាត្រីកោណកែងសមបាត

គ ចំណុច M ចល័តលើធ្នូធំ AB នៃរង្វង់ O' បង្ហាញថា $[CD]$ មានរង្វាស់ថេរ ហើយដែលនឹងត្រូវគណនាជា

អនុគមន៍នៃ R ជារង្វាស់កាំរង្វង់អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។ រកសំណុំចំណុចកណ្តាល I នៃ $[CD]$ ។

19. អង្កត់ $[AB]$ និង $[CD]$ ជាអង្កត់ផ្ចិតកែងគ្នារង្វង់ O ដែលមាន O ជាផ្ចិត និងមានកាំរង្វាស់ R ។ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[OA]$ ។ CI ជួបរង្វង់ O ត្រង់ E ។ តាម E គេគូសបន្ទាត់ស្របនឹង AB ដែលជួបនឹងរង្វង់ O ត្រង់ I ។ CF ជួប AB ត្រង់ J ។ H ជាចំណោលកែងនៃ E លើ CF ។

ក ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ CEF និងចតុកោណ $CIDJ$

ខ ប្រដូចត្រីកោណ COI និង CED រួចគណនា CI, CE និង IE ជាអនុគមន៍ R

គ ប្រដូចត្រីកោណ CEH និង JDF រួចគណនាផលធៀប $\frac{CH}{CJ}$

21. គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតពីរគឺ $[AB]$ និង $[CD]$ កែងគ្នា ។ I ជាចំណុចមួយនៃ $[OA]$ ។

ក ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ CED

ខ តាមចំណុច C គេគូសបន្ទាត់កែងទៅនឹង (CE) ហើយតាម D គូសបន្ទាត់កែងទៅនឹង DE ។ បន្ទាត់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច F ។

ⓐ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ CEF និង DEF

ⓑ បង្ហាញថា F នៅលើបន្ទាត់ (AB)

គ H ជាចំណុចឆ្លុះ E ធៀបនឹងចំណុច O ។

ⓐ ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $CEDF$

ⓑ បញ្ជាក់ថា H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ CDF

23. គេឱ្យត្រីកោណកែងសមបាត ABC កែងត្រង់ A ហើយ $AB = AC = a$ ។ DAC ជាត្រីកោណសមបាតកែងត្រង់ D ។ ត្រីកោណទាំងពីរបិតនៅសងខាងជ្រុងរួម $[AC]$ ។

ក កំណត់ប្រភេទចតុកោណ $ABCD$

ខ គណនា BC, AD, BD ជាអនុគមន៍ a

គ អង្កត់ទ្រូង $[AC]$ និង BD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច O ។ គណនា OA, OB, OC, OD ជាអនុគមន៍ a

ឃ បង្ហាញថា ΔAOD និង ΔBOC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ រួចគណនាផលធៀបដំណូច ។

24. គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O មួយមានអង្កត់ផ្ចិត AB និងកាំ $R = 2cm$ ។ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ដែល $MHOA$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល H ។ គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ចំណុច M ហើយកាត់ AB ខាង A ត្រង់ D ។

ក ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ AMB ។

ខ បង្ហាញថា $\Delta DAM \sim \Delta DBM$ ។ រួចទាញបញ្ជាក់ថា $DM^2 = DA \times DB$ ។

គ គណនា AM និង MH ។

25. យើងមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត $CD = 5cm$ ។ បន្ទាត់ L មួយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ E ដែល $CE = 4cm$ ។ បន្ទាត់ CF ជួបរង្វង់ម្តងទៀតត្រង់ F ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ L ត្រង់ G ។ M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ CE និង DF ។ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង CF ។

ក កំណត់ប្រភេទ ΔCDE និង ΔCDF ។ គណនាបរិមាត្រនៃជ្រុង ΔCDE ។

ខ បង្ហាញថាចតុកោណ $EGNO$ ជាចតុកោណកែង ។

គ ប្រៀបធៀប ΔMDC និង ΔMFE ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $MC \times ME = MD \times MF$ ។

26. គេឲ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ហើយមានកម្ពស់ AH ។ គេគូសរង្វង់អង្កត់ផ្ចិត AH កាត់ជ្រុង AB និង AC រៀងគ្នាត្រង់ D និង E ។

ក ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $AEHD$ ។

ខ ប្រដូច ΔABC និង ΔADE ។ រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AB \times AD = AC \times AE$ ។

គ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $BDEC$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។

27. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O កាំប្រវែង $4cm$ និងមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។ H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ OB ។ បន្ទាត់មួយកែងនឹង AB ត្រង់ H ហើយជួបរង្វង់ម្តង់ M និង N ។ បន្ទាត់ AM និង BN ជួបគ្នាត្រង់ I ។

ក ចូរគណនារង្វាស់ MA និង MB ។

ខ ចូរប្រៀបធៀប ΔABI និង ΔNMI ។

28. រង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 8cm$ ។ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ផ្ចិត O ដែល $BM = 3cm$ ។ គេបន្លាយអង្កត់ AB ខាង B ឲ្យបាន $BE = 3cm$ ។ បន្ទាត់ L មួយកែងនឹងបន្ទាត់ AE ត្រង់ E ហើយបន្ទាត់ L ជួបបន្ទាត់ AM ត្រង់ N ។

ក គណនា AE និង AM ។

ខ បង្ហាញថា $\Delta MAB \sim \Delta EAN$ រួចទាញរក AN និង EN ។

គ បង្ហាញថាចតុកោណ $BEMN$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលគេនឹងត្រូវបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ចិត I និងគណនាប្រវែងកាំរបស់វា ។

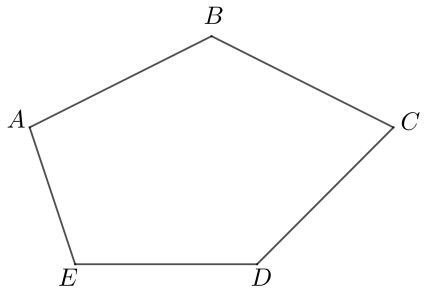
មេរៀនទី 17

ពហុកោណ

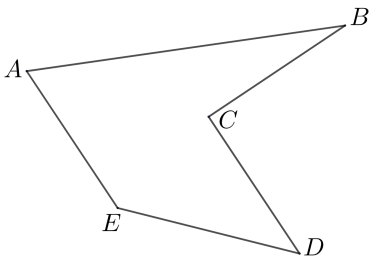
១៧.១ និយមន័យ

និយមន័យ

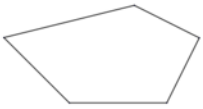
ពហុកោណ ជាផ្នែកមួយនៃបន្ទង់ខណ្ឌដោយខ្សែកាច់បិទជិត។



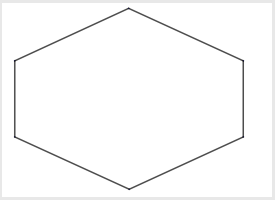
ពហុកោណប៉ោង



ពហុកោណផត

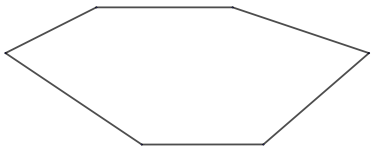
ឈ្មោះពហុកោណ	រូប	ចំនួនជ្រុង
ត្រីកោណ		3
ចតុកោណ		4
បញ្ចកោណ		5
ឆកោណ		6

លំហាត់គំរូ 17.1 1. ចូរប្រាប់ចំនួនជ្រុង និងអង្កត់ទ្រូងនៃពហុកោណនេះ ។



2. គេមាន 8ចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ និងមិនត្រួតស៊ីគ្នា ។ ចូរភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះព្រមទាំងប្រាប់ចំនួនជ្រុង និងអង្កត់ទ្រុង ។ ■

១៧.២ ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណ

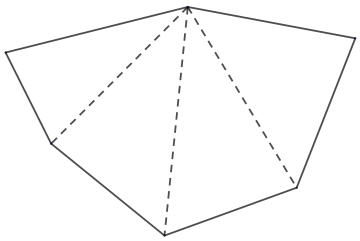


ជាទូទៅ

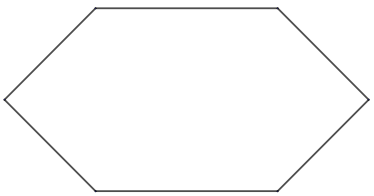
ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុង $(n \geq 3)$ ស្មើនឹង $(n-2) \times 180^\circ$ ។

លំហាត់អនុវត្តន៍

1. ចូរគណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណតាមរូប ។



2. គណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុង
នៃពហុកោណខាងក្រោមនេះ ។



3. ចូរគូសរូបពហុកោណមួយដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 1080° និងប្រាប់ឈ្មោះ ។

4. ចូររកផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង $7, 10, 12$ ។

5. ចូររកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 2700° , 3420° ។

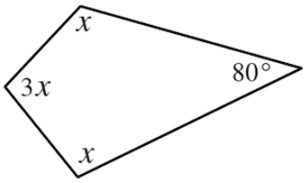
6. ចូរគណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 7 , 8 , 9 , 10 និង 12 ។

7. ចូររកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 5410° , 1800° , 2700° , 4320° និង 4860° ។

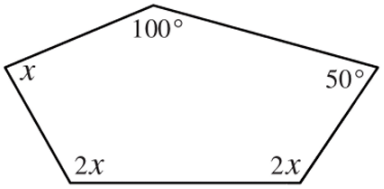
8. តើមានពហុកោណណាដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 5130° ដែរឬទេ?

9. នៅពេលគេធ្វើការគណនាផលបូករង្វាង់មុំក្នុងនៃពហុកោណប៉ោងមួយដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង 540° តើពហុកោណប៉ោងនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន?

10. ចូររកតម្លៃ x តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម៖



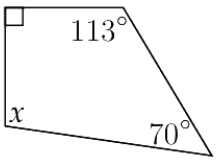
រូប ក



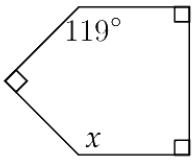
រូប ខ

រូប គ

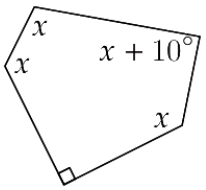
11. ចូររកតម្លៃ x តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម៖



រូប ក

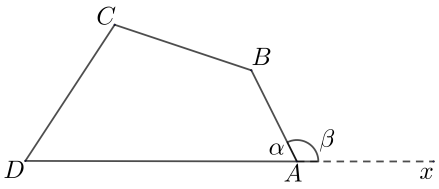


រូប ខ



រូប គ

១៧.៣ ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ



ជាទូទៅ

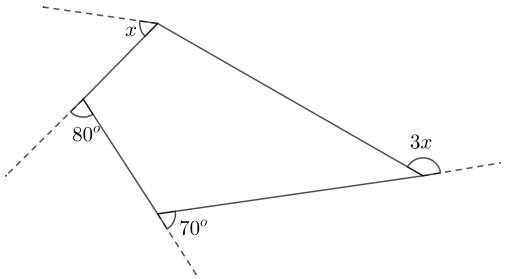
ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណប៉ោងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 360° ។

លំហាត់អនុវត្តន៍

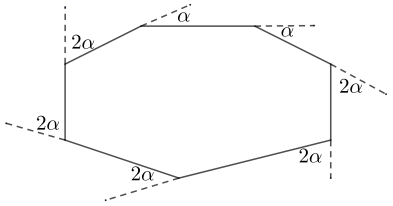
1. បើផលបូកនៃរង្វាស់ក្នុងស្មើនឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណមួយ។ ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃពហុកោណនេះ។

2. បើផលបូកនៃរង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងពីរដងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណមួយ។ ចូរប្រាប់ប្រភេទពហុកោណនេះ។

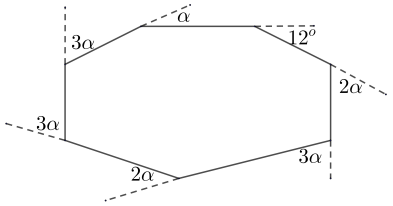
3. គណនារង្វាស់មុំ x នៃពហុកោណខាងក្រោម។



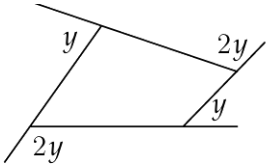
4. ចូរគណនាតម្លៃ α នៃពហុកោណខាងក្រោម។



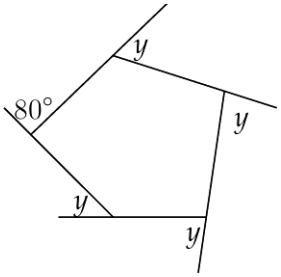
5. ចូរគណនាតម្លៃ β នៃពហុកោណខាងក្រោម។



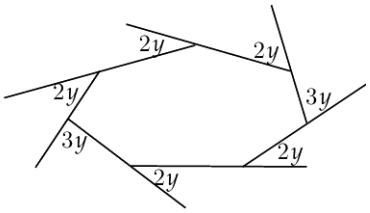
6. ចូររកតម្លៃ y តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម៖



រូប ក

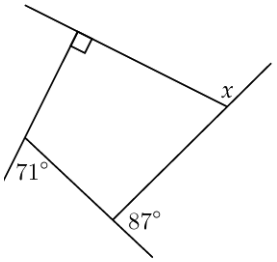


រូប ខ

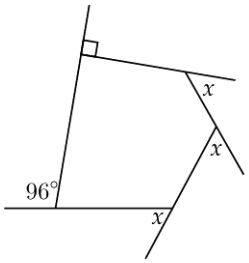


រូប គ

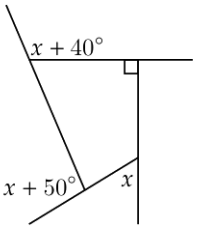
7. ចូររកតម្លៃ y តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម៖



រូប ក

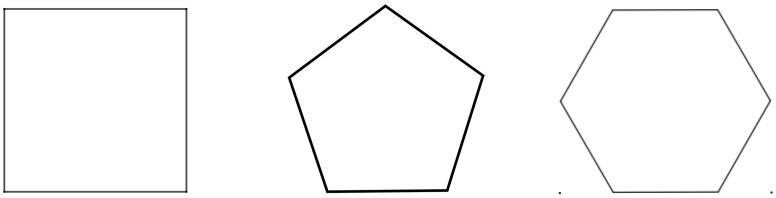


រូប ខ



រូប គ

១៧.៤ រង្វាស់មុំនៃពហុកោណនិយ័ត



ជាទូទៅ

- ពហុកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមុំមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយជ្រុងទាំងអស់ប៉ុន្មាន ។
- មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុង មានរង្វាស់មុំស្មើនឹង $\frac{(n-2)\times 180^\circ}{n}$ ។

លំហាត់គំរូ 17 .2 1. ចូររករង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃការេ ។

2.ចូររករង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃអដ្ឋកោណនិយ័ត ។

3. ហេតុអ្វីបានជាចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើមិនមែនជាពហុកោណនិយ័ត? ចូរបញ្ជាក់ ។

4. ចូរគណនាចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណនិយ័តដោយស្គាល់រង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 150° , 160° , 175° ។

5. រករង្វាស់មុំនីមួយៗ

ក ពហុកោណនិយ័តដែលមាន 9ជ្រុង

ខ ទសកោណនិយ័ត (10ជ្រុង)

6. ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណនិយ័តមួយមានរង្វាសស្មើនឹង 3240° ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗ ។

7. ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងរួម នឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តមួយស្មើនឹង 900° ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន?

8. មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន nជ្រុងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 168° ។ ចូររកចំនួន n ។

9. ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗនៃពហុកោណនិយ័តខាងក្រោម៖

ក ឆកោណនិយ័ត$n=6$

ខ បញ្ចកោណនិយ័ត$n=5$

គ អដ្ឋកោណនិយ័ត$n=8$

ឃ ពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង 12

10. ផលបូករង្វាស់មុំក្នុង និងក្រៅស្មើនឹង 900° ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន?

11. ដោយជ្រុងនីមួយៗ នៃឆកោណនិយ័ត ជាជ្រុងមួយរបស់ការេដែលគេគូសនៅខាងក្រៅឆកោណនិយ័ត ហើយគេភ្ជាប់ពីកំពូលការេដែលគូសនៅក្រៅឆកោណនិយ័តហើយគេភ្ជាប់ពីកំពូលការេដែលនៅជាប់ៗគ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថារូបដែលកកើតជាពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង 12 ។

12. មុំក្រៅនៃអដ្ឋកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ 27° តិចជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃពហុកោណនិយ័តមួយដែលមាន nជ្រុង ។ ចូរគណនា n ។

13. រកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណនិយ័ត ដោយស្គាល់មុំក្រៅ៖

ក 60° **ខ** 45°

គ 40° **ឃ** 36°

14. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា បើពហុកោណមួយដែលមាន nជ្រុង នោះចំនួនអង្កត់ទ្រុងដែលគេអាចគូសបានគឺ $\frac{n(n-3)}{2}$ ។

ចំណាំ៖ ប្រៀបធៀបចំនួនជ្រុងពហុកោណទៅនឹងចំនួនអង្កត់ទ្រុងដែលគូសចេញពីកំពូលមួយនៃពហុកោណ ។

15. ចូរគណនាមុំក្នុង និងក្រៅនៃឆកោណនិយ័ត ។

16. មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន nជ្រុង មានរង្វាស់ 30° ច្រើនជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយទៀតនៃឆកោណនិយ័ត ។ ចូរគណនា n ។

17. ចូរបំពេញតារាងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

ពហុកោណ	ចំនួនជ្រុង	ចំនួនមុំ	មុំក្នុងនីមួយៗ	មុំក្រៅនីមួយៗ
ត្រីកោណ	.....	.....	.....	.....
ចតុកោណ	.....	.....	.....	.....
បញ្ចកោណ	.....	.....	.....	.....
ឆកោណ	.....	.....	.....	.....
សប្តកោណ	.....	.....	.....	.....
អដ្ឋកោណ	.....	.....	.....	.....
នពកោណ	.....	.....	.....	.....
ទសកោណ	.....	.....	.....	.....

■

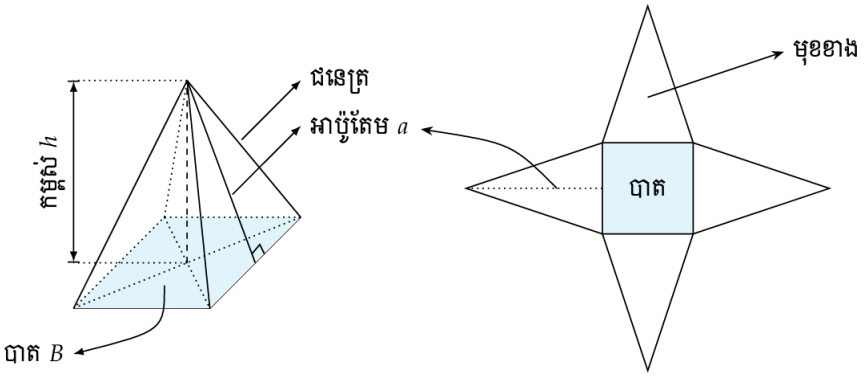
មេរៀនទី 18

សូលីត

១៨.១ ផ្ទៃក្រឡា និងមាឌនៃសូលីត

១៨.១.១ ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

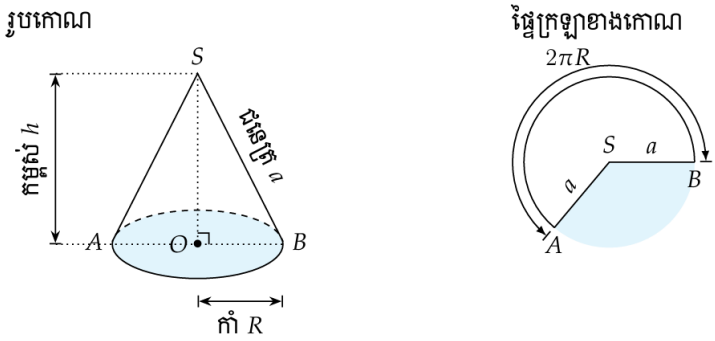
- ពីរ៉ាមីត



ជាទូទៅ

- ផ្ទៃក្រឡាខាង $S_L = \frac{1}{2}pa$ ដែល p ជាបរិមាត្របាត និង Ma ជាអាប៉ូតែម ។
- ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ $S_T = S_B + S_L$

- កោណ



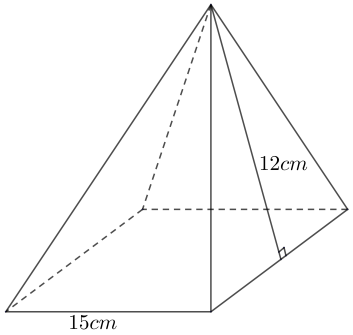
ជាទូទៅ

ចំពោះកោណដែលមានកាំបាត កម្ពស់ និងជនេត្រ យើងបាន៖

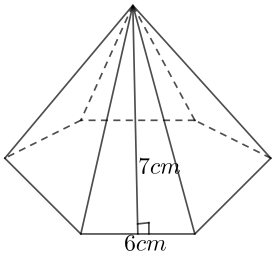
- ផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = \pi R^2$
- ផ្ទៃក្រឡាខាង $S_L = \pi Ra$
- ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ $S_T = S_B + S_L = \pi R^2 + \pi Ra = \pi R(R + a)$
- ទំនាក់ទំនង $a^2 = R^2 + h^2$

លំហាត់អនុវត្តន៍

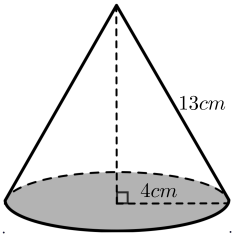
1. ចូរគណនាក្រឡាផ្ទៃទាំងអស់ នៃពីរ៉ាមីត (តាមរូប)។



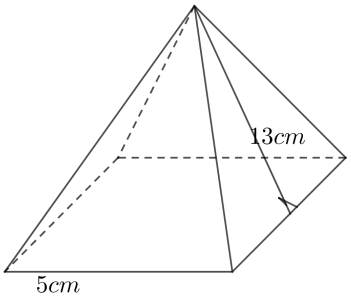
2. ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃពីរ៉ាមីតខាងក្រោម៖

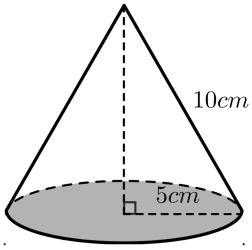


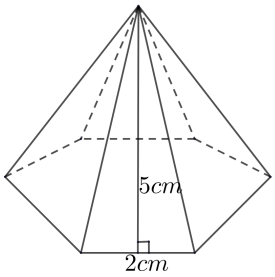
3. ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡា
ទាំងអស់នៃកោណ។ $(\pi = 3.14)$

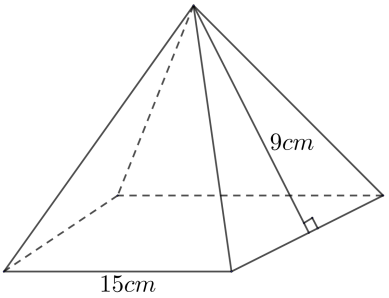


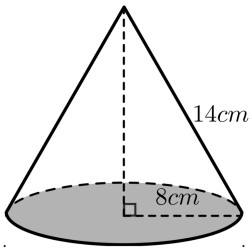
4. ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់តាមរូបខាងក្រោម។

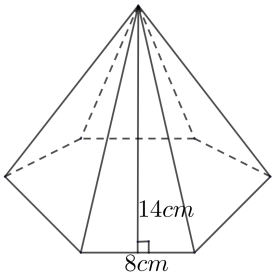

13cm
5cm


10cm
5cm

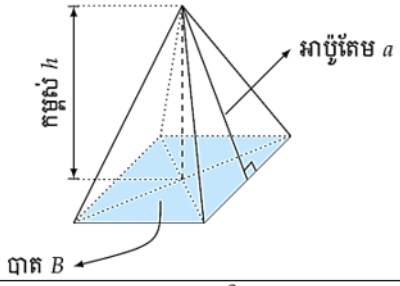
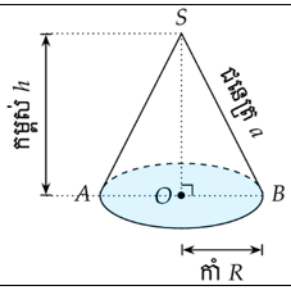
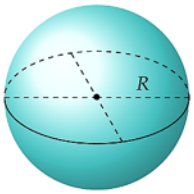

5cm
2cm


9cm
15cm


14cm
8cm


14cm
8cm

១៨.២ មាឌនៃសូលីត

រូប	ឈ្មោះ	រូបមន្ត
	ពីរ៉ាមីត	$V=\frac{1}{3}S_Bh$ ដាំឱ្យ $S_B=\frac{3V}{h}$ និង $h=\frac{3V}{S_L}$
	កោណ	$V=\frac{1}{3}\pi R^2h$ ដាំឱ្យ $h=\frac{3V}{\pi R^2}$ និង $R=\sqrt{\frac{3V}{\pi h}}$
	ស្វ៊ែ ឬបី ល	ផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែ $S=4\pi R^2$ ដាំឱ្យ $R=\sqrt{\frac{S}{4\pi}}$ មាឌបី្ល $V=\frac{4}{3}\pi R^3$ ដាំឱ្យ $R=\sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

លំហាត់អនុវត្តន៍

1. ចូររកមាឌកោណដែលមានកម្ពស់ h និងកាំបាត R ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម។

ក $R=5cm$, $h=12cm$

ខ $R=3.4cm$, $h=8.9cm$

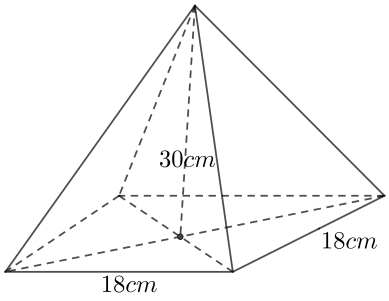
គ $R=3.7cm$, $h=7cm$

ឃ $R=5.2cm$, $h=11cm$

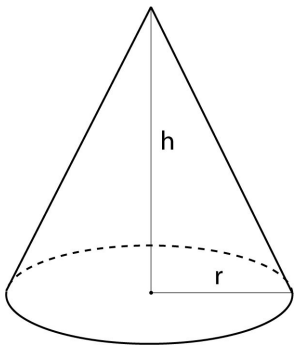
ង $\sqrt{5}mm$, $h=13.4mm$

ច $R=7dm$, $h=16dm$

2. រកមាឌនៃពីរ៉ាមីតខាងក្រោម។



3. កោណមួយមានកម្ពស់ $24cm$ និងមាឌ $3018cm^3$។
ចូររកផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ។



4. ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡា និងមាឌប៊ូលដែលមានកាំ $R = 14cm$ ។

5. កោណមួយមានកម្ពស់ $28cm$ និងកាំនៃថាសបាតមានប្រវែង $13cm$ ។ ចូរគណនាមាឌកោណគិតជា dm^3 ។

6. ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្មៃ និងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក $R = 3cm$ **ខ** $D = 18dm$

គ $R = 3.7cm$ **ឃ** $D = 23.2cm$

7. ចូររកកាំស្មៃដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡាដូចខាងក្រោម៖

ក $S = \frac{36}{25}\pi cm^2$ **ខ** $S = \frac{46}{16}\pi cm^2$

គ $S = \frac{12}{5}\pi dm^2$ **ឃ** $S = 1764\pi m^2$

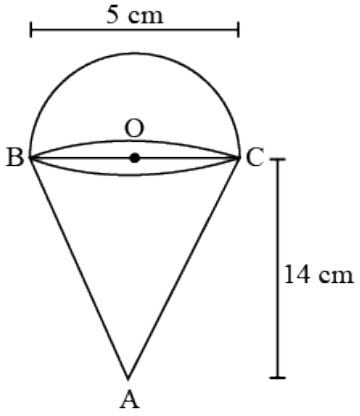
8. ចូររកប្រវែងកាំនៃប៊ូលដោយស្គាល់មាឌរបស់វាដូចខាងក្រោម៖

ក $V = 288\pi cm^2$ **ខ** $V = \frac{32}{16}\pi m^3$ **គ** $V = \frac{100}{27}\pi dm^3$

9. គេឱ្យកោណ និងកន្លះស្មៃដូចរូបខាងក្រោម ។

ក ចូររកមាឌទាំងអស់នៃសូលីត

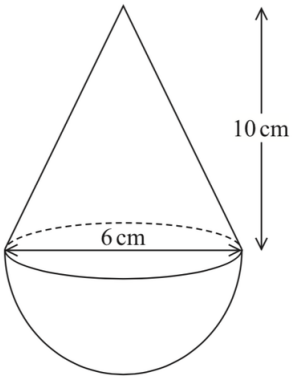
ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត



10. គេឱ្យកោណ និងកន្លះស្មៃដូចរូបខាងក្រោម ។

ក ចូររកមាឌទាំងអស់នៃសូលីត

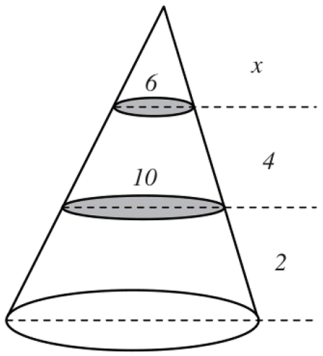
ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត



11. គេកាត់កោណឱ្យស្របនឹងបាតជាបីចំណែក (ដូចរូបខាងក្រោម)។ មុខកាត់មានអង្កត់ផ្ចិតរៀងគ្នា $6cm$ និង $10cm$ ។

ក ចូរគណនា x

ខ ចូររកមាឌនៃកោណនោះ



12. $SABCD$ ជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាការេ។ ជ្រុងនៃការេនោះមានប្រវែង ។ កម្ពស់ នៃពីរ៉ាមីតមានប្រវែង គេកាត់ពីរ៉ាមីតនេះឱ្យស្របនឹងបាត។ គេបានការេ ។ គេឱ្យ ។

ក ចូររកជ្រុងនៃការេ $EFGK$ តាមតម្លៃ x

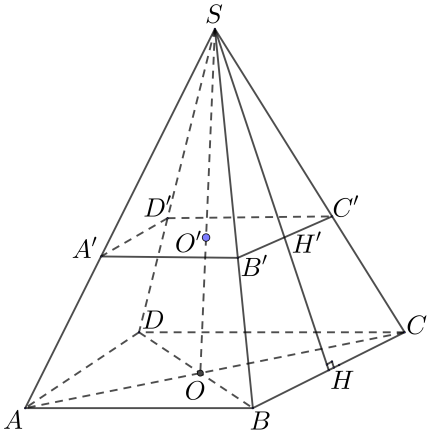
ខ បើ $x = 30cm$ គណនាមាឌនៃកំណាត់ពីរ៉ាមីតខណ្ឌដោយ $ABCD$ និង $EFGK$

13. តាមរូបខាងក្រោមនេះ គេឱ្យ $BA = 6, SA = 8, SA' = \frac{2}{3}SA$ ។
រង្វាស់គិតជា cm ។

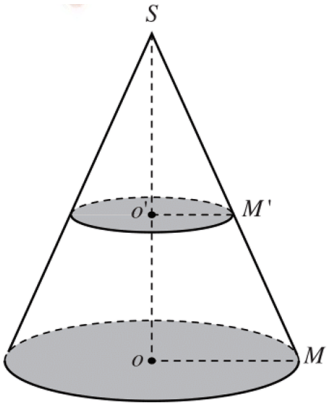
ក ចូរគណនា $A'B'$

ខ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃការេ $A'B'C'D'$
រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាផ្ទៃក្រឡា
$A'B'C'D' = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times$ផ្ទៃក្រឡា $ABCD$

គ ចូរបង្ហាញថា $SO' = \frac{2}{3}SO$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាមាឌ
$SA'B'C'D' = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times$មាឌ $ABCD$



14. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ គេឱ្យ $SM' = \frac{1}{2}SM$
$SO = 10cm$, $OM = 6cm$ ។



ក ចូរគណនា $O'M'$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃក្រឡាថាស
$O' = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ នៃផ្ទៃក្រឡាថាស O ។

ខ ចូរបង្ហាញថា $SO' = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}SO$ ។

គ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា មាឌនៃកោណនៃកំពូល S និងបាត O' ស្មើនឹងមាឌនៃកោណនៃកំពូល S និងបាត O គុណនឹង $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ ។

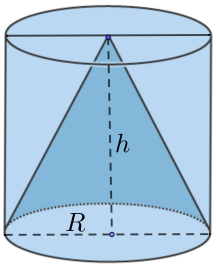
15. អ្នកលក់ឌីឡឺកម្ហាក់កំណត់លក់ផ្លែឌីឡឺកតូចពីរ ថ្លៃស្មើនឹងផ្លែឌីឡឺកធំមួយ ។ ដោយដឹងកាំនៃផ្លែឌីឡឺកតូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ នៃកាំឌីឡឺកធំ ។ តើអ្នកទិញត្រូវជ្រើសរើសមួយណាដើម្បីឱ្យបានចំណេញជាង?

16. ឈ្មួញម្ហាក់លក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវពីរប្រភេទដែលមានរាងស៊ីឡាំងដូចគ្នា ។ តែវិមាត្រនៃម៉ាស៊ីនទីមួយស្មើនឹង $\frac{9}{10}$ នៃវិមាត្រម៉ាស៊ីនទីពីរ ។ តម្លៃនៃម៉ាស៊ីនតូចស្មើនឹង $\frac{7}{10}$ នៃម៉ាស៊ីនធំ ។ តើគេត្រូវជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនប្រភេទណាទើបចំណេញជាង?

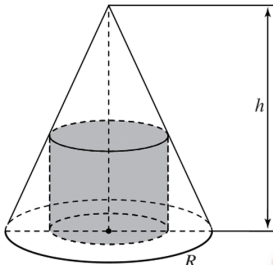
17. ស៊ីឡាំងមួយមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h គេយកោណ
ដែលមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h ដាក់ក្នុង
ស៊ីឡាំងតាមរូប ។

ក ចូរគណនាមាឌកោណ និងមាឌនៃស៊ីឡាំង

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃកោណ និងមាឌនៃស៊ីឡាំង

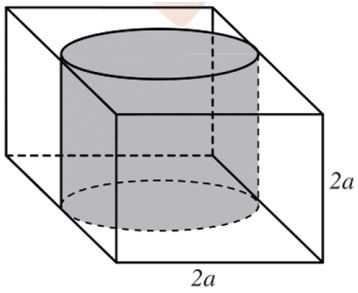


18. កោណមួយមានរង្វាស់កាំ R និង h នៅក្នុងកោណនោះ
មានស៊ីឡាំងមួយដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង $\frac{R}{2}$ ។



ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំងនោះ
ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃស៊ីឡាំង និងមាឌនៃកោណ

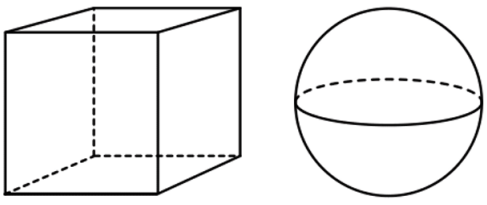
19. គូបមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $2a$ នៅក្នុងគូបនោះ
គេមានស៊ីឡាំងមួយដែលមានរង្វាស់កាំស្មើនឹង a
និងមានកម្ពស់ស្មើនឹង $2a$ ។
ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំង
ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃស៊ីឡាំងនិងមាឌនៃគូប ។



20. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ និងមាឌនៃកោណមួយ (បង្គត់យក $\pi = 3$) ដែលមាន៖

ក កាំបាត $6cm$ និងកម្ពស់ $8cm$
ខ កម្ពស់ $4cm$ និងជនេត្រ $5cm$
គ អង្កត់ផ្ចិតបាត $10cm$ និងកម្ពស់ $12cm$
ឃ កាំបាត $3\sqrt{3}cm$ និងជនេត្រ $14cm$

21. គូបមួយមានរង្វាស់ជ្រុង $2cm$ ហើយស្មៅមួយ
មានកាំ r ។ ចូរកំណត់កាំ r ដោយដឹងថាមាឌនៃគូប

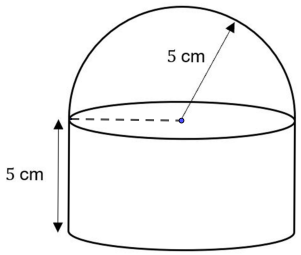


ស្មើនឹងពីរដងនៃមាឌស្មៅ ។ គេបង្គត់ $\pi = 3$ ។

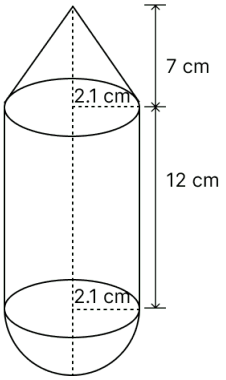
22. ពីរ៉ាមីតចតុមុខមួយមានជ្រុងបាតស្មើនឹង $12cm$ និងកម្ពស់ស្មើនឹង $8cm$។ រកមាឌ ផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីត។

23. គណនាមាឌនៃសូលីតដែលឱ្យរូបដូចខាងក្រោម៖

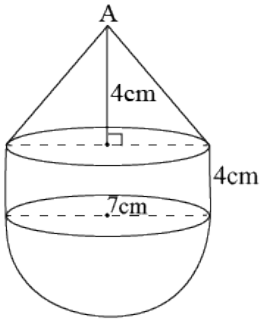
ក



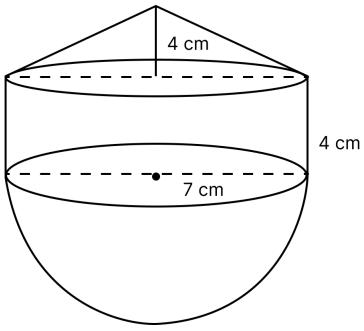
ខ



គ



ឃ

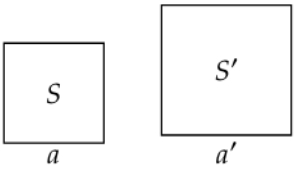
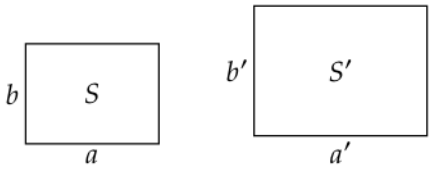
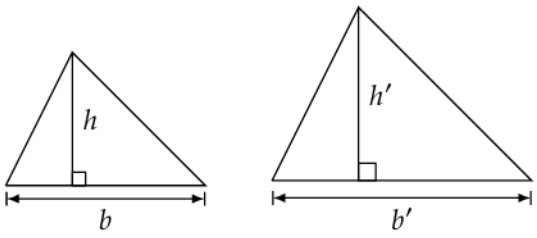
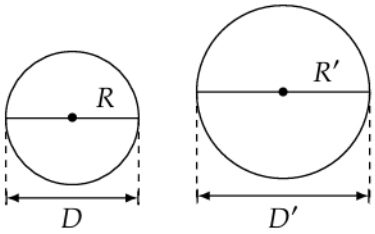


១៨.៣ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និងផលធៀបមាឌនៃរូបដូចគ្នា

១៨.៣.១ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នា

ជាទូទៅ

កាលណារូបពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡារបស់វាស្មើនឹងការេនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នា។

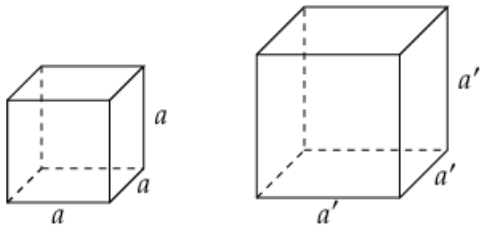
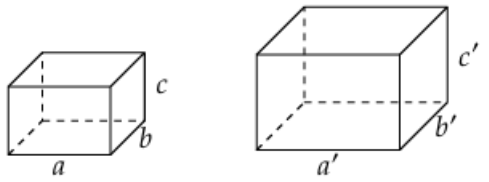
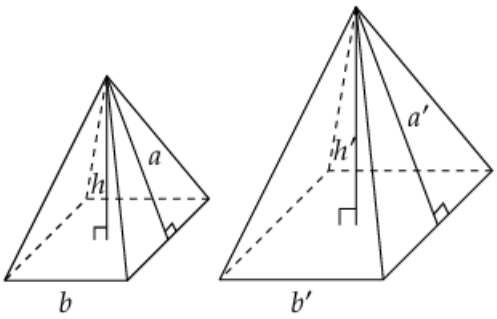
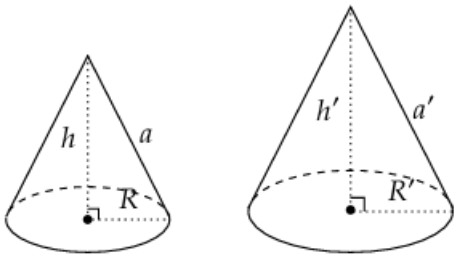
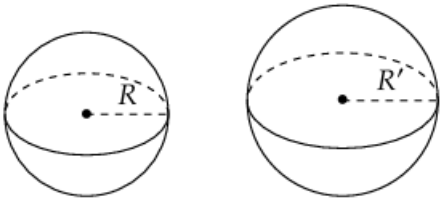
រូប	ឈ្មោះ	ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា
	ការ៉េ	$\frac{S}{S'}=\left(\frac{a}{a'}\right)^2$
	ចតុកោណកែង	$\frac{S}{S'}=\left(\frac{a}{a'}\right)^2=\left(\frac{b}{b'}\right)^2$
	ត្រីកោណ	$\frac{S}{S'}=\left(\frac{b}{b'}\right)^2=\left(\frac{h}{h'}\right)^2$
	រង្វង់	$\frac{S}{S'}=\left(\frac{R}{R'}\right)^2=\left(\frac{D}{D'}\right)^2$

សម្គាល់៖ កាលណារូបពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងបរិមាត្ររបស់វាស្មើនឹងផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ។

១៨.៣.២ ផលធៀបមាឌនៃសូលីតដូចគ្នា

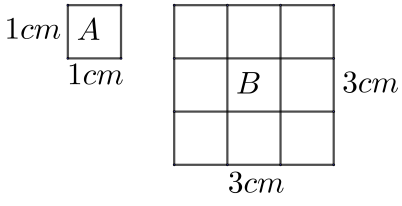
ជាទូទៅ

កាលណាសូលីតពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងមាឌរបស់វាស្មើនឹងគូបនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នា ។

រូប	ឈ្មោះ	ផលធៀបមាត
	គូប	$\frac{V}{V'}=\left(\frac{a}{a'}\right)^3$
	ប្រលេពីប៉ែតកែង	$\frac{V}{V'}=\left(\frac{a}{a'}\right)^3=\left(\frac{b}{b'}\right)^3=\left(\frac{c}{c'}\right)^3$
	ពីរ៉ាមីត	$\frac{V}{V'}=\left(\frac{a}{a'}\right)^3=\left(\frac{b}{b'}\right)^3=\left(\frac{h}{h'}\right)^3$
	កោណ	$\frac{V}{V'}=\left(\frac{a}{a'}\right)^3=\left(\frac{R}{R'}\right)^3=\left(\frac{h}{h'}\right)^3$
	ស្វ៊ែ	$\frac{V}{V'}=\left(\frac{R}{R'}\right)^3$

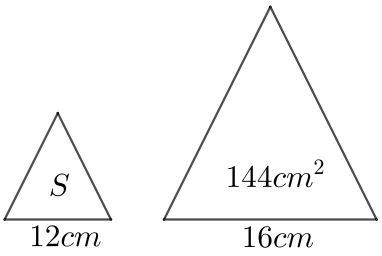
លំហាត់អនុវត្តន៍

1. គេមានការេ A និងការេ B ដូចរូប ។



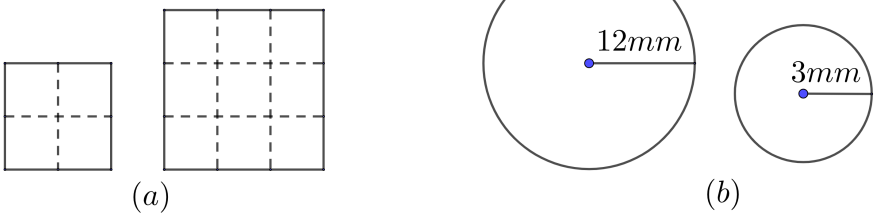
តើផលធៀបផ្ទៃក្រឡារបស់វាស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

2. ត្រីកោណពីរនេះ ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។
ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ S ។



3. គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នាស្មើនឹង $18dm^2$ និង $8dm^2$ ។ ចូរគណនាបណ្តោយចតុកោណធំ ដោយដឹងថាចតុកោណតូចមានបណ្តោយស្មើនឹង $6dm$ ។

4. ចូរសរសេរផលធៀបបរិមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចខាងក្រោម ។

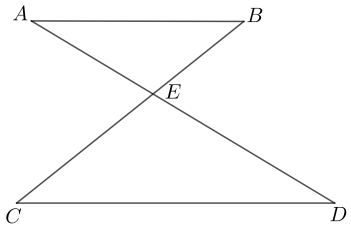


5. ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $\frac{16}{25}$ ។ ចូរគណនាផលធៀបរវាងជ្រុង និងផលធៀបរវាងមាឌនៃគូបពីរដូចគ្នា ។

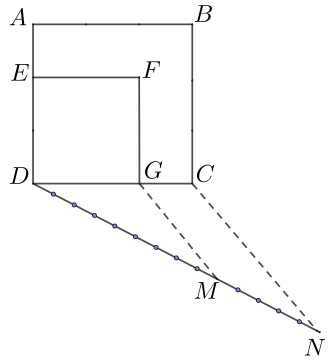
6. ផលធៀបរវាងបណ្តោយនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដូចគ្នាពីរស្មើនឹង $\frac{4}{3}$ ។ បើប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ $54dmm^3$ ចូររកមាឌប្រលេពីប៉ែតកែងធំ ។

7. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $16:25$ ។ តើគូបធំមានម៉ាសស្មើនឹងប៉ុន្មាន បើគេដឹងថាគូបតូចមានម៉ាសស្មើនឹង $32g$ (គូបទាំងពីរវត្ថុធាតុតែមួយ) ។ គូបទាំពីរជាគូបដូចគ្នា ។

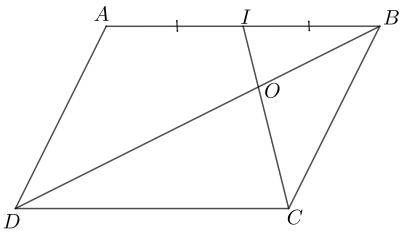
8. គេឱ្យបន្ទាត់ $ab \parallel CD$ ដែល $\frac{BE}{CE} = \frac{1}{2}$ ។
ផ្ទៃក្រឡា ΔCED ស្មើនឹង $16cm^2$
ចូររកផ្ទៃក្រឡា ΔAEB ។



9. តើផ្ទៃក្រឡាការេ $DEFG$ តូចជាងផ្ទៃក្រឡា $ABCD$ ប៉ុន្មាន?



10. គេឱ្យប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ និង I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB។ បន្ទាត់ BD និង CI ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O។ តើផ្ទៃក្រឡា ΔBIO តូចជាងផ្ទៃក្រឡា ΔDOC ប៉ុន្មានដង?



11. រូបថតនៃជញ្ជាំងមួយមានកម្ពស់ $3cm$ និងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $9cm^2$។ គេដឹងថាជញ្ជាំងមានកម្ពស់ពិត $6m$។ តើវាមានផ្ទៃក្រឡាពិតប្រាកដប៉ុន្មាន m^2។

12. ផ្ទៃក្រឡានៃទីធ្លាសាលមួយមានរង្វាស់ $144cm^2$ នៅក្នុងផែនទី១ ហើយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $256cm^2$ នៅក្នុងផែនទីពីរ។ ដោយដឹងថារឹមាត្រមួយនៃទីធ្លានោះស្មើនឹង $18cm$ នៅក្នុងផែនទី ទី១។ តើរឹមាត្រនេះស្មើនឹងប៉ុន្មាន cm នៅក្នុងផែនទី ទី២?

13. ទីធ្លាមួយមានផ្ទៃក្រឡាពិត $9600m^2$។ តើផ្ទៃក្រឡានេះមានប៉ុន្មាននេះ cm^2 មានប៉ុន្មាន នៅក្នុងប្លង់មួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$។

14. គេឱ្យ $(DE) \parallel (BC)$ ដែល $AD = 3cm, AB = 5cm$។
ដោយដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $S_{\Delta ADE} = 6cm^2$។

ក ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC

ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $DECB$